



A.A 2026/27
CDS: FISICA

Analisi Matematica II
prof: Nunzia Gavitone

Studente: Gianmarco Davini
Dipartimento di Fisica Ettore Pancini
Università Federico II

Indice

I	Successioni di funzioni	5
1	Successioni di funzioni	5
1.1	Motivazione: da Taylor alle serie di funzioni	5
1.2	Definizione	5
1.3	Rappresentazione grafica	6
1.4	Convergenza puntuale	7
1.5	Calcolo del limite puntuale: esempi	7
1.6	I limiti della convergenza puntuale	9
1.7	Convergenza uniforme	9
1.8	Caratterizzazione con l'estremo superiore	10
1.9	Uniforme implica puntuale	11
1.10	Esempi	11
1.11	Esercizio svolto	12
1.12	Riepilogo	13
2	Teorema di continuità del limite	13
2.1	Enunciato	14
2.2	Dimostrazione	14
2.3	Un esempio con limite discontinuo in un punto	15
3	Passaggio al limite sotto il segno di integrale	16
3.1	Il problema	16
3.2	Enunciato	17
3.3	Due esempi	17
3.4	Dimostrazione	19
4	Passaggio al limite sotto il segno di derivata	19
4.1	Perché il problema è più delicato	19
4.2	Esempio 1: il limite può non essere derivabile	19
4.3	Esempio 2: le derivate possono non convergere	20
4.4	Esempio 3: le derivate convergono, ma solo puntualmente	21
4.5	Enunciato	22
4.6	Dimostrazione	22
5	La convergenza uniforme non conserva la discontinuità	23
6	Criteri di Cauchy per le successioni di funzioni	24
II	Serie di funzioni	25
7	Serie di funzioni	25
7.1	Definizione	25
7.2	Esempio 1: la serie geometrica	25
7.3	Esempio 2: una serie a segni alterni	26
7.4	Convergenza assoluta	26
7.5	Criteri di Cauchy per le serie di funzioni	27
7.6	Condizione necessaria per la convergenza uniforme	27
7.7	Convergenza totale e criterio di Weierstrass	27
7.8	Teorema di integrazione per serie	28
8	Teorema di derivazione per serie	29
III	Serie di potenze	31

9	Serie di potenze	31
9.1	Definizione	31
9.2	Insieme di convergenza e raggio di convergenza	32
9.3	La forma dell'insieme di convergenza	32
9.4	Il raggio di convergenza	34
9.5	Criterio di Hadamard	35
9.6	Criterio di D'Alembert	36
9.7	Esempio svolto	37
10	Richiami sulle serie di potenze	38
10.1	Teorema di Abel	38
10.2	Serie di potenze non centrate nell'origine	39
11	Continuità, derivazione e integrazione della somma	39
11.1	Continuità della somma	40
11.2	Serie derivata	40
11.3	Serie degli integrali	41
11.4	Teoremi di derivazione e integrazione per serie di potenze	41
11.5	Esercizio svolto	42
11.6	Serie riconducibili a serie di potenze	42
12	Serie di Taylor	43
12.1	Esempio 1: una funzione che non coincide con la sua serie di Taylor	43
12.2	Esempio 2: analiticità della somma di una serie di potenze	44
12.3	Funzioni analitiche	44
13	Criterio di analiticità	45
IV	Topologia in $\mathbb{R}^n$	47
14	Topologia in $\mathbb{R}^n$	47
14.1	$\mathbb{R}^2$ come spazio vettoriale	47
14.2	Norma (modulo)	48
14.3	Distanza	49
14.4	Prodotto scalare	50
14.5	Intorni sferici	51
14.6	Punti interni, esterni, di frontiera, isolati	52
14.7	Insiemi aperti e chiusi	53
14.8	Punti di accumulazione, insiemi limitati e compatti	53
14.9	Esercizio: disegnare regioni del piano	54
14.10	Insiemi connessi	55
14.11	Insiemi convessi	56
14.12	Insiemi stellati	56
14.13	Connessione per poligoni	57
V	Introduzione al concetto di curva	58
15	Che cos'è una curva?	58
15.1	Traiettoria e legge oraria	58
15.2	Dalle funzioni di Analisi I alle curve	59
16	Curve in $\mathbb{R}^n$	59
16.1	Definizione di curva ed equazioni parametriche	59
16.2	Sostegno, punto iniziale e finale, curve chiuse	60
16.3	Curve diverse con lo stesso sostegno	60
17	Curve semplici e curve regolari	61
17.1	Curve semplici	61
17.2	Curve regolari, vettore e versore tangente	61
17.3	Perché studiamo le curve	62

18 Esempi di curve	62
18.1 Esempio 1: curva cartesiana	62
18.2 Esempio 2: circonferenza	63
18.3 Esempio 3: ellisse	64
18.4 Esempio 4: una curva regolare ma non semplice	65
18.5 Esempio 5: cuspidi	66
18.6 Esempio 6: cicloide	66
18.7 Esempio 7: elica	68

Parte I

Successioni di funzioni

1 Successioni di funzioni

1.1 Motivazione: da Taylor alle serie di funzioni

Sia $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo, $x_0 \in I$ e $f \in C^\infty(I)$. Poiché f è derivabile quante volte si vuole, per *ogni* $n \in \mathbb{N}$ possiamo scrivere il polinomio di Taylor di ordine n centrato in x_0 :

$$\begin{aligned} P_n(x) &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k \\ &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n. \end{aligned}$$

In Analisi I lo abbiamo usato nella **formula di Taylor con resto di Peano**:

$$f(x) = P_n(x) + o((x - x_0)^n) \quad \text{per } x \rightarrow x_0.$$

Qui n è *fissato* e l'informazione è solo *locale*: vale vicino a x_0 .

Ora ci chiediamo cosa succede se lasciamo crescere n senza limite, cioè se ha senso scrivere

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \dots, \quad a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}.$$

Il membro destro è una **somma infinita di funzioni**, cioè una **serie di funzioni**. Come per le serie numeriche, la sua somma va intesa come limite delle somme parziali:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k := \lim_{n \rightarrow +\infty} P_n(x).$$

Le somme parziali $P_0, P_1, P_2, \dots$ però non sono numeri, sono *funzioni*. Per dare senso a questo limite serve prima capire cosa vuol dire che una **successione di funzioni** converge: è l'argomento di questo capitolo.

Attenzione

$f \in C^\infty$ garantisce che la serie di Taylor si possa *scrivere*, ma **non** che converga a f . Ad esempio

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

è $C^\infty(\mathbb{R})$ con $f^{(k)}(0) = 0$ per ogni k : la sua serie di Taylor in 0 è identicamente nulla, mentre $f(x) > 0$ per $x \neq 0$. Le funzioni che coincidono con la propria serie di Taylor si dicono **analitiche**.

1.2 Definizione

Richiamo (successione numerica)

Una successione numerica è una legge che a ogni $n \in \mathbb{N}$ associa un numero reale:

$$n \mapsto a_n \in \mathbb{R}.$$

Definizione (successione di funzioni)

Sia $I \subseteq \mathbb{R}$. Una **successione di funzioni** definite in I è una legge che a ogni $n \in \mathbb{N}$ associa una funzione

$$n \mapsto f_n : I \rightarrow \mathbb{R}.$$

Si indica con $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ o semplicemente (f_n) .

L'insieme di definizione I va **sempre** indicato: come vedremo, il comportamento della successione dipende fortemente da I .

Osservazione

L'espressione $f_n(x)$ dipende da **due variabili indipendenti**, $n \in \mathbb{N}$ e $x \in I$:

- fissato n , si ottiene una *funzione* $x \mapsto f_n(x)$;
- fissato $x \in I$, si ottiene una *successione numerica* $n \mapsto f_n(x)$.

Il secondo punto è quello che ci permetterà di riusare quanto sappiamo sui limiti di successioni numeriche.

Esempio 1. Consideriamo

$$f_n(x) = \frac{x}{n}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Fissando n otteniamo le funzioni

$$f_1(x) = x, \quad f_2(x) = \frac{x}{2}, \quad f_3(x) = \frac{x}{3}, \quad \dots$$

cioè rette per l'origine con pendenza $1/n$.

Fissando x otteniamo successioni numeriche:

$$x = 1: \quad f_n(1) = \frac{1}{n}, \quad x = 2: \quad f_n(2) = \frac{2}{n}, \quad x \text{ generico: } \quad f_n(x) = \frac{x}{n}.$$

Per ogni x fissato vale $f_n(x) \rightarrow 0$: nella prossima sezione vedremo come questo si legge sul grafico e come formalizzarlo.

1.3 Rappresentazione grafica

Disegnando sullo stesso piano i grafici di $f_1, f_2, f_3, \dots$ otteniamo un *fascio di grafici*. Per $f_n(x) = x/n$ sono rette per l'origine che, al crescere di n , si adagiano sull'asse x .

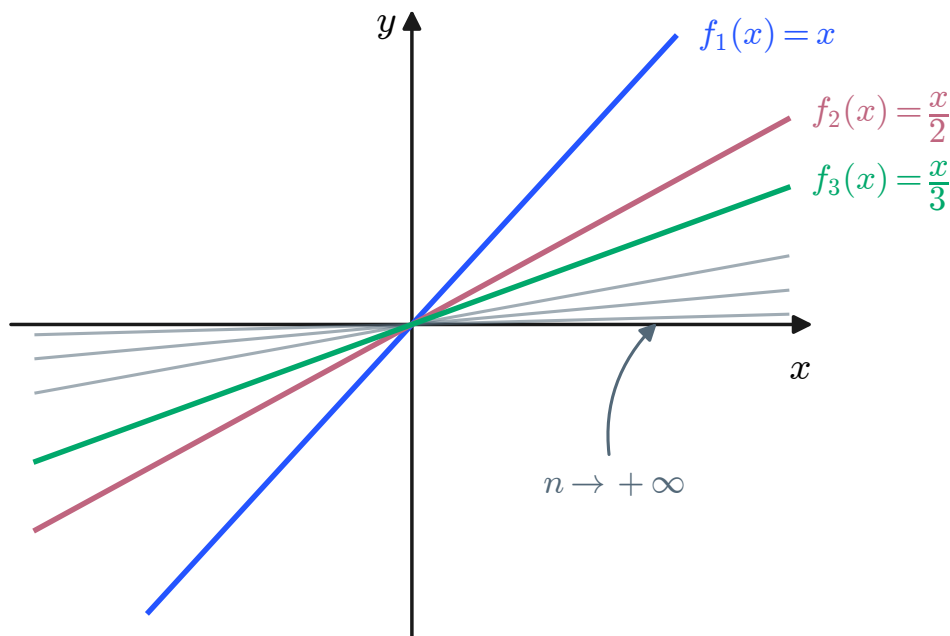


Figura 1: Le funzioni $f_n(x) = x/n$: al crescere di n le rette si schiacciano sull'asse x .

Il grafico suggerisce che le f_n “tendono” alla funzione costante

$$f(x) = 0.$$

Dobbiamo dare un significato preciso a questa affermazione.

1.4 Convergenza puntuale

Richiamo (limite di una successione numerica)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \ell \in \mathbb{R} \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \nu_\varepsilon \in \mathbb{N} : |a_n - \ell| < \varepsilon \quad \forall n > \nu_\varepsilon.$$

L'idea più naturale è fissare $x \in I$ e applicare questa definizione alla successione numerica $n \mapsto f_n(x)$.

Definizione (convergenza puntuale)

Siano $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ e $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Diciamo che (f_n) **converge puntualmente** a f in I se

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x) \quad \forall x \in I.$$

La funzione f si chiama **limite puntuale** della successione.

Esplicitando il limite, la definizione diventa

$$\forall x \in I \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \nu_{\varepsilon, x} \in \mathbb{N} : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \quad \forall n > \nu_{\varepsilon, x}.$$

L'indice $\nu_{\varepsilon, x}$ dipende **sia da ε sia da x** : in punti diversi la successione può avvicinarsi al limite con velocità molto diverse. Questo dettaglio sarà il cuore della sezione 1.7.

Notazione. Si scrive indifferentemente

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x) \quad \forall x \in I \quad \text{oppure} \quad f_n \xrightarrow{p} f \text{ in } I.$$

Il limite è sempre fatto per $n \rightarrow +\infty$, con x fissato: la variabile x *non* va da nessuna parte.

1.5 Calcolo del limite puntuale: esempi

Il metodo è sempre lo stesso: si fissa x , si calcola il limite in n e si controlla se esistono valori di x per cui il calcolo cambia.

Esempio 1 (ripreso).

$$f_n(x) = \frac{x}{n}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Per ogni x fissato il numeratore è costante e il denominatore diverge, quindi

$$f_n \xrightarrow{p} f \equiv 0 \quad \text{in } \mathbb{R}.$$

Esempio 2.

$$f_n(x) = \frac{n+x}{n+(-1)^n\sqrt{n}}, \quad x \in \mathbb{R}, \quad n \geq 2$$

(per $n=1$ il denominatore si annulla). Dividendo numeratore e denominatore per n :

$$f_n(x) = \frac{1 + \frac{x}{n}}{1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}} \rightarrow \frac{1+0}{1+0} = 1,$$

quindi

$$f_n \xrightarrow{p} f \equiv 1 \quad \text{in } \mathbb{R}.$$

Esempio 3.

$$f_n(x) = \frac{n}{n^2x + 2n - 1}.$$

Qui il termine dominante del denominatore è n^2x , che però **sparisce se $x=0$** : i due casi vanno trattati separatamente.

- Se $x \neq 0$, dividendo per n :

$$f_n(x) = \frac{1}{nx + 2 - \frac{1}{n}} \rightarrow 0, \quad \text{perché } |nx| \rightarrow +\infty.$$

- Se $x = 0$:

$$f_n(0) = \frac{n}{2n-1} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

Quindi

$$f_n \xrightarrow{p} f(x) = \begin{cases} 0 & x \neq 0 \\ \frac{1}{2} & x = 0 \end{cases} \quad \text{in } \mathbb{R}.$$

Osservazione

f_n non è definita dove $n^2x + 2n - 1 = 0$. Per x fissato, però, questa è un'equazione di secondo grado in n e ha al più due soluzioni: da un certo n in poi $f_n(x)$ è definita e il limite ha senso.

Morale: bisogna sempre guardare *come interagiscono* x e n . I valori di x che annullano il termine dominante vanno studiati a parte.

Esempio 4.

$$f_n(x) = x^n, \quad x \in [0, 1].$$

Per $0 \leq x < 1$ si ha $x^n \rightarrow 0$, mentre per $x = 1$ si ha $1^n = 1$. Quindi

$$f_n \xrightarrow{p} f(x) = \begin{cases} 0 & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x = 1 \end{cases} \quad \text{in } [0, 1].$$

$$\text{— } f_1(x) = x \quad \text{— } f_2(x) = x^2 \quad \text{— } f_3(x) = x^3$$

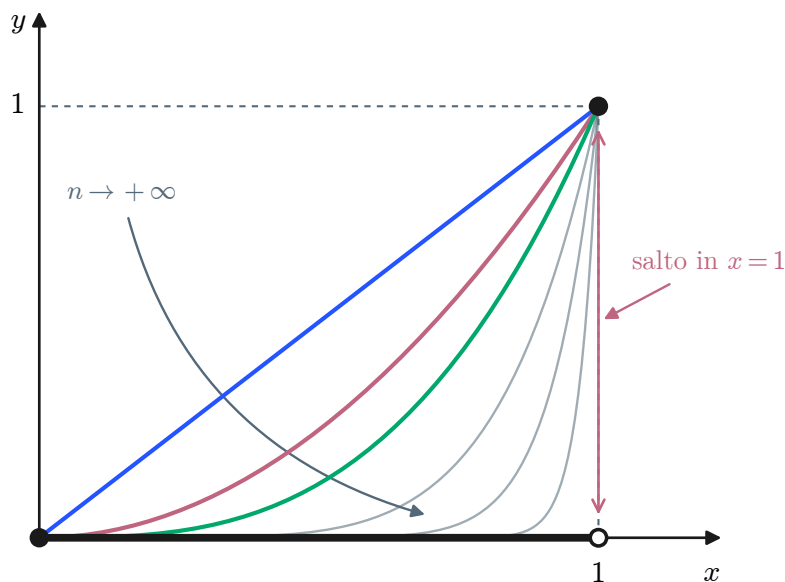


Figura 2: $f_n(x) = x^n$ su $[0, 1]$. In nero il limite puntuale: vale 0 su $[0, 1[$ e salta a 1 in $x = 1$.

Esempio 5.

$$f_n(x) = x^{1/n} = \sqrt[n]{x}, \quad x \in [0, 1].$$

Per $x \in]0, 1]$ si ha $x^{1/n} \rightarrow x^0 = 1$, mentre $f_n(0) = 0$ per ogni n . Quindi

$$f_n \xrightarrow{p} f(x) = \begin{cases} 0 & x = 0 \\ 1 & 0 < x \leq 1 \end{cases} \quad \text{in } [0, 1].$$

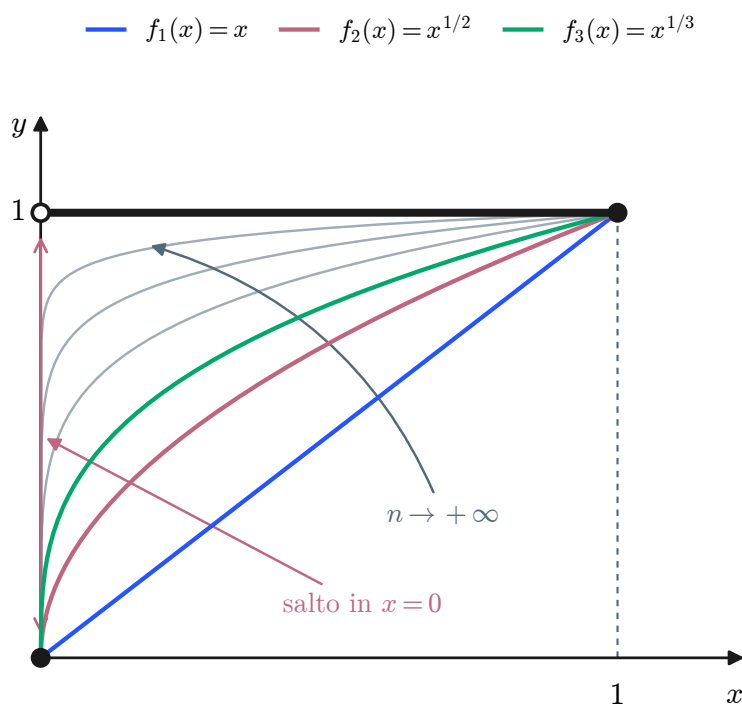


Figura 3: $f_n(x) = x^{1/n}$ su $[0, 1]$. In nero il limite puntuale: vale 1 su $]0, 1]$ e salta a 0 in $x = 0$.

1.6 I limiti della convergenza puntuale

Osservazione

Negli esempi 4 e 5 le f_n sono tutte continue (le x^n sono addirittura C^∞), ma il limite puntuale **non è nemmeno continuo**. La convergenza puntuale, quindi, non conserva la continuità, e a maggior ragione non conserva la derivabilità.

Questo è un problema serio per il nostro obiettivo: vogliamo scrivere funzioni come limiti di polinomi e continuare a lavorarci sopra (derivarle, integrarle). Serve una **nozione di convergenza più forte**, che trasmetta al limite le buone proprietà delle f_n .

Mettiamo a confronto i tre esempi principali visti finora.

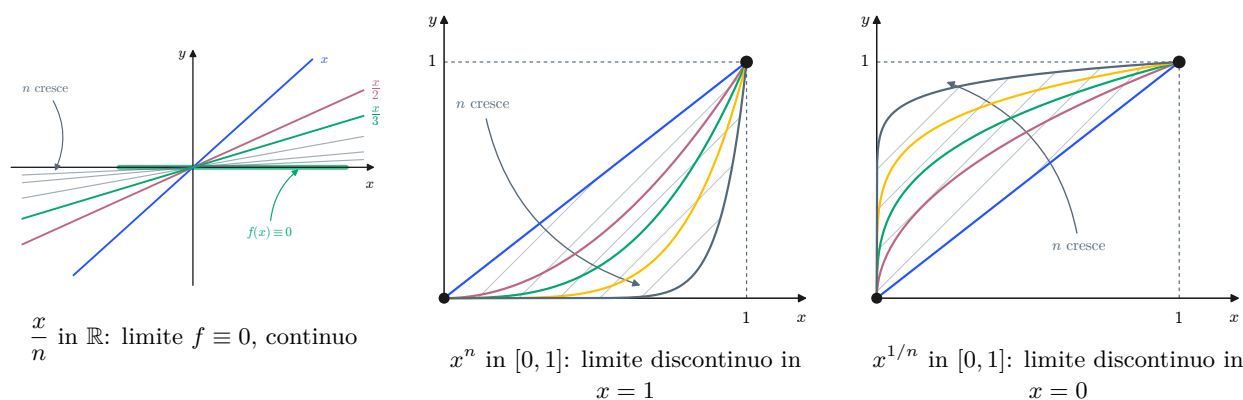


Figura 4: I tre esempi a confronto. In nero, il limite puntuale.

Nel primo caso il limite è continuo, negli altri due no. Vedremo però che anche nel primo caso la convergenza ha un difetto: le rette si avvicinano all'asse x sempre più lentamente man mano che $|x|$ cresce.

1.7 Convergenza uniforme

Il difetto della convergenza puntuale sta nel fatto che $\nu_{\varepsilon, x}$ dipende da x . Negli esempi 4 e 5, più ci si avvicina al punto di salto, più n deve essere grande per avere $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$. Chiediamo allora che uno stesso indice

funzioni *per tutti* gli x .

Definizione (convergenza uniforme)

Siano $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ e $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Diciamo che (f_n) **converge uniformemente** a f in I , e scriviamo $f_n \Rightarrow f$ in I , se

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \nu_\varepsilon \in \mathbb{N} : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \quad \forall n > \nu_\varepsilon, \quad \forall x \in I.$$

Conviene confrontare le due definizioni: cambia solo **la posizione di “ $\forall x$ ”**.

$$\text{puntuale: } \forall x \in I \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \nu_{\varepsilon, x} : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \quad \forall n > \nu_{\varepsilon, x}$$

$$\text{uniforme: } \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \nu_\varepsilon : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \quad \forall n > \nu_\varepsilon, \quad \forall x \in I$$

Nel primo caso x viene scelto *prima* di ν , che quindi può dipenderne; nel secondo ν viene scelto prima di x e deve andare bene per tutti.

Interpretazione grafica. La condizione $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ per ogni $x \in I$ significa

$$f(x) - \varepsilon < f_n(x) < f(x) + \varepsilon \quad \forall x \in I,$$

cioè il grafico di f_n sta tutto dentro il “tubo” di raggio ε attorno al grafico di f . La convergenza è uniforme se, comunque si scelga lo spessore ε del tubo, da un certo indice in poi *tutti* i grafici delle f_n ci stanno dentro.

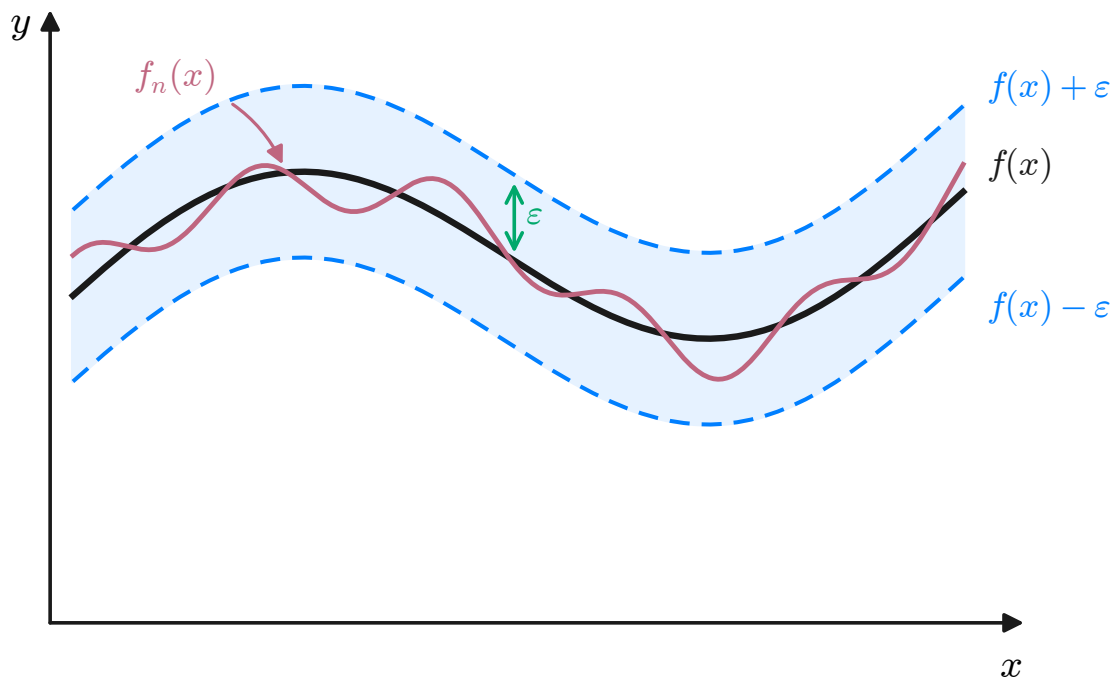


Figura 5: Per $n > \nu_\varepsilon$ il grafico di ogni f_n è contenuto nel tubo di raggio ε attorno a f .

1.8 Caratterizzazione con l'estremo superiore

Verificare la definizione “a mano” è scomodo. Si usa quasi sempre questa forma equivalente. Per ogni n poniamo

$$M_n := \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| \in [0, +\infty].$$

Fissato n , M_n è un *numero*: la massima distanza verticale tra i grafici di f_n e f . Quindi (M_n) è una *successione numerica*.

Teorema (caratterizzazione della convergenza uniforme)

$$f_n \Rightarrow f \text{ in } I \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| = 0.$$

Dimostrazione. $(\Rightarrow)$ Fissato $\varepsilon > 0$, per $n > \nu_\varepsilon$ vale $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ per ogni $x \in I$. Passando all'estremo superiore

$$M_n \leq \varepsilon \quad \forall n > \nu_\varepsilon,$$

(il $<$ diventa $\leq$, ma per l'arbitrarietà di ε non cambia nulla), quindi $M_n \rightarrow 0$.

$(\Leftarrow)$ Se $M_n \rightarrow 0$, fissato $\varepsilon > 0$ esiste ν_ε tale che $M_n < \varepsilon$ per $n > \nu_\varepsilon$. Allora, per ogni $x \in I$,

$$|f_n(x) - f(x)| \leq M_n < \varepsilon \quad \forall n > \nu_\varepsilon. \quad \square$$

Ricetta operativa.

1. Si calcola il limite puntuale f .
2. Si calcola $M_n = \sup_I |f_n - f|$, di solito studiando la funzione $x \mapsto |f_n(x) - f(x)|$ con le derivate (ricerca di massimi e minimi, con n trattato come parametro).
3. Si verifica se $M_n \rightarrow 0$.

1.9 Uniforme implica puntuale

Proposizione

Se $f_n \Rightarrow f$ in I , allora $f_n \xrightarrow{p} f$ in I .

Dimostrazione. Fissati $x \in I$ ed $\varepsilon > 0$, basta prendere $\nu_{\varepsilon, x} := \nu_\varepsilon$. $\square$

Il viceversa è **falso**, come mostrano gli esempi seguenti. Di conseguenza, l'unico candidato possibile come limite uniforme è il limite puntuale: per questo si calcola sempre prima quello.

1.10 Esempi

Esempio 1 (ripreso): $f_n(x) = x/n$. Sappiamo che $f_n \rightarrow 0$ puntualmente in $\mathbb{R}$.

- In $\mathbb{R}$:

$$M_n = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \frac{x}{n} - 0 \right| = \frac{1}{n} \sup_{x \in \mathbb{R}} |x| = +\infty \quad \forall n,$$

quindi la convergenza **non** è uniforme in $\mathbb{R}$. Notare che il limite $f \equiv 0$ è continuo: un limite continuo *non* garantisce la convergenza uniforme.

- In $[-a, a]$, con $a > 0$:

$$M_n = \frac{1}{n} \sup_{x \in [-a, a]} |x| = \frac{a}{n} \longrightarrow 0,$$

quindi la convergenza è uniforme. Poiché ogni insieme limitato è contenuto in un intervallo del tipo $[-a, a]$, c'è convergenza uniforme su **ogni insieme limitato**.

Esempio 4 (ripreso): $f_n(x) = x^n$.

- In $[0, 1]$: in $x = 1$ la differenza è nulla, quindi

$$M_n = \sup_{x \in [0, 1]} x^n = 1 \quad \forall n$$

(è un estremo superiore, non un massimo). Dato che $M_n = 1 \not\rightarrow 0$, la convergenza **non** è uniforme.

- In $[0, 1[$: il conto è identico, $M_n = 1$. Togliere il punto $x = 1$ non basta: il problema è tutto l'intorno di 1.
- In $[0, b]$, con $0 < b < 1$: x^n è crescente, quindi

$$M_n = \sup_{x \in [0, b]} x^n = b^n \longrightarrow 0,$$

e la convergenza è uniforme. Per ottenerla bisogna **allontanarsi dal punto di discontinuità** del limite.

Esempio 5 (ripreso): $f_n(x) = x^{1/n}$. La situazione è speculare.

- In $[0, 1]$: in $x = 0$ la differenza è nulla, e su $]0, 1]$ vale $|x^{1/n} - 1| = 1 - x^{1/n}$, quindi

$$M_n = \sup_{x \in]0, 1]} (1 - x^{1/n}) = 1 \quad \forall n,$$

perché $x^{1/n} \rightarrow 0$ per $x \rightarrow 0^+$. Non c'è convergenza uniforme.

- In $[a, 1]$, con $0 < a < 1$: $1 - x^{1/n}$ è decrescente in x , quindi il sup è assunto in $x = a$:

$$M_n = 1 - a^{1/n} \rightarrow 1 - 1 = 0,$$

e la convergenza è uniforme.

Osservazione

Negli esempi 4 e 5 le f_n sono continue, il limite no, e la convergenza non è uniforme. Non è un caso: la convergenza uniforme è proprio la nozione “più forte” che cercavamo, e vedremo che conserva la continuità.

1.11 Esercizio svolto

Testo. Studiare la convergenza puntuale e uniforme di

$$f_n(x) = \frac{x}{1 + n^2 x^2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

1. Limite puntuale.

- Se $x = 0$: $f_n(0) = 0$ per ogni n , quindi il limite è 0.
- Se $x \neq 0$: il numeratore è fisso e il denominatore diverge (perché $n^2 x^2 \rightarrow +\infty$), quindi il limite è 0.

In entrambi i casi il limite è lo stesso:

$$f_n \xrightarrow{p} f \equiv 0 \quad \text{in } \mathbb{R}.$$

Il limite è continuo, quindi la convergenza uniforme non è esclusa in partenza.

2. Convergenza uniforme.

Dobbiamo calcolare

$$M_n = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \frac{x}{1 + n^2 x^2} \right|.$$

La funzione f_n è dispari, quindi $|f_n|$ è pari e basta studiarla per $x \geq 0$, dove $f_n \geq 0$:

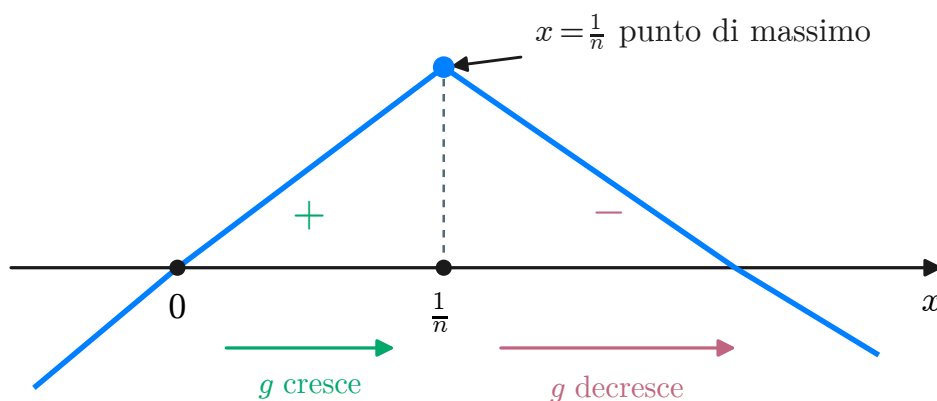
$$M_n = \sup_{x \in [0, +\infty[} g(x), \quad g(x) := \frac{x}{1 + n^2 x^2}.$$

Deriviamo rispetto a x (con n fissato):

$$g'(x) = \frac{1 \cdot (1 + n^2 x^2) - x \cdot 2n^2 x}{(1 + n^2 x^2)^2} = \frac{1 - n^2 x^2}{(1 + n^2 x^2)^2}.$$

Il denominatore è positivo, quindi il segno è quello del numeratore. Per $x \geq 0$:

$$g'(x) \geq 0 \iff 1 - n^2 x^2 \geq 0 \iff x^2 \leq \frac{1}{n^2} \iff 0 \leq x \leq \frac{1}{n}.$$



Segno di g' e andamento qualitativo di g su $[0, +\infty[$.

Quindi g cresce su $[0, 1/n]$ e decresce su $[1/n, +\infty[$, e $x = 1/n$ è punto di massimo assoluto (inoltre $g(0) = 0$ e $g(x) \rightarrow 0$ per $x \rightarrow +\infty$). L'estremo superiore è un massimo e vale

$$M_n = g\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{\frac{1}{n}}{1 + n^2 \cdot \frac{1}{n^2}} = \frac{1}{2n} \rightarrow 0.$$

Conclusione.

$$f_n \rightrightarrows 0 \quad \text{in } \mathbb{R}.$$

1.12 Riepilogo

Riepilogo del capitolo

- Una successione di funzioni associa a ogni n una funzione $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$; fissando x si ottiene una successione numerica.
- **Convergenza puntuale:** $f_n(x) \rightarrow f(x)$ per ogni $x \in I$; l'indice ν dipende da ε e da x .
- La convergenza puntuale **non** conserva la continuità (x^n e $x^{1/n}$ su $[0, 1]$).
- **Convergenza uniforme:** l'indice ν dipende solo da ε ; graficamente, le f_n entrano tutte nel tubo attorno a f .
- Criterio pratico:

$$f_n \rightrightarrows f \text{ in } I \iff M_n = \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0.$$

- Uniforme $\Rightarrow$ puntuale, ma non viceversa: il limite uniforme, se esiste, è il limite puntuale.
- La convergenza uniforme dipende dall'insieme: spesso si ottiene restringendosi a insiemi limitati o allontanandosi dai punti di discontinuità del limite.

2 Teorema di continuità del limite

In aula. Fra le dimostrazioni viste oggi, quella del passaggio al limite sotto il segno di integrale è indicata come possibile domanda d'esame; si dà per noto tutto il materiale di Analisi I che vi compare (teorema di Weierstrass, proprietà di confronto degli integrali, teorema dei carabinieri).

2.1 Enunciato

La convergenza puntuale non conserva le proprietà delle funzioni che compongono la successione: è proprio per questo che è stata introdotta la convergenza uniforme. Il primo teorema che vediamo dice che, con la convergenza uniforme, la continuità si trasmette al limite.

Teorema (continuità del limite uniforme)

Siano

1. $f_n: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua in I per ogni n ;
2. $f_n \Rightarrow f$ in I , con $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Allora f è continua in I .

Osservazione

Equivalentemente, la tesi si scrive come uno scambio di limiti: per ogni $x_0 \in I$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0) = f(x_0). \quad (1)$$

Nella prima uguaglianza si è usato che f è il limite puntuale delle f_n , nella terza che ciascuna f_n è continua in x_0 .

In aula. Il senso della formula precedente è questo: $f_n(x)$ dipende da due variabili, l'indice n e il punto x . In generale due operazioni di limite su variabili diverse non si possono scambiare; **[In aula]** quando la convergenza è uniforme, invece, i due limiti si possono invertire liberamente.

Osservazione

Il teorema *non* è un “se e solo se”. Se lo fosse, lo studio della convergenza uniforme si ridurrebbe allo studio della continuità del limite puntuale. Il controesempio è già noto: $f_n(x) = x/n$ converge puntualmente a $f \equiv 0$, che è continua, ma la convergenza non è uniforme su tutto $\mathbb{R}$. Quindi la continuità del limite puntuale non caratterizza la convergenza uniforme.

In aula. Il teorema si usa quasi sempre “al negativo”. Se le f_n sono continue e il limite puntuale f risulta discontinuo, allora si conclude immediatamente che la convergenza *non* è uniforme, senza calcolare alcun sup. È il caso di $f_n(x) = x^n$ su $[0, 1]$ (figura 6), il cui limite puntuale è

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1[, \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

In aula. Il teorema dice anche *dove* conviene restringersi. Non basta prendere un intervallo più piccolo a caso: su $[1/2, 1]$ la discontinuità viene di nuovo catturata e la convergenza resta non uniforme. Bisogna restringersi a un insieme su cui il limite puntuale è continuo, per esempio $[0, a]$ con $a < 1$. Questo è il criterio pratico per cercare l'insieme più grande su cui si ha convergenza uniforme.

2.2 Dimostrazione

Sia $x_0 \in I$; dimostriamo che f è continua in x_0 . Poiché x_0 è arbitrario, seguirà la continuità su tutto I .

Dalle ipotesi:

- dall'ipotesi 1, f_n è continua in x_0 , cioè

$$\forall \epsilon > 0 \ \exists \delta_n > 0 : \quad |f_n(x) - f_n(x_0)| < \epsilon \quad \forall x \in I, \ |x - x_0| < \delta_n;$$

- dall'ipotesi 2, $f_n \Rightarrow f$ in I , cioè

$$\forall \epsilon > 0 \ \exists \nu_\epsilon > 0 : \quad |f_n(x) - f(x)| < \epsilon \quad \forall n > \nu_\epsilon, \ \forall x \in I.$$

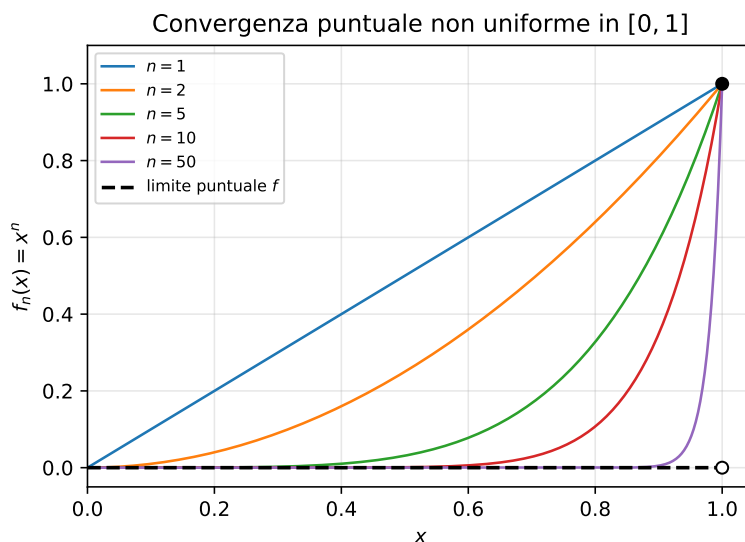


Figura 6: Andamento qualitativo di $f_n(x) = x^n$ su $[0, 1]$ per alcuni valori di n e suo limite puntuale, discontinuo in $x = 1$: essendo le f_n continue, la convergenza non può essere uniforme su $[0, 1]$.

In aula. Nella prima definizione il δ dipende anche da n : ogni f_n ha il suo. Nella seconda, invece, l'indice ν_ϵ è unico e va bene per *tutte* le x contemporaneamente: è esattamente questo il contenuto in più della convergenza uniforme, ed è l'unico “ingrediente” che serve ricordare della dimostrazione.

Dobbiamo produrre il δ della continuità di f . Fissato $\epsilon > 0$ partiamo dalla quantità da stimare e inseriamo un termine $f_{\bar{m}}$ con $\bar{m} > \nu_\epsilon$:

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| &= |f(x) - f_{\bar{m}}(x) + f_{\bar{m}}(x) - f_{\bar{m}}(x_0) + f_{\bar{m}}(x_0) - f(x_0)| \\ &\leq \underbrace{|f(x) - f_{\bar{m}}(x)|}_{< \epsilon \text{ per la 2}} + \underbrace{|f_{\bar{m}}(x) - f_{\bar{m}}(x_0)|}_{< \epsilon \text{ per la 1}} + \underbrace{|f_{\bar{m}}(x_0) - f(x_0)|}_{< \epsilon \text{ per la 2}} < 3\epsilon. \end{aligned}$$

Il primo e il terzo addendo si stimano con la convergenza uniforme (lo stesso indice $\bar{m}$ va bene sia in x sia in x_0); il secondo si stima con la continuità di $f_{\bar{m}}$, che fornisce il $\delta_{\bar{m}} > 0$ cercato. Poiché $\epsilon > 0$ è arbitrario, f è continua in x_0 . ■

Osservazione

Se si preferisce ottenere esattamente ϵ al posto di 3ϵ , basta applicare le tre stime con $\epsilon/3$.

2.3 Un esempio con limite discontinuo in un punto

Esempio. Sia

$$f_n(x) = \frac{\arctan(n(1+x^2))}{1+n^2x^2} + x, \quad x \in [0, +\infty[.$$

Il limite puntuale è

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) = \begin{cases} x, & x \in]0, +\infty[, \\ \frac{\pi}{2}, & x = 0, \end{cases}$$

perché per $x > 0$ il numeratore resta limitato mentre il denominatore diverge, mentre in $x = 0$ resta $\arctan(n) \rightarrow \pi/2$. Il limite è discontinuo in $x = 0$ e le n sono continue: per il teorema di continuità del limite non c'è convergenza uniforme su $[0, +\infty[$ (figura 7).

Ci si restringe allora a $[a, +\infty[$ con $a > 0$, dove il limite $f(x) = x$ è continuo. Qui

$$M_n = \sup_{x \in [a, +\infty[} \left| \frac{\arctan(n(1+x^2))}{1+n^2x^2} \right| \leq \frac{\pi}{2} \sup_{x \in [a, +\infty[} \frac{1}{1+n^2x^2} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{1+n^2a^2} \rightarrow 0,$$

quindi $M_n \rightarrow 0$ per il teorema dei carabinieri e la convergenza è uniforme su $[a, +\infty[$.

Osservazione

La maggiorazione funziona perché l'arcotangente è *limitata*: si sostituisce il fattore scomodo con la sua limitazione $\pi/2$ e si evita del tutto il calcolo esatto del sup (cioè lo studio della derivata).

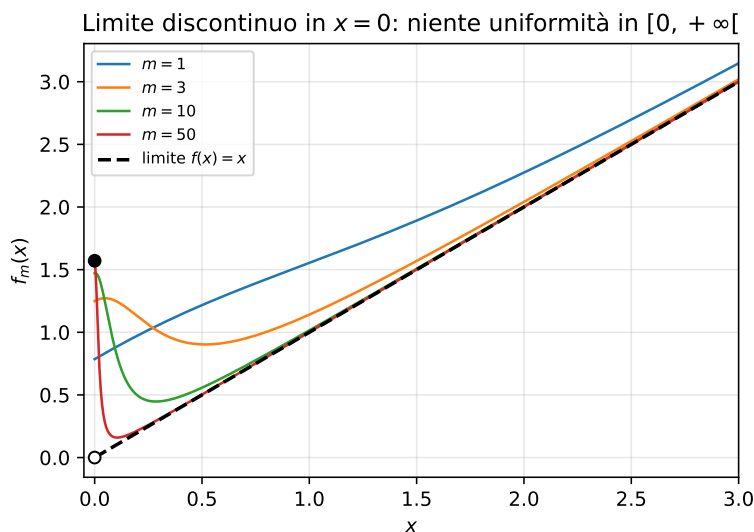


Figura 7: Andamento qualitativo di $f_n(x) = \arctan(n(1+x^2))/(1+n^2x^2) + x$ su $[0, 3]$: il limite puntuale vale x per $x > 0$ e $\pi/2$ in $x = 0$.

In aula. Un esercizio analogo, con lo stesso schema logico, è $f_n(x) = \arctan(nx)$ su $\mathbb{R}$ (figura 8). Il limite puntuale è

$$f(x) = \begin{cases} \pi/2, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -\pi/2, & x < 0, \end{cases}$$

discontinuo in 0: niente convergenza uniforme su $\mathbb{R}$. Ci si può restringere a $[a, +\infty[$ con $a > 0$ oppure a $]-\infty, -a]$ con $a > 0$, ma non all'unione dei due, perché l'insieme sarebbe sconnesso e si tornerebbe ad avere un limite discontinuo [?]. Sul primo intervallo

$$\sup_{x \geq a} \left| \arctan(nx) - \frac{\pi}{2} \right| = \sup_{x \geq a} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan(nx) \right) = \frac{\pi}{2} - \arctan(na) \rightarrow 0.$$

[In aula] Il valore assoluto si toglie scambiando i due termini (la differenza ha segno costante) e il sup si trova senza derivate: l'arcotangente è crescente, quindi $\pi/2 - \arctan(nx)$ è decrescente e il massimo si raggiunge nell'estremo inferiore $x = a$. Il fatto che sia $a \neq 0$ è esattamente ciò che rende il limite nullo.

3 Passaggio al limite sotto il segno di integrale

3.1 Il problema

Data una successione $f_n: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ con limite f , ci si chiede se

$$\int_a^b \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx.$$

L'interesse pratico è evidente: a sinistra si integra la funzione limite, che di solito è molto più semplice; a destra si integra ciascuna f_n e poi si passa al limite. Poterle scambiare significa poter approssimare un integrale difficile con una successione di integrali facili.

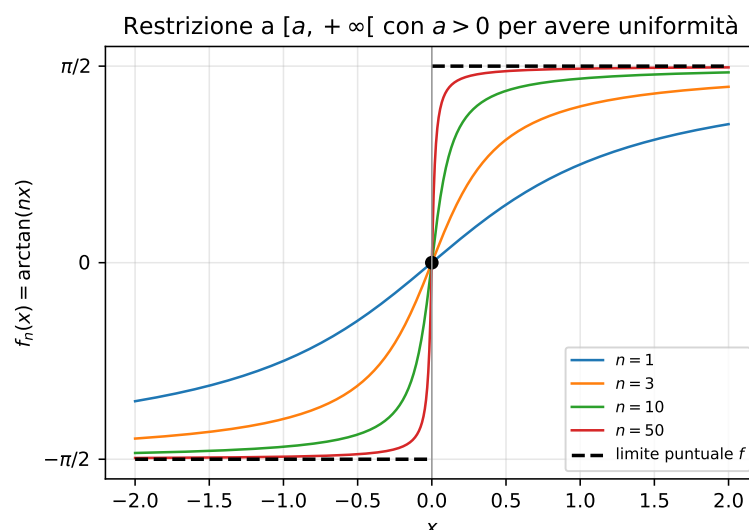


Figura 8: Andamento qualitativo di $f_n(x) = \arctan(nx)$: la convergenza è uniforme su ogni $[a, +\infty[$ con $a > 0$, ma non su $\mathbb{R}$.

3.2 Enunciato

Teorema (passaggio al limite sotto il segno di integrale)

Siano

1. $f_n: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua per ogni n ;
2. $f_n \Rightarrow f$ in $[a, b]$.

Allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx. \quad (2)$$

Osservazione

Il limite f che compare a destra è il limite puntuale della successione; per il teorema di continuità del limite f è continua, quindi tutti gli integrali scritti hanno senso. Si noti anche che, mentre a sinistra si ha una successione *numerica* $I_n = \int_a^b f_n$, l'ipotesi di convergenza richiesta sulle funzioni è quella uniforme: l'integrale definito è un numero, ma per controllarlo serve un'informazione valida su tutto $[a, b]$ contemporaneamente.

Osservazione

L'implicazione non si inverte: la validità del passaggio al limite non garantisce la convergenza uniforme. Gli esempi che seguono chiariscono i due lati della questione.

3.3 Due esempi

Esempio 1. $f_n(x) = nx(1-x^2)^n$, $x \in [0, 1]$.

Limite puntuale: per $x = 1$ si ha $f_n(1) = 0$ per ogni n ; per $0 \leq x < 1$ la base $1 - x^2$ è minore di 1, e l'esponenziale vince sulla potenza, quindi $f_n(x) \rightarrow 0$. Dunque $f \equiv 0$ e

$$\int_0^1 f(x) dx = 0.$$

D'altra parte, riconoscendo a meno del fattore $-\frac{1}{2}$ la derivata di $1 - x^2$,

$$\int_0^1 nx(1-x^2)^n dx = -\frac{n}{2} \frac{(1-x^2)^{n+1}}{n+1} \Big|_0^1 = 0 + \frac{n}{2(n+1)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \neq 0.$$

Il passaggio al limite non vale, quindi per il teorema la convergenza *non* può essere uniforme (figura 9).

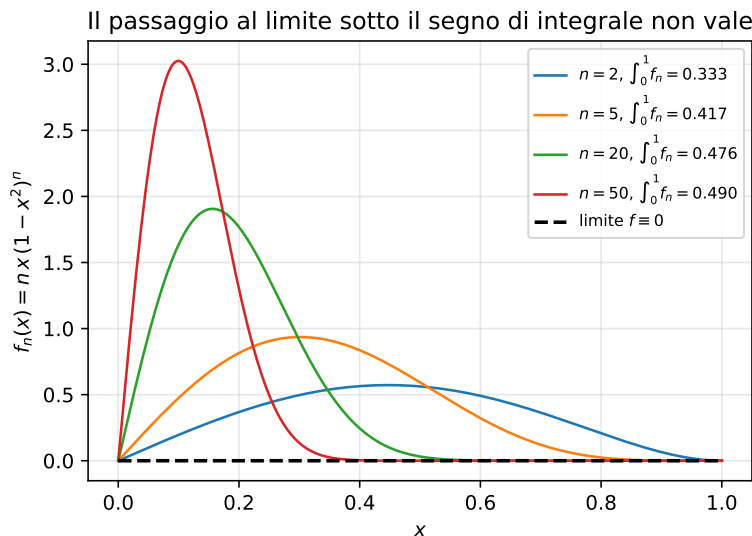


Figura 9: Andamento qualitativo di $f_n(x) = nx(1-x^2)^n$ su $[0, 1]$: le funzioni tendono puntualmente a zero, ma l'area sottesa tende a $1/2$.

In aula. Questo è il modo più economico di procedere: verificato che il passaggio al limite fallisce, si conclude subito che la convergenza non è uniforme e si evita completamente lo studio del sup. (Per esercizio si può fare anche direttamente: la derivata porta a una successione di massimi che non tende a zero.)

Esempio 2. $f_n(x) = nxe^{-nx}$, $x \in [0, 1]$ (esercizio per casa, si trova sul libro). Qui la convergenza è soltanto puntuale a $f \equiv 0$ — il massimo vale $1/e$ per ogni n , raggiunto in $x = 1/n$ — eppure il passaggio al limite vale, perché $\int_0^1 f_n \rightarrow 0$ (figura 10).

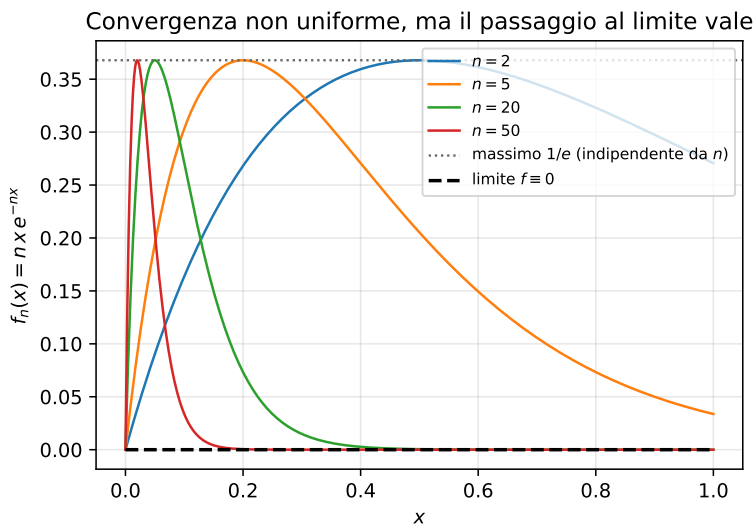


Figura 10: Andamento qualitativo di $f_n(x) = nxe^{-nx}$ su $[0, 1]$: convergenza puntuale non uniforme, ma gli integrali tendono comunque a zero.

Osservazione

I due esempi insieme dicono che: (i) la sola convergenza puntuale, anche verso un limite ottimo (addirittura costante), non basta a garantire il passaggio al limite; (ii) viceversa, il passaggio al limite può valere senza convergenza uniforme, quindi l'implicazione del teorema non si inverte.

In aula. Le successioni x^n e $x^{1/n}$ su $[0, 1]$ non si prestano a questo confronto: il loro limite è discontinuo in un estremo, e per evitarlo bisognerebbe restringersi a $[0, a]$ con $a < 1$, dove però la convergenza torna a essere uniforme e non c'è più niente da osservare. L'esempio 1 è appunto una modifica di x^n costruita per aggirare questa difficoltà.

3.4 Dimostrazione

Posto $I_n = \int_a^b f_n(x) dx$ e $I = \int_a^b f(x) dx$, si vuole mostrare che $I_n \rightarrow I$: basta stimare $|I_n - I|$ con una quantità che tende a zero e concludere con il teorema dei carabinieri. Si ha

$$\begin{aligned} |I_n - I| &= \left| \int_a^b (f_n(x) - f(x)) dx \right| && \text{(linearità dell'integrale)} \\ &\leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx && \text{(modulo dentro l'integrale)} \\ &\leq \max_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)| \cdot (b - a) && \text{(confronto fra integrali).} \end{aligned}$$

Il massimo esiste per il teorema di Weierstrass: la funzione $|f_n - f|$ è continua, perché f_n è continua per ipotesi e f lo è per il teorema di continuità del limite. Infine, per la convergenza uniforme, $\max_{[a, b]} |f_n - f| \rightarrow 0$, mentre $(b - a)$ è un numero fissato: il prodotto tende a zero e, essendo $0 \leq |I_n - I|$, si conclude $|I_n - I| \rightarrow 0$. ■

In aula. Il passaggio con il massimo è quello che a scuola si chiama “primo teorema della media”: in realtà è soltanto la proprietà di confronto fra integrali, dato che la funzione è positiva e limitata superiormente dal suo massimo. Al posto del massimo si può scrivere il sup, che qui coincide.

In aula. La richiesta di convergenza uniforme è molto forte: moltissime successioni convergono soltanto puntualmente e restano quindi fuori dal teorema. È proprio questo il motivo per cui nel corso di Metodi verrà costruito un altro tipo di integrale, con il quale il passaggio al limite si ottiene sotto ipotesi molto più deboli.

4 Passaggio al limite sotto il segno di derivata

4.1 Perché il problema è più delicato

La domanda analoga per le derivate è: vale

$$\frac{d}{dx} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d}{dx} f_n(x) ?$$

In aula. Qui la situazione è molto più complessa che per l'integrale. Nel caso dell'integrale gli oggetti I_n erano *numeri*: la convergenza era quella di una successione numerica e non c'era ambiguità. Le derivate f'_n sono invece *funzioni*, e una successione di funzioni può convergere in modi diversi, o non convergere affatto. Può succedere che la funzione limite non sia derivabile anche se tutte le f_n lo sono; che le derivate non ammettano limite; che i due membri esistano ma siano diversi. Servono quindi più ipotesi. I tre esempi che seguono servono a capire quali.

4.2 Esempio 1: il limite può non essere derivabile

$$f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Ogni f_n è derivabile infinite volte su $\mathbb{R}$: il radicando è strettamente positivo grazie al termine $1/n$, quindi il problema della radice in zero non si presenta. Il limite puntuale è

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = |x| = f(x),$$

che non è derivabile in $x = 0$ (figura 11).

La convergenza è addirittura uniforme. Infatti, razionalizzando,

$$|f_n(x) - |x|| = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} - |x| = \frac{1/n}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} + |x|},$$

quantità decrescente in $|x|$: il sup si ottiene in $x = 0$ e vale $\frac{1/n}{\sqrt{1/n}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0$.

Osservazione

Dunque la sola convergenza uniforme delle f_n non basta: occorre chiedere qualcosa sulle *derivate*.

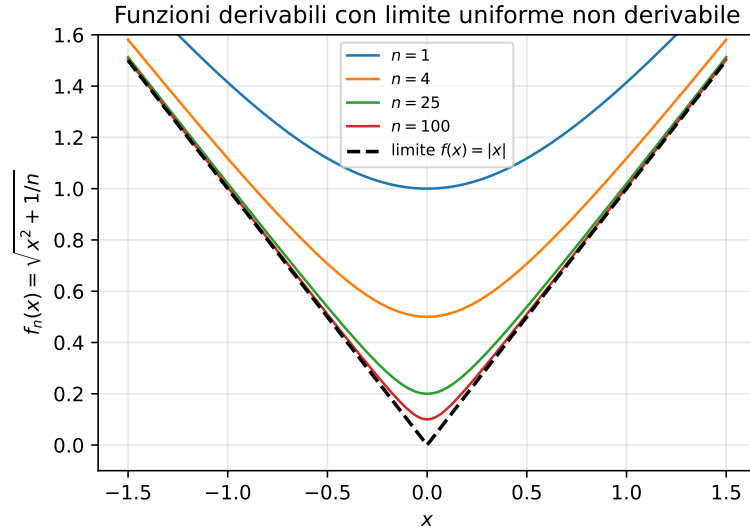


Figura 11: Andamento qualitativo di $f_n(x) = \sqrt{x^2 + 1/n}$: funzioni regolari che convergono uniformemente a $|x|$, non derivabile in $x = 0$.

4.3 Esempio 2: le derivate possono non convergere

$$f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{n}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Si ha $f_n \rightrightarrows f \equiv 0$, e la verifica è immediata: $|\sin(nx)| \leq 1$, quindi $|f_n(x)| \leq 1/n \rightarrow 0$ indipendentemente da x . Le f_n sono derivabili quante volte si vuole, quindi stavolta tutti i presupposti ci sono. Però

$$f'_n(x) = \cos(nx),$$

che per x generico è oscillante e non ammette limite. Nei punti in cui il limite esiste, per esempio $x = 0$, si ha $f'_n(0) = 1$ per ogni n , mentre $f'(0) = 0$: i due membri esistono ma sono diversi (figura 12).

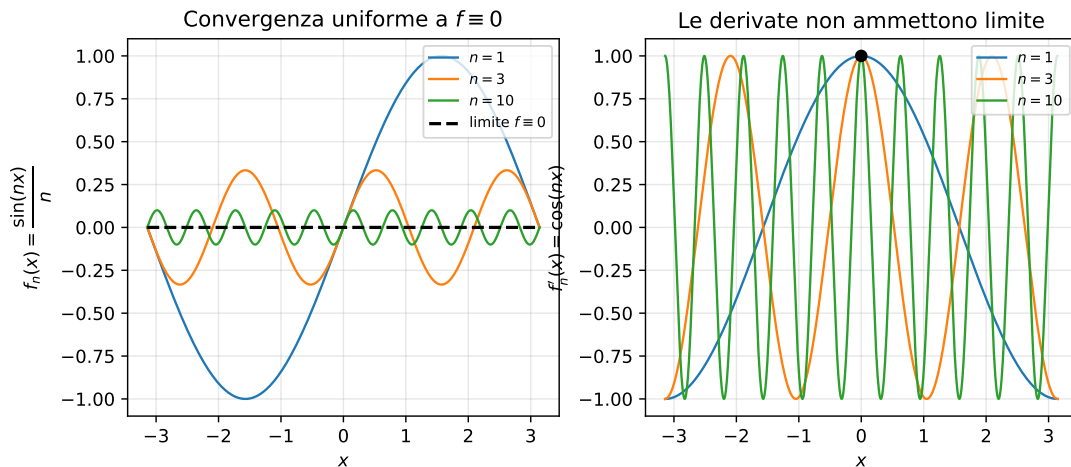


Figura 12: Andamento qualitativo di $f_n(x) = \sin(nx)/n$ (a sinistra) e della successione delle derivate $f'_n(x) = \cos(nx)$ (a destra): convergenza uniforme delle f_n , nessun limite per le derivate.

4.4 Esempio 3: le derivate convergono, ma solo puntualmente

$$f_n(x) = \frac{x}{1+n^2x^2}, \quad x \in [0, 1].$$

Si ha $f_n \Rightarrow f \equiv 0$ (per $x = 0$ la funzione è nulla; per $x \neq 0$ il denominatore diverge; la verifica dell'uniformità si fa come negli esempi precedenti), quindi $f' \equiv 0$. Le derivate esistono per ogni n , perché il denominatore non si annulla mai:

$$f'_n(x) = \frac{1-n^2x^2}{(1+n^2x^2)^2}.$$

Stavolta la successione delle derivate *ammette* limite puntuale:

$$f'_n(x) \rightarrow \begin{cases} 0, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0, \end{cases}$$

e quindi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(0) = 1 \neq 0 = f'(0).$$

Il passaggio al limite non vale. Il limite delle derivate è discontinuo in 0 mentre le f'_n sono continue: per il teorema di continuità del limite la convergenza delle derivate non è uniforme (figura 13).

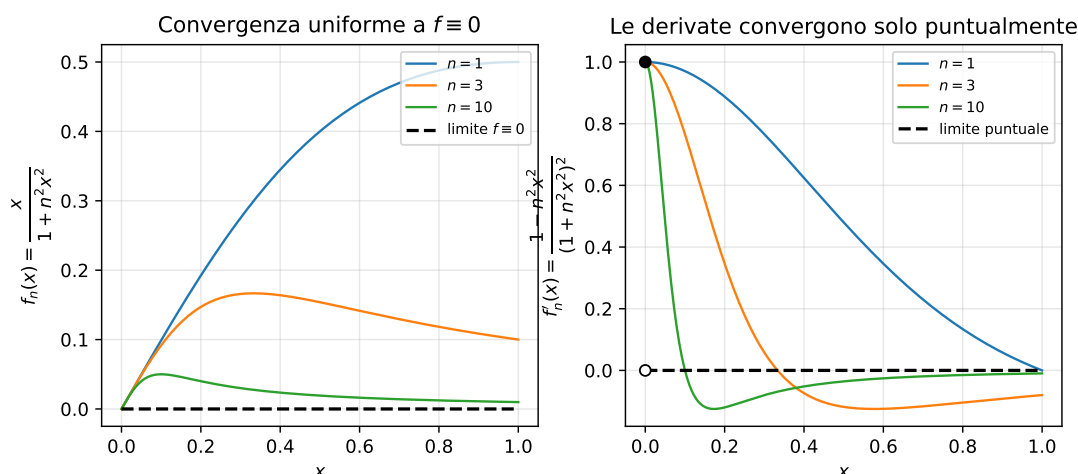


Figura 13: Andamento qualitativo di $f_n(x) = x/(1+n^2x^2)$ (a sinistra) e delle derivate $f'_n(x) = (1-n^2x^2)/(1+n^2x^2)^2$ (a destra) su $[0, 1]$: il limite delle derivate è discontinuo in $x = 0$.

In aula. Il filo conduttore dei tre esempi è che in nessuno di essi si è mai chiesto che la successione delle *derivate* converga uniformemente: è questa l'informazione che manca. Al contrario, nel terzo esempio si vede che quello che fanno le f_n è quasi irrilevante: sarà sufficiente saperne il comportamento in un solo punto.

4.5 Enunciato

Teorema (passaggio al limite sotto il segno di derivata)

Siano

1. $f_n: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ con $f_n \in C^1([a, b])$ per ogni n ;
2. esista $x_0 \in [a, b]$ tale che $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0) = L \in \mathbb{R}$;
3. esista $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $f'_n \rightrightarrows g$ in $[a, b]$.

Allora

T1) $f_n \rightrightarrows f$ in $[a, b]$, per una opportuna $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$;

T2) $f \in C^1([a, b])$ e $f' = g$, cioè

$$\frac{d}{dx} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d}{dx} f_n(x). \quad (3)$$

Osservazione

$C^1([a, b])$ significa: derivabile con derivata continua. L'ipotesi C^1 si può indebolire chiedendo solo la derivabilità, ma l'enunciato e soprattutto la dimostrazione diventano sensibilmente più complicati; nei testi si trova anche quella versione.

Osservazione

L'ipotesi 2 è sorprendentemente debole: delle f_n non si chiede nulla, se non che convergano *in un solo punto*. L'ipotesi sostanziale è la 3, la convergenza uniforme delle derivate. Si noti che la convergenza (anche uniforme) delle f_n , che negli esempi c'era sempre, non è servita a nulla.

4.6 Dimostrazione

Questo è il più complesso dei tre teoremi di passaggio al limite, perché li *usa* entrambi: il teorema di continuità del limite serve a dire che g è continua, quello di passaggio al limite sotto il segno di integrale a costruire f . Chi non conosce i primi due non può dimostrare questo.

Passo 1: costruire f . La funzione f non è data, va costruita: le ipotesi danno un'informazione sulla successione in un solo punto, x_0 . Poiché $f_n \in C^1$ — ipotesi che qui viene sfruttata in modo essenziale — la sua derivata f'_n è continua e quindi integrabile: per il teorema fondamentale del calcolo integrale

$$f_n(x) = f_n(x_0) + \int_{x_0}^x f'_n(t) dt, \quad x \in [a, b]. \quad (4)$$

La riscrittura sembra artificiosa — si parte da una funzione che c'è già e la si riscrive in una forma più complicata — ma è proprio ciò che conviene, perché fa *comparire una funzione*: il membro di destra ammette limite.

- $f_n(x_0) \rightarrow L$ per l'ipotesi 2;
- $\int_{x_0}^x f'_n(t) dt \rightarrow \int_{x_0}^x g(t) dt$ per il teorema di passaggio al limite sotto il segno di integrale, applicabile grazie alle ipotesi 1 e 3 (le f'_n sono continue e convergono uniformemente a g).

Dunque f_n converge puntualmente alla funzione

$$f(x) = L + \int_{x_0}^x g(t) dt. \quad (5)$$

Passo 2: la tesi T2. La g è continua, perché è limite uniforme delle funzioni continue f'_n (teorema di continuità del limite). Allora $x \mapsto \int_{x_0}^x g(t) dt$ è la funzione integrale di una funzione continua, quindi per il teorema fondamentale del calcolo è derivabile con derivata $g(x)$; il termine L è una costante e ha derivata nulla. Perciò

$$f'(x) = g(x) \quad \text{in } [a, b],$$

e poiché g è continua si ha $f \in C^1([a, b])$. Questa è esattamente la tesi T2. Conviene fissare la distinzione che si è appena usata: se l'integranda è *solo integrabile*, della funzione integrale si può concludere soltanto la continuità; se l'integranda è *continua*, si guadagna di più, cioè la derivabilità con derivata l'integranda — ed è precisamente ciò che serve qui.

Passo 3: la tesi T1. Resta da mostrare che la convergenza $f_n \rightarrow f$ è uniforme. L'idea è maggiorare $|f_n(x) - f(x)|$ con una quantità che non dipende da x e che tende a zero in n . Sottraendo le due rappresentazioni integrali e usando la disuguaglianza triangolare:

$$\begin{aligned} 0 \leq |f_n(x) - f(x)| &\leq |f_n(x_0) - L| + \left| \int_{x_0}^x (f'_n(t) - g(t)) dt \right| \\ &\leq |f_n(x_0) - L| + \int_a^b |f'_n(t) - g(t)| dt \\ &\leq |f_n(x_0) - L| + \max_{t \in [a, b]} |f'_n(t) - g(t)| \cdot (b - a). \end{aligned}$$

Nel passaggio alla seconda riga il punto delicato è il *doppio modulo*: il valore assoluto si può portare *dentro* l'integrale (maggiorando), ma quello *fuori* va lasciato. Il motivo è che gli estremi x_0 e x sono in ordine ignoto: se fosse $x < x_0$ l'integrale cambierebbe segno e si starebbe maggiorando una quantità positiva con una negativa, il che non è lecito. Quando gli estremi sono variabili, dunque, si può mettere il modulo dentro ma non si può togliere quello fuori. Solo a questo punto, essendo l'integranda positiva, ci si libera della dipendenza da x *allargando* l'intervallo di integrazione a tutto $[a, b]$.

Il membro di destra *non dipende da x* : il primo addendo tende a zero per l'ipotesi 2, il secondo per l'ipotesi 3. Passando al sup su $x \in [a, b]$ la maggiorazione si conserva, quindi

$$0 \leq \sup_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)| \longrightarrow 0,$$

cioè $f_n \rightrightarrows f$. ■

Il punto cruciale è proprio che la maggiorazione sia *indipendente da x* : solo così sopravvive al passaggio al sup e permette di concludere con il teorema dei carabinieri, senza calcolare alcuna derivata. Se la quantità maggiorante dipendesse da x , l'argomento non funzionerebbe.

5 La convergenza uniforme non conserva la discontinuità

Chiuso il quadro dei teoremi principali sulle successioni di funzioni, restano due questioni aperte:

1. la convergenza uniforme conserva la continuità; conserva anche la *discontinuità*?
2. i teoremi visti danno solo condizioni *necessarie*: se una di esse cade, la convergenza uniforme è esclusa; ma se valgono tutte non si può concludere nulla. Manca quindi una condizione *sufficiente*.

Risposta alla prima domanda. No: una successione di funzioni discontinue può convergere uniformemente a una funzione continua. Si consideri

$$f_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{n} & \text{se } x \in \mathbb{Q}, \\ 0 & \text{se } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases} \quad (6)$$

Per la densità di $\mathbb{Q}$ e di $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$, ogni f_n è discontinua in *ogni* punto. Tuttavia $f_n \rightarrow f \equiv 0$ puntualmente in $\mathbb{R}$, e

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x) - 0| = \frac{1}{n} \longrightarrow 0,$$

quindi la convergenza è addirittura uniforme e la funzione limite $f \equiv 0$ è continua su tutto $\mathbb{R}$.

In aula. L'esempio è una variante della funzione di Dirichlet; la docente lo ha trovato in un libro e lo ripropone perché è controintuitivo: la funzione è “totalmente” discontinua, e ciò nonostante la convergenza uniforme non conserva nulla di questa patologia. Quello che succede per la continuità, insomma, non ha un analogo per la discontinuità.

6 Criteri di Cauchy per le successioni di funzioni

La risposta alla seconda domanda è che l'unica condizione necessaria e sufficiente disponibile è il criterio di Cauchy: non quello per la convergenza puntuale, che è già noto da Analisi I, ma quello per la convergenza uniforme.

Criterio di Cauchy per la convergenza puntuale. Siano $f_n : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ per ogni $n \in \mathbb{N}$ e $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Allora $f_n \rightarrow f$ puntualmente in I se e solo se

$$\forall x \in I, \forall \varepsilon > 0 \exists \nu_{x,\varepsilon} \in \mathbb{N} : |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon \quad \forall n, m > \nu_{x,\varepsilon}. \quad (7)$$

In aula. Non c'è nulla da dimostrare: fissato x , la successione $(f_n(x))_n$ è una successione *numerica* e l'enunciato è esattamente il criterio di Cauchy di Analisi I. L'unica cosa da osservare è che ogni volta che si cambia x si ottiene una successione di Cauchy diversa, con un indice ν suo proprio: quel ν cambia punto per punto.

Criterio di Cauchy per la convergenza uniforme. Siano $f_n : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ per ogni $n \in \mathbb{N}$ e $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Allora $f_n \Rightarrow f$ in I se e solo se

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \nu_\varepsilon \in \mathbb{N} : |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon \quad \forall n, m > \nu_\varepsilon, \forall x \in I. \quad (8)$$

In aula. L'unica differenza è la scomparsa della x dalla dipendenza di ν , ed è una differenza fortissima: si trova un solo indice ν , lo stesso per tutte le successioni numeriche ottenute al variare di x . Questa è la condizione che *caratterizza* la convergenza uniforme, ed è l'unica condizione sufficiente di cui disponiamo.

In aula. Attenzione alla notazione. La dipendenza di ν non va necessariamente esplicitata — scrivere ν e basta è corretto, perché la dipendenza è implicita in ciò che precede — ma se la si esplicita deve essere giusta: scrivere $\nu_{x,\varepsilon}$ nel criterio uniforme è un errore grave. La docente racconta di un candidato che, a un orale recente, aveva scritto le due definizioni (puntuale e uniforme) con le stesse dipendenze in entrambe: l'immagine con cui gliel'ha spiegato è che se non si guarda fuori e si porta l'ombrello comunque non ci si bagna, mentre se si esce senza, al primo temporale ci si bagna.

In aula. La dimostrazione del criterio uniforme è lasciata per esercizio: si fa esattamente come in Analisi I, l'unico lavoro è “giocare” sulla x . Un verso è facile (si sottrae e si somma f e si usa la disuguaglianza triangolare); l'altro richiede di riprendere l'argomento di Analisi I e vedere che cosa succede.

Parte II

Serie di funzioni

7 Serie di funzioni

7.1 Definizione

Definizione. Sia $f_n : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. Si chiama *serie di funzioni* di termine generale $f_n(x)$, e si scrive

$$\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x), \quad (9)$$

la successione di funzioni delle *somme parziali*

$$S_1(x) = f_1(x), \quad S_2(x) = f_1(x) + f_2(x) = S_1(x) + f_2(x), \quad \dots \quad (10)$$

e, in generale,

$$S_n(x) = S_{n-1}(x) + f_n(x). \quad (11)$$

Si dice che la serie *converge puntualmente* alla somma $S(x)$ in I se $S_n \rightarrow S$ puntualmente in I ; si dice che *converge uniformemente* a $S(x)$ in I se $S_n \Rightarrow S$ in I .

Osservazione. Come per le successioni, la convergenza uniforme implica quella puntuale.

In aula. La teoria delle serie di funzioni è, nelle parole della docente, “povera”: a differenza delle serie numeriche, dove si dispone di molti criteri, lo studio di una serie di funzioni generica può essere un esercizio molto complesso. Il motivo è che la convergenza uniforme richiede di conoscere S , e già in Analisi I le uniche serie di cui si sapeva calcolare la somma erano le geometriche e le telescopiche. L’obiettivo vero del corso non sono le serie generiche ma le *serie di potenze*, cioè quelle che hanno la forma del polinomio di Taylor: la definizione generale serve per arrivarci.

In aula. I tipi di convergenza saranno quattro: puntuale, uniforme, assoluta e totale. Inoltre l’insieme I è scritto come sottoinsieme di $\mathbb{R}$, ma fra poco si lavorerà con sottoinsiemi di $\mathbb{R}^2$: la definizione si trasporta senza modifiche.

In aula. Rispetto ad Analisi I non si parla più di *carattere* della serie: qui si tratta soltanto di stabilire se c’è convergenza e di che tipo. Dire che la serie converge puntualmente significa che, fissato x , la serie numerica corrispondente converge.

7.2 Esempio 1: la serie geometrica

Esempio. Si studi la convergenza puntuale e uniforme di

$$\sum_{n=0}^{+\infty} x^n, \quad x \in \mathbb{R}. \quad (12)$$

Convergenza puntuale. È la serie geometrica di ragione x : converge puntualmente se e solo se $|x| < 1$, con somma

$$S(x) = \frac{1}{1-x}, \quad x \in]-1, 1[. \quad (13)$$

Convergenza uniforme in $] -1, 1[$. Dalla formula della progressione geometrica, $S_n(x) = \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$, e quindi

$$\sup_{]-1, 1[} |S_n(x) - S(x)| = \sup_{]-1, 1[} \left| \frac{1-x^{n+1}}{1-x} - \frac{1}{1-x} \right| = \sup_{]-1, 1[} \frac{|x|^{n+1}}{1-x} = +\infty, \quad (14)$$

perché per $x \rightarrow 1^-$ il numeratore tende a 1 e il denominatore a 0^+ . Dunque

$$S_n \rightarrow S \text{ puntualmente in }]-1, 1[, \quad S_n \not\Rightarrow S \text{ in }]-1, 1[.$$

Come recuperare l'uniformità. Come per le successioni, ci si allontana dagli estremi: per ogni r con $0 < r < 1$ si ha

$$\sup_{[-r,r]} |S_n(x) - S(x)| \leq \frac{r^{n+1}}{1-r} \rightarrow 0, \quad (15)$$

quindi la convergenza è uniforme su ogni compatto $\{|x| \leq r\} \subset]-1, 1[$.

In aula. La serie geometrica di Analisi I era già, senza dirlo, una serie di funzioni: bastava chiamare x la ragione q . È il primo esempio da tenere presente anche perché x^n è già il prototipo del termine di una serie di potenze.

In aula. Il motivo per cui il sup esplode è tutto nel denominatore: per quanto $|x|^{n+1}$ diventi piccolo, avvicinandosi a 1 il denominatore $1 - x$ manda il rapporto all'infinito. L'intervallo aperto è il problema; appena ci si mette in un compatto più piccolo, tutto funziona.

7.3 Esempio 2: una serie a segni alterni

Esempio. Si studi la convergenza puntuale, uniforme e assoluta di

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^2 + n}{n^2}, \quad x \in [-1, 1]. \quad (16)$$

Convergenza puntuale. Si applica il criterio di Leibniz, fissato x . Posto

$$a_n(x) = \frac{x^2 + n}{n^2} = \frac{x^2}{n^2} + \frac{1}{n}, \quad (17)$$

si vede subito che $a_n(x) > 0$, che $a_n(x)$ è decrescente in n (entrambi gli addendi lo sono, e la monotonia richiesta è in n , non in x) e che $a_n(x) \rightarrow 0$. Quindi la serie converge puntualmente per ogni $x \in [-1, 1]$.

Convergenza uniforme. Non conosciamo S , ma per le serie a segni alterni viene in aiuto la *stima del resto*: $|S_n(x) - S(x)| \leq a_{n+1}(x)$. Allora

$$\sup_{[-1,1]} |S_n(x) - S(x)| \leq \sup_{[-1,1]} a_{n+1}(x) = \sup_{[-1,1]} \frac{x^2 + n + 1}{(n+1)^2} = \frac{n+2}{(n+1)^2} \rightarrow 0, \quad (18)$$

dove il sup si calcola in $x = \pm 1$ perché x varia in un compatto. Dunque la serie converge uniformemente in $[-1, 1]$.

In aula. La stima del resto — che in Analisi I poteva sembrare un dettaglio — è esattamente ciò che rende le serie a segni alterni comode anche in Analisi II: maggiore $|S_n - S|$ senza richiedere di conoscere S , e riporta il problema allo studio di una successione. Se il primo termine trascurato non tende a zero uniformemente, però, il criterio non dice nulla e ci si ferma.

7.4 Convergenza assoluta

Definizione. Sia $f_n : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. La serie $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$ converge assolutamente in I se converge puntualmente la serie dei moduli

$$\sum_{n=1}^{+\infty} |f_n(x)|. \quad (19)$$

Esempio. La serie dell'Esempio 2 non converge assolutamente: per ogni $x \in [-1, 1]$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^2 + n}{n^2} \geq \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}, \quad (20)$$

che diverge. Si ha quindi convergenza uniforme *senza* convergenza assoluta.

In aula. Questo esempio servirà ancora: mostra che fra convergenza assoluta e convergenza uniforme non c'è alcun legame, in nessuno dei due versi. La serie dei moduli, qui, si comporta in sostanza come la serie armonica generalizzata.

7.5 Criteri di Cauchy per le serie di funzioni

Si ottengono scrivendo i criteri di Cauchy per la successione delle somme parziali, osservando che

$$S_{n+p}(x) - S_n(x) = f_{n+1}(x) + \cdots + f_{n+p}(x)$$

è il *resto* della serie.

Criterio di Cauchy (convergenza puntuale). Sia $f_n : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ per ogni $n \in \mathbb{N}$: $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)$ converge puntualmente in I se e solo se

$$\forall x \in I, \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \nu_{x,\varepsilon} : \quad |f_{n+1}(x) + \cdots + f_{n+p}(x)| < \varepsilon \quad \forall p \in \mathbb{N}, \forall n > \nu_{x,\varepsilon}. \quad (21)$$

Criterio di Cauchy (convergenza uniforme). Sia $f_n : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ per ogni $n \in \mathbb{N}$: $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)$ converge uniformemente in I se e solo se

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \nu_\varepsilon : \quad |f_{n+1}(x) + \cdots + f_{n+p}(x)| < \varepsilon \quad \forall p \in \mathbb{N}, \forall n > \nu_\varepsilon, \forall x \in I. \quad (22)$$

In aula. Non c'è niente da dimostrare: sono i criteri di Cauchy per le successioni, applicati alle somme parziali. Il primo è addirittura il criterio di Analisi I scritto punto per punto. Si introducono adesso perché da essi escono immediatamente le condizioni di convergenza.

7.6 Condizione necessaria per la convergenza uniforme

Teorema. Sia $f_n : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ per ogni n . Se $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)$ converge uniformemente in I , allora

$$f_n \Rightarrow 0 \quad \text{in } I. \quad (23)$$

Dimostrazione. Si applica il criterio di Cauchy uniforme con $p = 1$: resta $|f_{n+1}(x)| < \varepsilon$ per ogni $n > \nu_\varepsilon$ e per ogni $x \in I$, che è esattamente la definizione di $f_n \Rightarrow 0$. ■

In aula. È lo stesso meccanismo di Analisi I, dove si scriveva $a_n = S_n - S_{n-1}$ per dedurre che il termine generale di una serie convergente tende a zero; qui, non potendo usare quell'argomento nella versione uniforme, lo si ottiene direttamente da Cauchy. La versione puntuale (il termine generale tende a zero puntualmente) è ancora Analisi I, applicata x per x .

7.7 Convergenza totale e criterio di Weierstrass

Definizione (convergenza totale). Sia $f_n : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. La serie $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)$ converge *totalmente* in I se esiste una successione numerica $M_n > 0$ tale che

1. $|f_n(x)| \leq M_n$ per ogni $n \in \mathbb{N}$ e per ogni $x \in I$;
2. la serie numerica $\sum_{n=1}^{+\infty} M_n$ converge.

Osservazione. Valgono le implicazioni

$$\text{TOTALE} \implies \text{ASSOLUTA} \implies \text{PUNTUALE}, \quad (24)$$

la prima perché $\sum |f_n(x)|$ è maggiorata da $\sum M_n$, la seconda per il criterio di Analisi I.

In aula. L'idea della definizione è semplice: non potendo calcolare $\sup_I |S_n - S|$, si maggiora la serie dei moduli con una serie numerica convergente, cioè con qualcosa che *non dipende da x* . Non basta la convergenza assoluta: serve una maggiorazione uniforme rispetto a x .

In aula. Il numero M_n non è altro che il $m_n = \sup_I |f_n(x)|$ che si usava per la convergenza uniforme (con funzione limite nulla). Non è obbligatorio prendere proprio il sup: va bene qualunque maggiorante più semplice da calcolare, come si fa negli esercizi cercando una maggiorazione asintotica comoda.

Teorema (criterio di Weierstrass). Sia $f_n : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ per ogni n . Se $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$ converge totalmente in I , allora converge uniformemente in I .

Dimostrazione. Per ipotesi esiste $M_n > 0$ con $|f_n(x)| \leq M_n$ per ogni n e ogni $x \in I$, e $\sum M_n$ converge. Per il criterio di Cauchy applicato alla serie numerica $\sum M_n$,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \nu : \quad M_{n+1} + \cdots + M_{n+p} < \varepsilon \quad \forall p \in \mathbb{N}, \forall n > \nu,$$

e ν non dipende da x perché i M_n sono numeri. Allora, per la disuguaglianza triangolare,

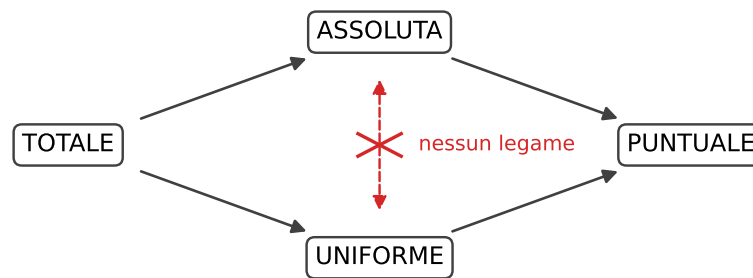
$$|f_{n+1}(x) + \cdots + f_{n+p}(x)| \leq |f_{n+1}(x)| + \cdots + |f_{n+p}(x)| \leq M_{n+1} + \cdots + M_{n+p} < \varepsilon \quad (25)$$

per ogni $p \in \mathbb{N}$, ogni $n > \nu$ e ogni $x \in I$. Vale dunque il criterio di Cauchy per la convergenza uniforme, e la serie converge uniformemente in I . ■

In aula. Il criterio di Cauchy viene usato due volte e nei due versi opposti: in un verso per le serie numeriche (da $\sum M_n$ convergente si ricava la condizione di Cauchy), nell'altro per le serie di funzioni (dalla condizione di Cauchy si ricava la convergenza uniforme). È l'unico strumento che permette di dimostrare la convergenza uniforme senza conoscere la somma.

In aula. Lo schema delle implicazioni si può leggere come due binari (figura 14): dalla convergenza totale si arriva alla puntuale passando o per l'assoluta o per l'uniforme, ma fra assoluta e uniforme non c'è alcun legame. Da qui una conseguenza pratica usata negli esercizi: nell'Esempio 2 non c'è convergenza assoluta, quindi non può esserci convergenza totale, ed è inutile mettersi a studiarla.

In aula. Schema operativo per studiare una serie di funzioni: non si cerca S (quasi mai si trova). Si comincia dalla condizione necessaria, cioè si controlla se $f_n \rightarrow 0$ uniformemente; quel calcolo produce già $\sup_I |f_n|$, cioè il candidato M_n , e a quel punto si studia direttamente la convergenza totale. Se la totale c'è, l'esercizio è finito; se non c'è, si torna al punto di partenza.



il criterio di Weierstrass è la freccia TOTALE $\Rightarrow$ UNIFORME

Figura 14: Relazioni fra i quattro tipi di convergenza per le serie di funzioni (schema disegnato alla lavagna). Dalla convergenza totale si raggiunge la puntuale lungo due “binari” indipendenti; fra convergenza assoluta e convergenza uniforme non sussiste alcuna implicazione.

7.8 Teorema di integrazione per serie

Teorema. Sia $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua per ogni $n \in \mathbb{N}$. Se $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)$ converge uniformemente a $S(x)$ in $[a, b]$, allora

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x) dx = \int_a^b S(x) dx. \quad (26)$$

Dimostrazione. Si considera la somma parziale n -esima della serie numerica a primo membro:

$$\begin{aligned} I_n &= \int_a^b f_1(x) dx + \cdots + \int_a^b f_n(x) dx \\ &= \int_a^b (f_1(x) + \cdots + f_n(x)) dx = \int_a^b S_n(x) dx, \end{aligned}$$

dove si è usata la linearità dell'integrale. Per ipotesi $S_n \Rightarrow S$ in $[a, b]$ e ogni S_n è continua (somma finita di funzioni continue), quindi si può passare al limite sotto il segno di integrale:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b S_n(x) dx = \int_a^b \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(x) dx = \int_a^b S(x) dx. \quad \blacksquare \quad (27)$$

In aula. La dimostrazione è immediata una volta capiti i teoremi sulle successioni: tutto consiste nel riconoscere che la somma parziale della serie degli integrali è l'integrale della somma parziale. Si potrebbe premettere anche il teorema di continuità del limite per dire che S è continua — S_n è somma di funzioni continue e converge uniformemente — ma è così immediato che lo si usa direttamente.

In aula (esercizio). Allo stesso modo, dai teoremi sulle successioni di funzioni si ricava il *teorema di derivazione per serie*: la docente lo lascia da scrivere come esercizio, dicendo che è “la copia conforme” dell'altro teorema, enunciato sulle serie. Traccia: se $f_n \in C^1([a, b])$ per ogni n , se esiste $x_0 \in [a, b]$ tale che $\sum_n f_n(x_0)$ converge e se $\sum_n f'_n$ converge uniformemente in $[a, b]$, allora $\sum_n f_n$ converge uniformemente a una somma $S \in C^1([a, b])$ e

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} f'_n(x), \quad x \in [a, b].$$

8 Teorema di derivazione per serie

Passando dalle successioni di funzioni (convergenza puntuale e uniforme) alle serie di funzioni i tipi di convergenza sono diventati quattro: puntuale, uniforme, assoluta e totale. Come per le successioni valgono il teorema di continuità del limite e quello di passaggio al limite sotto il segno di integrale, per le serie valgono la continuità della somma e l'integrazione per serie. Manca l'analogo del passaggio al limite sotto il segno di derivata: la *derivazione per serie*.

Teorema (derivazione per serie). Siano $f_n: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$, tali che:

1. $f_n \in C^1([a, b])$ per ogni n ;
2. la serie converge puntualmente in $[a, b]$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x) \xrightarrow{P} S(x) \quad \text{in } [a, b];$$

3. la serie delle derivate converge uniformemente in $[a, b]$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} f'_n(x) \xrightarrow{U} G(x) \quad \text{in } [a, b].$$

Allora

$$S \in C^1([a, b]), \quad S'(x) = G(x) \quad \forall x \in [a, b],$$

cioè si può derivare termine a termine:

$$\frac{d}{dx} \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f'_n(x).$$

Inoltre (è implicito) la successione delle somme parziali converge uniformemente:

$$S_n(x) = \sum_{k=0}^n f_k(x) \xrightarrow{U} S(x) \quad \text{in } [a, b].$$

Dimostrazione. È quella del teorema di passaggio al limite sotto il segno di derivata per le successioni di funzioni, applicato alla successione delle somme parziali S_n .

Osservazione (perché questo enunciato). Il teorema per le successioni chiedeva la convergenza in un solo punto x_0 ; qui si chiede la convergenza puntuale in tutto $[a, b]$. L'enunciato sembra più debole, ma è scritto nella forma in cui servirà per le serie di potenze. Il motivo è pratico: per una successione la terza ipotesi si verifica a mano, mentre per una serie la convergenza uniforme delle derivate si ottiene in pratica solo tramite la convergenza totale, cioè cercando una M_n indipendente da x . Così si studia la serie in tutte le x , e in genere anche la serie di partenza converge già ovunque: tanto vale chiederne la convergenza puntuale in tutto $[a, b]$. La convergenza uniforme delle S_n nella tesi non è un fatto nuovo: è quella fornita dal teorema sulle successioni.

Parte III

Serie di potenze

9 Serie di potenze

Una serie di funzioni può non convergere in nessun punto: ad esempio

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+x^2}{n} \geq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

perché per ogni x maggiore la serie armonica. In generale può succedere di tutto: nessuna convergenza puntuale, nessuna convergenza totale, convergenza in un solo punto.

Studiamo ora il caso particolare in cui f_n è una potenza (da cui il nome). Qui dove, come e a che cosa la serie converge si stabilisce una volta per tutte con la teoria; negli esercizi si applicano i teoremi e l'esercizio diventa meccanico.

L'idea è quella della serie di Taylor: un *polinomio di grado infinito*. Come nel polinomio $a_2x^2 + a_1x + a_0$, servono dei coefficienti, cioè una successione (a_n) che parte dal termine noto a_0 . Serve inoltre un punto x_0 , perché il polinomio non deve essere per forza centrato nell'origine, come in $a(x-x_0)^2 + b(x-x_0) + c$.

9.1 Definizione

Definizione. Siano $(a_n)_{n \geq 0}$ una successione numerica e $x_0 \in \mathbb{R}$. Si chiama *serie di potenze* di punto iniziale x_0 e coefficienti a_n la serie di funzioni

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + \cdots + a_n(x-x_0)^n + \cdots$$

La definizione è ben posta: è la serie di funzioni con termine generale $f_n(x) = a_n(x-x_0)^n$, e non serve ridefinire nulla.¹

Osservazione. Poiché i termini sono potenze, le serie di potenze sono definite per ogni $x \in \mathbb{R}$: si studiano sempre in tutto $\mathbb{R}$.

Osservazione (legame con Taylor). Il polinomio di Taylor di una funzione f di centro x_0 è una somma parziale di una serie di questo tipo, con

$$a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}.$$

Tutto il lavoro sulle successioni e serie di funzioni serve a dare senso a questa scrittura. Le domande sono: la serie converge da qualche parte? Se sì, l'insieme delle x in cui converge si può caratterizzare? È un intervallo? È tutto $\mathbb{R}$?

Osservazione. Una serie di potenze *converge sempre in almeno un punto*: il punto iniziale $x = x_0$, con somma a_0 . Infatti per $x = x_0$ tutti i termini con $n \geq 1$ si annullano e resta solo il termine noto. A differenza di una serie di funzioni qualsiasi, quindi, una serie di potenze non può non convergere mai.

Riduzione al caso $x_0 = 0$. A meno del cambio di variabile $y = x - x_0$ ci si riconduce sempre a una serie di potenze centrata in 0:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n \xrightarrow{y=x-x_0} \sum_{n=0}^{\infty} a_n y^n.$$

D'ora in poi studieremo quindi solo serie della forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

¹A lezione (e negli appunti) anche i coefficienti a_n sono chiamati "termine generale"; a rigore il termine generale della serie è $a_n(x-x_0)^n$.

Attenzione: all'orale si dimentica spesso di dire che ci si riduce a $x_0 = 0$ a meno di un cambio di variabile. In pratica si studia la serie in y e poi si torna alla x risolvendo una disequazione: se ad esempio la serie in y converge per $-1 < y < 1$, si impone

$$-1 < x - x_0 < 1 \iff x_0 - 1 < x < x_0 + 1.$$

È lo stesso procedimento della biquadratica: la si tratta come un'equazione di secondo grado e poi si risostituisce.

9.2 Insieme di convergenza e raggio di convergenza

Definizione (insieme di convergenza). Sia $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ una serie di potenze. Si chiama *insieme di convergenza* l'insieme

$$\overline{X} = \left\{ x \in \mathbb{R} : \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \text{ converge} \right\},$$

cioè l'insieme dei valori di x che danno una serie numerica convergente. La convergenza a cui ci si riferisce è quella *puntuale*. La definizione è ben posta perché $\overline{X} \neq \emptyset$: $0 \in \overline{X}$. Per una serie di funzioni qualsiasi l'insieme di convergenza poteva essere vuoto, ed è per questo che lo si introduce solo ora.

Definizione (raggio di convergenza). Si chiama *raggio di convergenza* della serie

$$\rho = \sup \overline{X}.$$

Osservazione. Siccome $\overline{X} \neq \emptyset$, ρ è sempre definito per l'assioma di completezza di $\mathbb{R}$: è un numero reale se $\overline{X}$ è limitato superiormente, altrimenti per convenzione $\rho = +\infty$. Inoltre $\rho \geq 0$, perché $0 \in \overline{X}$ e ρ è un maggiorante di $\overline{X}$. Questo giustifica il nome: un raggio è per definizione una quantità non negativa.

Sapere che $\rho \geq 0$, da solo, dice poco: se $\rho = 0$, a priori $\overline{X}$ potrebbe contenere anche punti negativi; se $\rho = +\infty$, $\overline{X}$ è illimitato superiormente, ma non sappiamo se è un intervallo. Si dimostrerà che $\overline{X}$ è, a meno degli estremi, l'intervallo $]-\rho, \rho[$, che è un intorno simmetrico di 0 se $\rho > 0$: una volta trovato ρ si è praticamente finito. La parte delicata, negli esercizi, sarà capire *in che modo* converge la serie.

Esempio (serie geometrica). La serie geometrica

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

è una serie di potenze centrata in 0 con coefficienti $a_n = 1$ per ogni n . L'avevamo già studiata come serie di funzioni (se ne conoscono le somme parziali e la somma), quindi sappiamo che

$$\overline{X} =]-1, 1[\implies \rho = 1.$$

In $\overline{X}$ la serie converge puntualmente (e anche assolutamente), ma in tutto $\overline{X}$ la convergenza non è né uniforme né totale: $\overline{X}$ dice dove la serie converge, non come. La convergenza è totale (quindi uniforme) in $[-r, r]$ per ogni $0 < r < 1$: bisogna restare lontani da ± 1 . Quindi $\overline{X}$ è simmetrico rispetto al punto iniziale, ma per la convergenza totale e uniforme bisogna fare attenzione.

9.3 La forma dell'insieme di convergenza

I nomi "Teorema 1" e "Teorema 2" sono di comodo: nei libri non si chiamano così, e le due parti del Teorema 1 compaiono come due teoremi distinti.

Teorema 1. Sia $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ una serie di potenze. Allora:

1. se esiste $x_1 \neq 0$ con $x_1 \in \overline{X}$ (cioè la serie converge in x_1), la serie converge assolutamente per ogni $x \in]-|x_1|, |x_1|[$ e totalmente in $[-r, r]$ per ogni r con $0 < r < |x_1|$ (figura 15);
2. se la serie non converge in un certo $x_2 \in \mathbb{R}$, allora non converge in nessun x con $|x| > |x_2|$.

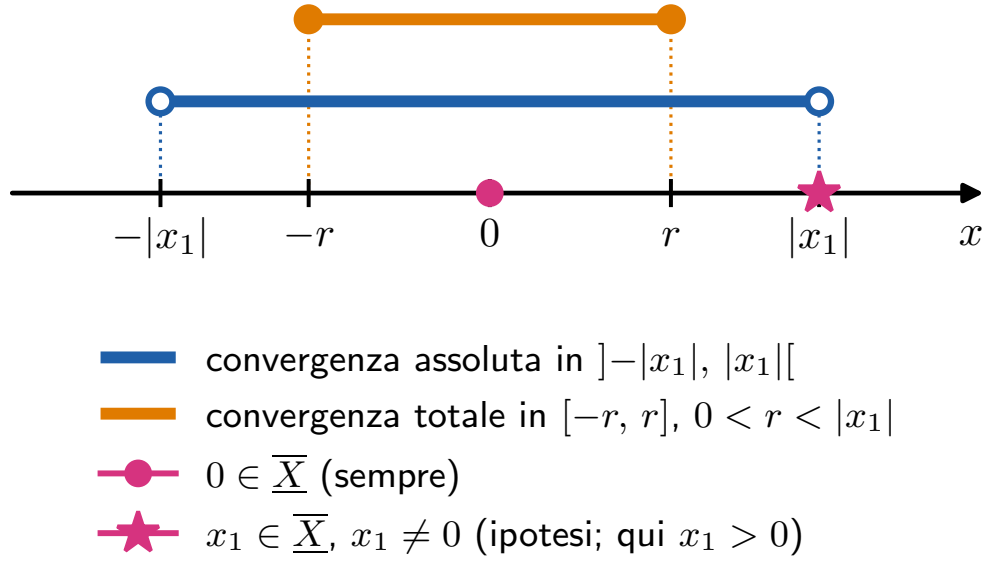


Figura 15: Teorema 1, parte 1: se la serie converge in $x_1 \neq 0$ (nel disegno $x_1 > 0$), converge assolutamente in $] -|x_1|, |x_1| [$ (in blu) e totalmente in ogni $[-r, r]$ con $0 < r < |x_1|$.

Osservazione. Per la parte 1 basta *un solo* punto $x_1 \neq 0$ di convergenza per avere la convergenza assoluta in tutto l'intervallo simmetrico $] -|x_1|, |x_1| [$; per la convergenza totale bisogna restringersi un po', a $[-r, r]$, come per la serie geometrica. Nella parte 2 non serve chiedere $x_2 \neq 0$: in 0 la serie converge sempre. La parte 2 dice che, trovato un punto di non convergenza, la serie non converge nelle "code" $|x| > |x_2|$, cioè lontano da 0. In particolare non serve studiare a parte i punti negativi, e $\overline{X}$ potrà essere solo $\{0\}$, un intervallo di centro 0 oppure tutto $\mathbb{R}$: proprietà che una serie di funzioni qualsiasi non ha.

Dimostrazione della parte 1. Sia $x_1 \neq 0$, $x_1 \in \overline{X}$: la serie numerica $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_1^n$ converge. Deduciamo da questa ipotesi tutto ciò che si può con l'Analisi 1:

- il termine generale è infinitesimo (condizione necessaria):

$$a_n x_1^n \rightarrow 0;$$

- una successione convergente è limitata, quindi esiste $M > 0$ tale che

$$|a_n x_1^n| \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N}. \quad (*)$$

Convergenza assoluta. Sia x con $0 < |x| < |x_1|$ (in $x = 0$ la convergenza è già nota): dimostriamo che converge la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n x^n|.$$

L'idea è maggiorare con qualcosa che converge, usando l'unica disuguaglianza a disposizione, (*): moltiplichiamo e dividiamo per x_1^n (lecito perché $x_1 \neq 0$) e usiamo il fatto che il modulo del prodotto è il prodotto dei moduli:

$$|a_n x^n| = \underbrace{|a_n x_1^n|}_{\leq M \text{ per } (*)} \cdot \left| \frac{x^n}{x_1^n} \right| \leq M \left| \frac{x^n}{x_1^n} \right| = M \left(\frac{|x|}{|x_1|} \right)^n \quad \forall n. \quad (**)$$

Passando alle serie (a termini positivi, quindi il confronto si conserva):

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n x^n| \leq M \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{|x|}{|x_1|} \right)^n.$$

A destra c'è una serie geometrica di ragione $0 < |x|/|x_1| < 1$, quindi convergente. Per il criterio del confronto la serie converge assolutamente per ogni x con $|x| < |x_1|$. Ecco perché la serie geometrica è stata studiata prima: qui fa da serie di confronto.

Convergenza totale. Bisogna restringersi ancora, prendendo la x un po' più vicina a 0. Sia $0 < r < |x_1|$: per $|x| \leq r$ si migliora ulteriormente la catena (**):

$$|a_n x^n| \leq M \left(\frac{|x|}{|x_1|} \right)^n \leq M \left(\frac{r}{|x_1|} \right)^n = M_n \quad \forall n, \forall x \in [-r, r].$$

M_n non dipende da x e $\sum_{n=0}^{\infty} M_n$ converge, essendo una serie geometrica di ragione $r/|x_1| < 1$: la serie converge totalmente in $[-r, r]$.

Osservazione. Perché non maggiorare subito con $|x| \leq |x_1|$? Si otterrebbe $M_n = M$, e la serie $\sum_{n=0}^{\infty} M$ diverge (le somme parziali valgono $M(n+1)$): nessuna informazione. Serve un r *strettamente* minore di $|x_1|$, così come per la serie geometrica bisognava restare lontani da 1. È il ragionamento fatto per la serie geometrica, ma senza usare somme parziali e somma: per questo funziona per una serie qualunque.

Dimostrazione della parte 2. Sia x_2 un punto in cui la serie non converge: dobbiamo dimostrare che non converge in nessun x con $|x| > |x_2|$. Per assurdo, sia x con $|x| > |x_2|$ e supponiamo che la serie converga in x (figura 16). Si ha $x \neq 0$, perché $|x| > |x_2| > 0$ (infatti $x_2 \neq 0$, dato che in 0 la serie converge). Allora, per la parte 1 (applicata con x al posto di x_1), la serie converge in $] -|x|, |x|$, che contiene x_2 perché $|x_2| < |x|$ (figura 17). Quindi la serie converge anche in x_2 , contro l'ipotesi: assurdo. Dunque la serie non converge in x .

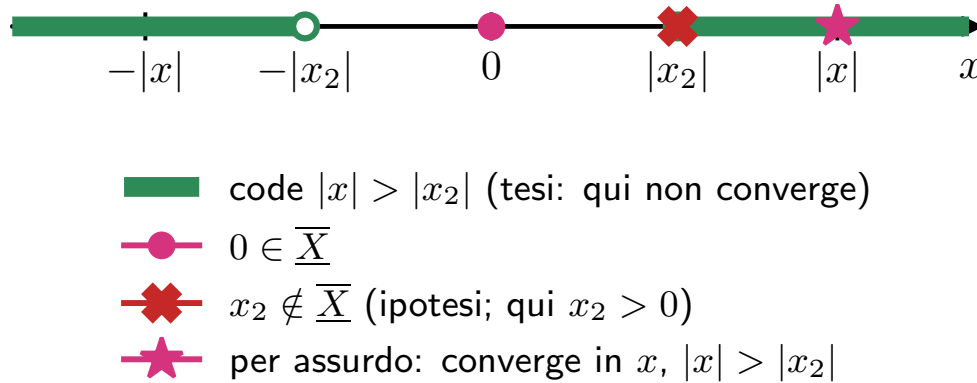


Figura 16: Teorema 1, parte 2: x_2 è un punto di non convergenza (nel disegno $x_2 > 0$); per assurdo si suppone che la serie converga in un punto x delle code $|x| > |x_2|$.

Osservazione (gli estremi). Se la serie converge in x non è detto che converga in $-x$: all'intervallo $] -|x|, |x|$ si può aggiungere il punto x , ma non il suo simmetrico. Per questo gli intervalli del Teorema 1 sono aperti. Ad esempio $\sum_{n \geq 1} x^n/n$ (vedi l'esempio svolto alla fine) converge in $x = -1$ ma non in $x = 1$: il suo insieme di convergenza è $[-1, 1[$. Da quale parte si possa chiudere l'intervallo dipende quindi dal segno del punto, e a priori non si può chiudere.

9.4 Il raggio di convergenza

Dal Teorema 1 segue il Teorema 2, che dice com'è fatto il raggio di convergenza e quindi l'insieme di convergenza.

Teorema 2. Sia $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ una serie di potenze con raggio di convergenza ρ . Allora:

1. $\rho = 0 \iff$ la serie converge solo in $x = 0$, cioè $\overline{X} = \{0\}$;
2. $\rho = +\infty \iff$ la serie converge assolutamente (e puntualmente) in tutto $\mathbb{R}$, cioè $\overline{X} = \mathbb{R}$, e totalmente nei compatti;
3. se $0 < \rho < +\infty$, la serie converge assolutamente in $] -\rho, \rho[$, totalmente in $[-r, r]$ per ogni r con $0 < r < \rho$, e non converge per $|x| > \rho$. Quindi

$$]-\rho, \rho[\subseteq \overline{X} \subseteq [-\rho, \rho].$$

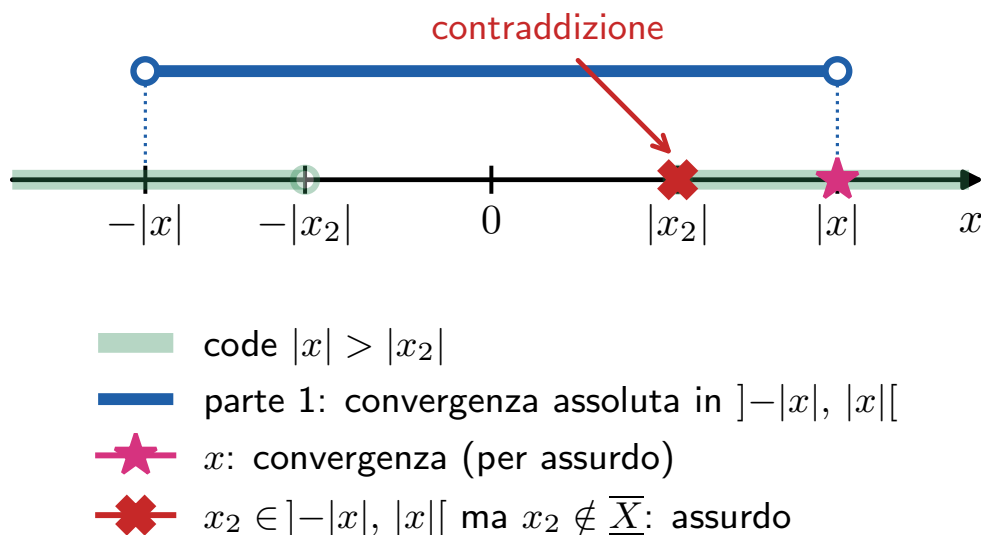


Figura 17: Conclusione dell'assurdo: per la parte 1 la serie converge in $] -|x|, |x| [$, che contiene il punto di non convergenza x_2 .

Osservazione (il candidato insieme di convergenza). Verrebbe da scrivere $\overline{X} =]-\rho, \rho[$, ma questo è solo il *candidato* insieme di convergenza: ρ è un sup e non necessariamente un massimo, quindi a priori non sappiamo se $\pm\rho$ stiano in $\overline{X}$. Le parentesi vanno lasciate aperte, anche se nulla vieta che si chiudano. Per stabilirlo bisogna studiare la convergenza agli estremi $x = \rho$ e $x = -\rho$, cioè le due serie numeriche

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \rho^n \quad \text{e} \quad \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n \rho^n.$$

L'esercizio quindi "raddoppia": trovato ρ si scrive subito il candidato per $\overline{X}$, ma per sapere se l'intervallo si chiude servono due serie numeriche di Analisi 1.

Questioni aperte. Restano due domande:

1. come si calcola ρ ?
2. se l'insieme di convergenza si chiude in un estremo, cosa si può dire della convergenza totale e di quella uniforme?

Alla prima rispondono i criteri seguenti, del tutto meccanici. Alla seconda risponderà il *teorema di Abel*, che sarà solo enunciato (senza dimostrazione) e va saputo applicare: se la serie converge in un estremo, la convergenza uniforme arriva fino a quell'estremo; la totale, in generale, no (vedi l'esempio svolto).

9.5 Criterio di Hadamard

Teorema (criterio di Hadamard). Sia $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ una serie di potenze. Se esiste

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \ell$$

(per la permanenza del segno $\ell \geq 0$), allora

$$\rho = \begin{cases} 0 & \text{se } \ell = +\infty, \\ +\infty & \text{se } \ell = 0, \\ \frac{1}{\ell} & \text{se } 0 < \ell < +\infty. \end{cases}$$

Per l'algebra dei limiti (con $1/(+\infty) = 0$ e $1/0^+ = +\infty$) si può scrivere in un'unica formula

$$\rho = \frac{1}{\ell}.$$

Richiamo (criterio della radice per le serie numeriche). Sia $b_n \geq 0$ e sia $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{b_n} = \ell$. Allora:

- se $\ell > 1$ (anche $\ell = +\infty$), si ha $b_n > 1$ definitivamente, quindi $b_n \not\rightarrow 0$ e $\sum b_n = +\infty$;
- se $0 \leq \ell < 1$, $\sum b_n$ converge;
- se $\ell = 1$ il criterio non è conclusivo.

Dimostrazione. Si procede come nello studio di una qualunque serie di funzioni: per ogni x fissato si applicano i criteri dell'Analisi 1. È l'esercizio che si farebbe su una serie assegnata senza conoscere il teorema; sistematizzato, diventa un criterio. La serie non ha segno costante (la x varia in tutto $\mathbb{R}$), quindi si studia la convergenza assoluta, cioè la serie $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n x^n|$, con il criterio della radice (non con quello di Hadamard, che è ciò che si sta dimostrando). Per $x \neq 0$ (in $x = 0$ c'è sempre convergenza; per $\ell = +\infty$ si avrebbe anche la forma indeterminata $\infty \cdot 0$)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n x^n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\sqrt[n]{|a_n|}}_{=\ell \text{ per ipotesi}} \cdot |x| = \ell |x|,$$

perché $|x|$ non dipende da n ed esce dal limite (il modulo va messo su tutto, anche su a_n). Per il richiamo:

- se $\ell|x| < 1$, la serie converge assolutamente in x ;
- se $\ell|x| > 1$, allora $|a_n x^n| > 1$ definitivamente: il termine generale non è infinitesimo e la serie *non converge* in x (non solo non converge assolutamente).²

Distinguiamo i casi su ℓ :

- $\ell = +\infty$: $\ell|x| = +\infty > 1$ per ogni $x \neq 0$, quindi la serie converge solo in 0 e $\rho = 0$;
- $\ell = 0$: $\ell|x| = 0 < 1$ per ogni x , quindi la serie converge in tutto $\mathbb{R}$ e $\rho = +\infty$;
- $0 < \ell < +\infty$: la serie converge per $|x| < 1/\ell$ e non converge per $|x| > 1/\ell$, cioè

$$]-\frac{1}{\ell}, \frac{1}{\ell}[\subseteq \overline{X} \subseteq [-\frac{1}{\ell}, \frac{1}{\ell}] \quad \implies \quad \rho = \frac{1}{\ell}.$$

Per $|x| = 1/\ell$ si ha $\ell|x| = 1$ e il criterio della radice non decide: è per questo che gli estremi vanno studiati a parte.

9.6 Criterio di D'Alembert

Dal criterio rapporto-radice dell'Analisi 1 segue un altro criterio, che si deve a d'Alembert (equivalente al precedente quando il limite del rapporto esiste).

Teorema (criterio di D'Alembert). Sia $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ una serie di potenze con $a_n \neq 0$ definitivamente. Se esiste

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \ell,$$

allora $\rho = 1/\ell$, con la stessa convenzione del criterio di Hadamard ($\rho = +\infty$ se $\ell = 0$, $\rho = 0$ se $\ell = +\infty$).

Dimostrazione. Per il criterio rapporto-radice per le successioni, se il limite del rapporto vale ℓ , anche il limite della radice n -esima vale ℓ :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \ell \quad \implies \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \ell,$$

quindi vale la tesi del criterio di Hadamard.

Osservazione (non dimenticare i moduli). In entrambi i criteri il modulo serve ad avere termini positivi, e solo in quel caso si possono applicare i criteri della radice e del rapporto. Dimenticarlo non è un errore da poco: il limite potrebbe venire negativo, cosa impossibile per un raggio.

²Questo passaggio non è stato esplicitato a lezione, dove si è mostrata solo la convergenza per $\ell|x| < 1$. Senza di esso si otterrebbe solo $\rho \geq 1/\ell$.

Osservazione (radice o rapporto). Il criterio della radice è più generale: se esiste il limite del rapporto esiste anche quello della radice, ma non viceversa. Ad esempio con

$$a_n = \begin{cases} 1 & n \text{ pari} \\ 2 & n \text{ dispari} \end{cases} \implies \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \in \left\{ 2, \frac{1}{2} \right\}, \quad \sqrt[n]{|a_n|} \rightarrow 1$$

il rapporto non ha limite, mentre Hadamard dà $\rho = 1$. Inoltre D'Alembert non si applica se infiniti coefficienti sono nulli: nella serie del seno, ad esempio, compaiono solo le potenze dispari; Hadamard invece funziona ($\sqrt[n]{|a_n|} \rightarrow 0$, quindi $\rho = +\infty$). Se non esiste nemmeno il limite della radice si usa la formula di Cauchy-Hadamard, che vale sempre:

$$\frac{1}{\rho} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}.$$

Il limsup va preso sulla radice, non sul rapporto: nell'esempio sopra il limsup del rapporto vale 2 e darebbe $\rho = 1/2$, che è sbagliato. Calcolare ρ non è quindi il vero problema: la parte delicata è capire cosa succede agli estremi.

9.7 Esempio svolto

Esempio. Studiamo la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}.$$

Prima di tutto si riconosce che è una serie di potenze: la potenza è x^n e il coefficiente è $a_n = 1/n$ (la somma parte da $n = 1$: manca il termine noto, cioè $a_0 = 0$). Con il criterio di Hadamard:

$$\frac{1}{\rho} = \ell = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{1}{n} \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} = 1 \implies \rho = 1.$$

Il candidato insieme di convergenza è quindi $] -1, 1[$, in cui la serie converge assolutamente. L'esercizio si riduce a un limite di successione (niente condizione necessaria né il resto dello studio di una serie): bisogna ricordare bene i limiti di successione.

Restano gli estremi:

- $x = 1$: si ottiene $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, la serie armonica, che diverge;
- $x = -1$: si ottiene $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$, la serie armonica a segni alterni, che converge.

Quindi

$$\overline{X} = [-1, 1[.$$

Fino all'estremo chiuso la convergenza totale non arriva: in $[-1, 0]$

$$\sup_{x \in [-1, 0]} \left| \frac{x^n}{n} \right| = \frac{1}{n} \quad \text{e} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty.$$

Che arrivi almeno la convergenza uniforme lo dirà il teorema di Abel.

Osservazione (serie di potenze e Taylor). Tutto questo non è astratto, anzi. Con i coefficienti di Taylor visti all'inizio, il polinomio di Taylor diventa una serie (per il seno compaiono solo le potenze dispari). Dove si dimostra che una funzione è la somma della sua serie di Taylor, la funzione è davvero un "polinomio infinito", e si capisce perché la si scriveva come il suo polinomio di Taylor "a meno di un errore": al crescere del grado i polinomi di Taylor del seno approssimano il seno su intervalli sempre più grandi, ma per avere tutto il seno serve la somma infinita. La teoria delle serie di potenze spiega perché Taylor funziona. Non è però automatico: $\ln(1+x)$ coincide con la sua serie di Taylor solo in $] -1, 1[$, e la funzione e^{-1/x^2} (posta uguale a 0 in 0) ha serie di Taylor in 0 identicamente nulla, pur non essendo nulla.

10 Richiami sulle serie di potenze

Delle serie di potenze $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ abbiamo scoperto che convergono sempre almeno in un punto (il punto iniziale): l'insieme di convergenza puntuale, che indichiamo con $\overline{X}$, non è mai vuoto. Anzi, se non si riduce al solo punto iniziale, $\overline{X}$ è addirittura un *intervallo*, limitato o illimitato, e in entrambi i casi è sempre *simmetrico rispetto al punto iniziale*; la sua semiampiezza ρ è il *raggio di convergenza*. Si hanno tre casi:

- $\rho = 0 \Rightarrow \overline{X} = \{0\}$;
- $\rho = +\infty \Rightarrow \overline{X} = \mathbb{R}$;
- $\rho \in]0, +\infty[\Rightarrow \overline{X} \supseteq]-\rho, \rho[$, e gli estremi $x = \pm\rho$ vanno studiati a parte.

La domanda rimasta in sospeso era: *come si determina ρ ?* Se per trovarlo dovessimo studiare la serie di funzioni non guadagneremmo nulla. Invece ρ si calcola con il criterio della radice o con quello del rapporto, che nel caso delle serie di potenze si chiamano *criterio di Cauchy–Hadamard* e *criterio di d'Alembert*:

$$\frac{1}{\rho} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} \quad \text{oppure} \quad \frac{1}{\rho} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}.$$

A seconda del numero che si ottiene si cade in uno dei tre casi precedenti.

Non solo sappiamo chi è l'insieme di convergenza, ma sappiamo anche caratterizzare il *tipo* di convergenza: se $0 < \rho < +\infty$ la convergenza è assoluta in $]-\rho, \rho[$ e totale in ogni compatto $[-r, r]$ con $0 < r < \rho$ (Teorema 1). Nessuno di questi teoremi, però, dice nulla negli estremi: che l'intervallo si chiuda o meno dipende dall'esercizio che si ha davanti, e non si può fare una teoria generale. Quello che si può dire in generale è che cosa si *guadagna* come tipo di convergenza se l'intervallo si chiude in un estremo: è il contenuto del teorema di Abel.

10.1 Teorema di Abel

Teorema (di Abel, senza dimostrazione). Sia $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ una serie di potenze e sia ρ , con $0 < \rho < +\infty$, il suo raggio di convergenza. Se la serie converge in $x = \rho$ (oppure in $x = -\rho$), cioè se converge la serie numerica $\sum a_n \rho^n$ (oppure $\sum a_n (-\rho)^n$), allora la serie converge uniformemente in ogni intervallo del tipo $[s, \rho]$ (oppure $[-\rho, s]$), con $-\rho < s < \rho$. Se converge sia in $x = \rho$ sia in $x = -\rho$, allora converge uniformemente in tutto il compatto $[-\rho, \rho]$.

Si considera direttamente il caso di raggio finito e non nullo perché negli altri due casi ($\rho = 0$, $\rho = +\infty$) non c'è niente da dire sugli estremi. Esistono molti altri risultati legati alla convergenza negli estremi, ma il corso si limita a questo.

Osservazione. Abel permette di studiare la convergenza uniforme senza passare necessariamente per la convergenza totale.

Esempio. Studiamo la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} x^n, \quad a_n = \frac{(-1)^n}{n}.$$

Per trattarla come serie di potenze bisogna prima individuare a_n e x^n ; la serie è già centrata nel punto giusto ($x_0 = 0$), quindi si passa subito al raggio di convergenza. Con Cauchy–Hadamard:

$$\frac{1}{\rho} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{(-1)^n}{n} \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} = 1 \quad \implies \quad \rho = 1.$$

Dunque la serie converge puntualmente (e assolutamente) in $]-1, 1[$ e totalmente in ogni $[-r, r]$ con $0 < r < 1$. Che cosa si può dire della convergenza uniforme?

Se la consegna chiede di studiare la convergenza *uniforme*, l'esercizio non è finito: dal Teorema 1 e dal criterio di Weierstrass (la totale implica l'uniforme) si ottiene l'uniforme solo nei compatti simmetrici $[-r, r]$; se invece l'intervallo si chiude da qualche parte, bisogna vedere se si può applicare altro, cioè Abel. In pratica si devono studiare due serie numeriche, ottenute sostituendo $x = -1$ e $x = 1$:

- per $x = -1$: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} (-1)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, la serie armonica, divergente: da questo lato l'intervallo *non si chiude*;

- per $x = 1$: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$, la serie armonica a segni alterni, che converge per il criterio di Leibniz.

Qui le due serie numeriche sono note, ma in generale può servire un criterio di Analisi I (il termine generale che non tende a zero, il criterio della radice, ...): chi pensava di essersi lasciato le serie numeriche alle spalle se le ritrova.

Riassumendo, grazie ad Abel si può rispondere completamente:

tipo di convergenza	insieme
puntuale	$] -1, 1]$
assoluta	$] -1, 1 [$ (in $x = 1$ la serie dei moduli è l'armonica)
totale	$[-r, r]$, con $0 < r < 1$ (Teorema 1)
uniforme	$[s, 1]$, con $-1 < s < 1$ (Abel)

10.2 Serie di potenze non centrate nell'origine

Un suggerimento per gli esercizi: una serie di potenze non centrata nell'origine si tratta con un *cambio di variabile*, che la riconduce alla forma canonica centrata in 0.

Esempio. Consideriamo

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n^2},$$

una serie di potenze centrata in $x_0 = 1$. Con la sostituzione $y = x - 1$ si ottiene $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{y^n}{n^2}$. Calcoliamo il raggio con il criterio del rapporto (o della radice) sui coefficienti $a_n = 1/n^2$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{(n+1)^2} = 1 \implies \rho = 1.$$

Con la radice si trova lo stesso risultato, perché $\sqrt[n]{n^2} = (\sqrt[n]{n})^2 \rightarrow 1$: serie di questo tipo hanno quasi tutte raggio 1.

La serie converge internamente per $y \in] -1, 1 [$. Controlliamo gli estremi:

- per $y = 1$ ($x = 2$): $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$, armonica generalizzata con esponente $2 > 1$: converge (assolutamente);
- per $y = -1$ ($x = 0$): $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$: converge assolutamente.

Osservazione. È un consiglio, non una regola: se $a_n > 0$ conviene controllare prima l'estremo positivo $y = \rho$. Se lì la serie converge, poiché i termini sono positivi la convergenza è assoluta, e allora la serie converge anche in $y = -\rho$, dove la serie dei moduli è la stessa. Qui, ad esempio, $\sum 1/n^2$ è proprio la serie dei moduli di $\sum (-1)^n/n^2$: non serve nemmeno Leibniz. Con $(-1)^n$ Leibniz è immediato, ma in casi più complicati sfruttare l'assoluta convergenza evita lavoro.

L'intervallo si chiude in entrambi gli estremi. Poiché $|y^n/n^2| \leq 1/n^2$ per $|y| \leq 1$ e $\sum 1/n^2$ converge, in y la convergenza è puntuale, uniforme e totale in $[-1, 1]$. L'esercizio però non è finito: bisogna tornare alla variabile x risolvendo la disequazione

$$-1 \leq y \leq 1 \iff -1 \leq x - 1 \leq 1 \iff 0 \leq x \leq 2.$$

Per x l'intervallo di convergenza puntuale, uniforme e totale è quindi $[0, 2]$, centrato in 1.

11 Continuità, derivazione e integrazione della somma

I termini $a_n x^n$ di una serie di potenze sono potenze: si possono derivare quante volte si vuole, e a_n non dipende da x . È questo il motivo per cui interessa il passaggio al limite sotto il segno di serie: se si può applicare il teorema di derivazione per serie, lo si può riapplicare alla derivata prima, poi alla seconda, e così via, e si scopre che la somma è di classe C^∞ .

11.1 Continuità della somma

Supponiamo che una serie di potenze abbia raggio di convergenza $\rho > 0$ e sia

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = S(x) \quad \text{in }]-\rho, \rho[.$$

Possiamo dire qualcosa sulla continuità della somma? Dov'è continua S ?

S è continua in tutto $]-\rho, \rho[$. Infatti, per il Teorema 1, ogni volta che ci si mette in un compatto $[-r, r] \subset]-\rho, \rho[$ la convergenza è totale, quindi uniforme; poiché i termini $a_n x^n$ sono continui, S è continua in ogni compatto. Gli estremi $\pm\rho$ non si prendono mai, ma i compatti si possono allargare quanto si vuole, avvicinandosi agli estremi: il fatto che l'intervallo sia aperto permette ogni volta di prendere la convergenza totale in un compatto sempre più grande, e ogni punto di $]-\rho, \rho[$ sta in uno di questi compatti (figura 18).

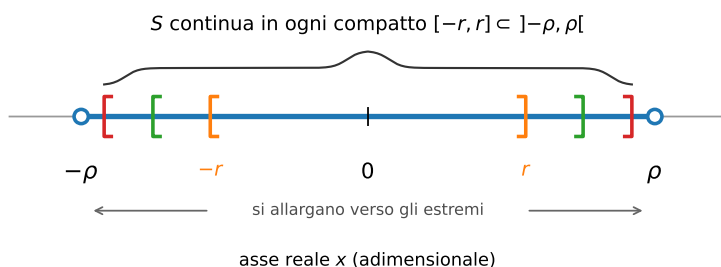


Figura 18: Compatti $[-r, r]$ sempre più grandi contenuti nell'intervallo aperto $]-\rho, \rho[$: in ciascuno la convergenza è totale e la somma S è continua (ricostruzione dello schema degli appunti, p. 3).

Per Abel, se ci sono le condizioni, la serie converge anche negli estremi. In quel caso la convergenza uniforme arriva fino all'estremo, e con essa la continuità: la somma eredita il dominio di continuità esattamente dal dominio di convergenza. Ci possiamo chiedere ora che cosa accade alla derivabilità, che è più delicata, perché il teorema di derivazione per serie ha ipotesi più complesse di quello di continuità. Per prima cosa bisogna capire chi è la *serie derivata*; poi si considererà anche la *serie integrale*.

11.2 Serie derivata

Consideriamo

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + \dots$$

e deriviamola termine a termine. Il termine noto a_0 è costante e sparisce, quindi la serie derivata perde un indice e parte da $n = 1$; a_n resta costante e la derivata di x^n è $n x^{n-1}$ (l'esponente scende davanti). La *serie derivata* è

$$\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}.$$

Posto $b_n = n a_n$,

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} b_{n+1} x^n,$$

cioè abbiamo ottenuto di nuovo una serie di potenze. Che il coefficiente sia b_{n+1} invece di b_n non ha importanza: chiamandolo $c_n = b_{n+1}$ si vede che è sempre una successione, e la serie derivata è della stessa natura di quella di partenza.

Per usare il teorema di derivazione per serie bisogna capire dove la serie derivata converge uniformemente, e quindi trovarne il raggio di convergenza. Ha senso chiedersi se si può passare al limite sotto il segno di derivata per le serie di potenze prendendo l'intersezione tra l'intervallo di convergenza della serie madre e quello della serie derivata; la prima cosa da vedere è quindi che cosa succede al raggio.

Proposizione. Sia $\sum a_n x^n$ una serie di potenze e sia $\sum n a_n x^{n-1}$ la sua serie derivata. Allora le due serie hanno lo stesso raggio di convergenza.

Dimenticando la sua provenienza, la serie derivata è una serie di potenze nuova: a sua volta ha una serie derivata, $\sum n(n-1) a_n x^{n-2}$, la serie delle derivate seconde, e così via. Dimostrato il risultato per la derivata

prima, vale per tutte le derivate: è il punto di partenza per capire che chiedersi il passaggio al limite è ragionevole, perché l'insieme in cui convergono è lo stesso.

Dimostrazione. Siano ρ il raggio della serie madre e $\tilde{\rho}$ quello della serie derivata. Per Cauchy–Hadamard

$$\frac{1}{\rho} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}, \quad \frac{1}{\tilde{\rho}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|na_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} \cdot \sqrt[n]{|a_n|} = 1 \cdot \frac{1}{\rho},$$

perché $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$. Quindi $\tilde{\rho} = \rho$. (C'è un piccolo abuso di notazione: la serie derivata ha la potenza x^{n-1} , quindi a rigore l'indice andrebbe spostato di uno, ma il limite non cambia.)

Il raggio, e quindi l'intervallo aperto di convergenza, della serie derivata non cambia: nell'intervallo di convergenza della serie ha sempre senso chiedersi se vale il passaggio sotto il segno di derivata. Il discorso è diverso per la serie integrale.

11.3 Serie degli integrali

Nel teorema di integrazione per serie integravamo in un intervallo $[a, b]$: così però si ottiene una serie di numeri, che non è più una serie di potenze. Per avere che anche la serie degli integrali sia una serie di potenze non si integra tra a e b , ma si usa la *funzione integrale*: si prende x nell'insieme di convergenza (sempre con $\rho > 0$) e si integra su $[0, x]$, che è un particolare intervallo $[a, b]$.

Data $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, integriamo in $[0, x]$ con $|x| < \rho$; per non confondere la variabile di integrazione con l'estremo x , la chiamiamo t . La *serie delle funzioni integrali* è

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_0^x t^n dt,$$

dove a_n , costante, è stato portato fuori dall'integrale. Poiché $\int_0^x t^n dt = \left[\frac{t^{n+1}}{n+1} \right]_0^x = \frac{x^{n+1}}{n+1}$, si ottiene

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{x^{n+1}}{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1} \frac{x^n}{n},$$

cioè abbiamo ottenuto di nuovo una serie di potenze.

La serie di partenza è la serie derivata di questa nuova serie: derivando $a_n \frac{x^{n+1}}{n+1}$ si ritrova $a_n x^n$. Non serve quindi un altro teorema: per la proposizione precedente le due serie hanno lo stesso raggio. Serie madre, serie derivata e serie integrale hanno tutte lo stesso raggio di convergenza.

11.4 Teoremi di derivazione e integrazione per serie di potenze

Per le serie di potenze i teoremi di derivazione e di integrazione per serie si scrivono esattamente come per le serie di funzioni, ma senza richiedere ipotesi aggiuntive: si applicano all'interno di $]-\rho, \rho[$, dove la convergenza è uniforme in tutti i compatti, e allargando i compatti si arriva a tutto l'intervallo aperto, come per la continuità di S .

Teorema (derivazione per serie di potenze). Sia $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ una serie di potenze e sia $S(x)$ la sua somma in $]-\rho, \rho[$, con $\rho > 0$. Allora S è derivabile in $]-\rho, \rho[$ e risulta

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} \quad \text{in }]-\rho, \rho[.$$

L'ipotesi $\rho > 0$ è necessaria: se $\rho = 0$ la somma è definita in un solo punto e non ha senso derivarla. Il teorema dice solo che S è derivabile, ma S' è anche continua, cioè $S \in C^1$, perché S' è a sua volta la somma di una serie di potenze. Le ipotesi del teorema generale sono tutte automatiche: le f_n sono polinomi, quindi di classe C^1 , e si sa già che la serie derivata converge “bene” nello stesso intervallo.

Teorema (integrazione per serie di potenze). Sia $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ una serie di potenze con $\rho > 0$ e sia $S(x)$ la sua somma. Allora, per ogni $x \in]-\rho, \rho[$,

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{x^{n+1}}{n+1} = \int_0^x S(t) dt.$$

Osservazione (calcolo di somme). Conseguenza immediata di questi due teoremi, usatissima negli esercizi: tutti i “parenti” della serie geometrica $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$ ($|x| < 1$), cioè tutte le serie ottenute da essa con derivate o integrali, diventano serie di cui si sa calcolare la somma. Quando l’esercizio chiede di *calcolare la somma*, la serie va vista come parente di una geometrica: se n sta a numeratore si tratta di derivate (per esempio n^2 fa pensare alla derivata seconda della geometrica), se sta a denominatore si tratta di integrali.

11.5 Esercizio svolto

Determinare l’insieme di convergenza e calcolare la somma della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} n x^n.$$

La serie è parente della serie geometrica, quindi la somma è calcolabile: la vediamo come derivata della serie geometrica (è ciò che si fa ogni volta che viene chiesto di calcolare la somma).

Insieme di convergenza. È la parte più semplice: $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$, quindi $\rho = 1$; negli estremi $x = \pm 1$ il termine generale $n(\pm 1)^n$ non tende a zero, quindi non si chiude nulla. L’insieme di convergenza è $] -1, 1[$, come per la geometrica.

Regolarità. La somma è derivabile in $] -1, 1[$. Iterando il teorema di derivazione, “come un programma”, si ottiene di più: riapplicandolo alla serie derivata si scopre che anche S' è derivabile, e così via, quindi la somma è di classe C^∞ ($] -1, 1[$).

Somma. Si porta fuori una x , in modo che resti esattamente la serie derivata della geometrica (con esponente $n - 1$); il termine $n = 0$ si può aggiungere perché la derivata della costante $x^0 = 1$ è nulla:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} n x^n &= x \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d}{dx} (x^n) = x \frac{d}{dx} \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n \right) \\ &= x \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{1-x} \right) = \frac{x}{(1-x)^2}, \quad x \in] -1, 1[. \end{aligned}$$

Se si preferisce lasciare la somma da $n = 1$, bisogna ricordare che $\sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} - 1$: il termine tolto si sottrae, e comunque la derivata non lo vede. In alternativa si poteva integrare subito per eliminare la n (serie integrale) e poi derivare di nuovo: è una scelta.

Il docente accenna anche a una serie [?] il cui coefficiente va scomposto in fratti semplici, come somma di due frazioni con $n - 1$ e $n + 1$: ciascun pezzo diventa una serie integrale, e nell’insieme di convergenza si ottengono due somme finite.

Attenzione all’indice iniziale. È l’unico punto in cui è facile sbagliare: una serie parte da 1, un’altra da 0, e se i conti non tornano bisogna togliere (o aggiungere) pezzi alla somma. Per sapere se una serie numerica converge non importa perdere qualche termine, ma per calcolarne la somma serve tutta l’espressione: un termine dimenticato va rimesso.

11.6 Serie riconducibili a serie di potenze

Prendiamo la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (\log x)^n}{n^3 + 1}, \quad x \in [1, +\infty[.$$

Possiamo studiarla come una serie di potenze? Come per $(x - 1)^n$ si fa la sostituzione $y = x - 1$, che è una traslazione, così si può sostituire anche una funzione di x : basta dimenticarsi chi è quel “signore” e chiamarlo y . Poniamo $y = -\log x$: poiché $(-1)^n (\log x)^n = (-\log x)^n = y^n$, la serie si riscrive come serie di potenze

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{y^n}{n^3 + 1}.$$

Questa serie va studiata in tutti i suoi aspetti:

- convergenza puntuale;
- convergenza uniforme (all’interno, e con Abel fino agli estremi se l’intervallo si chiude);

si ottengono così gli intervalli in y , e da lì partono le disequazioni per passare poi in x . La parte di Analisi II dell’esercizio finisce con il calcolo di ρ (che è un limite) e lo studio degli estremi; da lì comincia un esercizio di

Analisi I sulle disequazioni. Se è possibile determinare la somma della serie in y , si trova anche la somma della serie di partenza sostituendo.

Attenzione. La sostituzione funziona perché la dipendenza da x non si mescola con n . Se nella sostituzione $y = \dots$ si mette dentro una n , è un errore gravissimo: y può dipendere solo da x . Per esempio

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\log(x+n))^n}{n^3+n}$$

non si può ricondurre a una serie di potenze, perché dentro il logaritmo c'è n .

Se nel termine generale compare una somma (il docente parla di un “+1” [?]), la serie va spezzata in una serie numerica più una serie di potenze, da studiare separatamente.

Osservazione. A partire dalle serie di potenze e dal calcolo delle loro somme si sviluppa un'intera teoria, la *trasformata Z*, che associa a una successione una serie di potenze e permette di risolvere problemi nel caso discreto, come le successioni definite per ricorrenza.

12 Serie di Taylor

Il polinomio di Taylor di Analisi I si può ora trasformare in una serie, invece di fermarsi all'ordine n : ha senso chiedersi come si chiama questa serie, se converge e a chi. Per fare la domanda giusta bisogna prima definire la serie di Taylor, e per questo la funzione deve essere di classe C^∞ .

Definizione. Sia $f \in C^\infty]a, b[$ e sia $x_0 \in]a, b[$. Si chiama *serie di Taylor di f di punto iniziale x_0* la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + \dots$$

Questa serie si può scrivere perché la funzione ha tutte le derivate. L'intervallo è aperto perché in $[a, b]$ negli estremi si avrebbero solo la derivata destra o sinistra. Le somme parziali della serie di Taylor sono proprio i polinomi di Taylor studiati in Analisi I; solo che non ci si ferma mai, perché la derivata successiva si può sempre calcolare, e quindi non c'è più nessun resto. A rigore, per scriverla basta che f abbia tutte le derivate in x_0 . Polinomi, seno, coseno, e^x , tutte le funzioni elementari sono di classe C^∞ ; per $f(x) = \sin x$ si ritrova lo sviluppo che conosciamo. La serie di Taylor è quindi una particolare serie di potenze, centrata in x_0 .

Cosa posso dire sulla convergenza? Converge? E converge proprio a $f(x)$? (E, in caso, in che senso?) Per capirlo facciamo esempi in cui accade ed esempi in cui non accade: poiché non accade per tutte le funzioni, potremo poi dare un nome a quelle per cui accade.

12.1 Esempio 1: una funzione che non coincide con la sua serie di Taylor

Consideriamo

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & \text{se } x \neq 0, \\ 0 & \text{se } x = 0, \end{cases}$$

e chiediamoci che cosa succede in $x_0 = 0$. La serie di Taylor è una serie di potenze e ha un raggio di convergenza, quindi la domanda se valga l'uguaglianza con f riguarda un intorno del punto iniziale. In x_0 stesso l'uguaglianza è ovvia (tutti i termini tranne il primo si annullano); il problema è vicino a x_0 .

Per scrivere la serie di Taylor in 0 servono tutte le derivate in 0. Per $x \neq 0$

$$f'(x) = e^{-1/x^2} \cdot \frac{2}{x^3}.$$

Per sapere che cosa succede in 0 basta fare il limite per $x \rightarrow 0$ (conseguenza del teorema di Lagrange): l'esponentiale, con esponente che tende a $-\infty$, vince sempre e porta tutto a 0. Facendo la derivata seconda, terza e così via, si trova sempre lo stesso risultato:

$$f^{(n)}(0) = 0 \quad \forall n,$$

cioè f è infinitamente derivabile anche in 0, con derivate tutte nulle. La sua serie di Taylor di punto iniziale 0 ha tutti i coefficienti nulli: la somma è la funzione identicamente nulla. Ma non è vero che $f(x) = 0$ per $x \neq 0$: in nessun intorno di 0 la funzione coincide con la sua serie di Taylor.

Il problema quindi è serio: l'uguaglianza tra una funzione e la sua serie di Taylor non è sempre vera. Quando in Analisi I si scriveva $\sin x$ come polinomio di Taylor più il resto, c'era sotto qualcosa di forte.

12.2 Esempio 2: analiticità della somma di una serie di potenze

Un esempio in cui l'uguaglianza vale è anche un teorema.

Teorema (analiticità della somma di una serie di potenze). Sia $x_0 \in \mathbb{R}$ e sia $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ una serie di potenze con $\rho > 0$; sia f la sua somma in $]x_0 - \rho, x_0 + \rho[$. Allora $f \in C^\infty(]x_0 - \rho, x_0 + \rho[)$ e la serie di potenze non è altro che la serie di Taylor di f centrata in x_0 , ovvero

$$a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \quad \forall n.$$

Quindi tutte le serie di potenze con $\rho > 0$ sono serie di Taylor (della loro somma).

Per esempio, la serie geometrica è la serie di Taylor, centrata in 0, della sua somma $\frac{1}{1-x}$. In generale, quando si determina la somma di una serie di potenze, la somma è esattamente la funzione di cui quella serie è la serie di Taylor. Ecco perché Taylor è importante.

Dimostrazione. Si usa il teorema di derivazione per serie. Per ipotesi

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n \quad \text{in }]x_0 - \rho, x_0 + \rho[,$$

cioè f è la somma della serie di potenze. Questo da solo, con $\rho > 0$, dice già che f è di classe C^∞ ; resta da dimostrare l'uguaglianza dei coefficienti. Partiamo dall'uguaglianza e valutiamo in x_0 : tutte le potenze si annullano e resta $f(x_0) = a_0$. Per il teorema di derivazione, nello stesso insieme di convergenza,

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n n (x - x_0)^{n-1} \implies f'(x_0) = a_1 \cdot 1 = a_1,$$

$$f''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} a_n n(n-1) (x - x_0)^{n-2} \implies f''(x_0) = 2 \cdot 1 \cdot a_2 \implies a_2 = \frac{f''(x_0)}{2},$$

e così via. A ogni derivazione la serie parte da un indice più alto e, in x_0 , sopravvive solo il termine con potenza nulla; gli esponenti che scendono producono il fattoriale (poi viene $3 \cdot 2$, e così via), cioè $f^{(n)}(x_0) = n! a_n$. Una dimostrazione formale si fa per induzione (supponendo vero il passo $n-1$), ma è un procedimento meccanico.

12.3 Funzioni analitiche

Come si chiamano le funzioni per cui vale Taylor? Sono le *funzioni analitiche*: funzioni approssimabili con una serie di potenze, la loro serie di Taylor. Non sono solo di classe C^∞ : sono funzioni che si possono rappresentare come somma di una serie di potenze. Questo è usato molto, per esempio, per risolvere equazioni differenziali *per serie*. Nel secondo principio della dinamica, $ma = F$, l'accelerazione è una derivata seconda e l'incognita è la funzione s ; se integrare è difficile perché F è complicata, si può cercare l'incognita come somma di una serie $\sum a_n x^n$ e determinarne i coefficienti. Lo sviluppo in serie diventa uno strumento per risolvere equazioni che non si risolvono direttamente.

Definizione. Sia $f:]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$, $f \in C^\infty(]a, b[)$, e sia $x_0 \in]a, b[$. La funzione f si dice *analitica* (o *svilupppabile in serie di Taylor*) in x_0 se esiste un intorno $I(x_0)$ tale che

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n \quad \forall x \in I(x_0).$$

f si dice analitica in $]a, b[$ se lo è in ogni $x_0 \in]a, b[$.

Osservazione. L'uguaglianza vale *vicino* a x_0 , non su tutto il dominio di f . Per sfruttarla in un altro punto bisogna cambiare serie di Taylor, perché cambia il punto iniziale: l'analiticità dice che, preso un punto del dominio, vicino a esso f si vede come somma di una serie di potenze, e lo stesso accade cambiando punto, ma con una serie diversa. Questo dipende dal fatto che una serie di potenze in generale non converge in tutto $\mathbb{R}$; se l'insieme di convergenza fosse tutto $\mathbb{R}$, la stessa serie si potrebbe usare ovunque.

Per il teorema precedente, la somma di una serie di potenze è analitica nel suo intervallo (aperto) di convergenza.

Esempio. Consideriamo $\log(1+x)$. La sua derivata è

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n \quad (|x| < 1),$$

la serie geometrica di ragione $-x$, che è analitica. Se una funzione ha per derivata la somma di una serie di potenze, anche la funzione è somma di una serie di potenze: si ottiene con la serie integrale. Per avere la serie del logaritmo bisogna quindi integrare (teorema di integrazione per serie, su $[0, x]$ con variabile di integrazione t ; $\log 1 = 0$):

$$\begin{aligned} \log(1+x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x (-t)^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{-(-x)^{n+1}}{n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+2} x^{n+1}}{n+1} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots \end{aligned}$$

per $|x| < 1$. È proprio la serie del logaritmo che si conosce. Con lo stesso ragionamento anche l'arcotangente è analitica, perché la sua derivata $\frac{1}{1+x^2}$ è un'altra serie geometrica. Per seno e coseno, invece, questo metodo non funziona: serve un criterio.

13 Criterio di analiticità

Teorema (criterio di analiticità). Sia $f \in C^\infty]a, b[$. Se esistono $M, L > 0$ tali che

$$|f^{(n)}(x)| \leq ML^n \quad \forall x \in]a, b[, \quad \forall n,$$

allora f è analitica in $]a, b[$.

Le costanti M e L devono essere le stesse per ogni x e per ogni ordine di derivazione: tutte le derivate si devono controllare con ML^n .

Esempio. Seno e coseno sono analitici: le loro derivate sono, a meno del segno, ancora seno o coseno, che in modulo sono minori o uguali a 1; basta prendere $M = L = 1$. Anche l'esponenziale è analitico: in un intervallo $]a, b[$ tutte le derivate valgono $e^x \leq e^b$, quindi basta $M = e^b$, $L = 1$. Questo è il teorema che mancava per dire che anche le altre funzioni elementari sono analitiche.

Osservazione (perché due costanti). La forma ML^n comprende sia il caso di derivate tutte limitate dalla stessa costante (come seno e coseno, dove si può prendere $L = 1$), sia il caso in cui la limitazione cresce con l'ordine n della derivata, purché al più come L^n con L fissato.

Dimostrazione. Si usa la formula di Taylor con il resto di Lagrange. È l'unico punto in cui, nei teoremi, serve questo risultato di Analisi I. Fissato $x_0 \in]a, b[$, per ogni $x \in]a, b[$

$$f(x) = P_n(f, x_0)(x) + R_n(x), \quad R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(x_1)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1},$$

con x_1 compreso tra x_0 e x . Il polinomio di Taylor $P_n(f, x_0)$ è la somma parziale n -esima della serie di Taylor; se si dimostra che il resto tende a 0, le somme parziali tendono a $f(x)$ e si ha finito.

Dobbiamo quindi mostrare che $R_n(x) \rightarrow 0$; prendiamo i moduli e maggioriamo, usando l'ipotesi con ordine $n+1$ e $|x - x_0| \leq b - a$:

$$|R_n(x)| = \frac{|f^{(n+1)}(x_1)| |x - x_0|^{n+1}}{(n+1)!} \leq \frac{ML^{n+1}(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

perché, per la gerarchia degli infiniti, il fattoriale vince. Dunque f coincide con la somma della sua serie di Taylor di punto iniziale x_0 , e questo per ogni $x_0 \in]a, b[$.

Osservazione. I polinomi di Taylor usati in Analisi I si possono ora trasformare in serie: la lista degli sviluppi delle funzioni elementari si “aggiorna” sostituendo l’o-piccolo con i puntini, perché le funzioni elementari sono analitiche, per questo criterio oppure perché la loro derivata è la somma di una serie di potenze.

Parte IV

Topologia in $\mathbb{R}^n$

14 Topologia in $\mathbb{R}^n$

Perché serve. Finora abbiamo studiato funzioni di una variabile

$$f: x \in [a, b] \mapsto f(x) \in \mathbb{R},$$

il cui grafico vive in $\mathbb{R}^2$. Ora vogliamo studiare funzioni di più variabili, a partire da due:

$$f(x, y) = z,$$

il cui grafico vive quindi in $\mathbb{R}^3$ (figura 19). La motivazione, per un fisico, è immediata: se una forza dipende dalla posizione di un corpo che si muove nel piano o nello spazio, la posizione è un vettore, e la forza deve dipendere da un vettore, non da un solo numero reale.

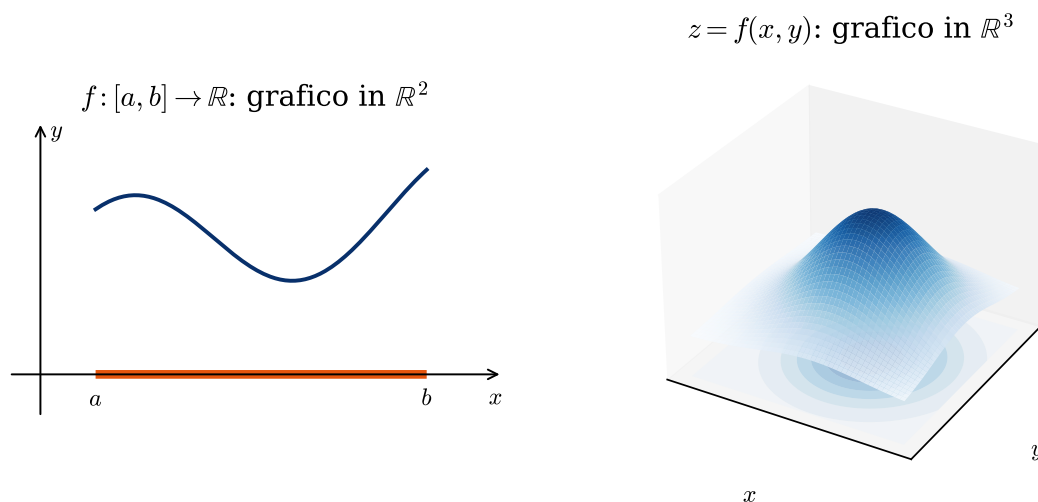


Figura 19: Da una a due variabili: il grafico di $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ sta in $\mathbb{R}^2$, quello di $z = f(x, y)$ in $\mathbb{R}^3$ (andamento qualitativo).

Osservazione. Per le funzioni di più variabili **non esiste la monotonia**: tra vettori non c'è una relazione d'ordine. Tutti i teoremi sulle funzioni monotone di Analisi I spariscono.

Per definire il limite di una funzione di più variabili servono, come in Analisi I, un concetto di *distanza*, di *intorno*, di *punto di accumulazione*, di *aperto* e di *chiuso*: è la topologia. Questa lezione è fondamentale anche per gli esercizi successivi (disegno dei domini, insiemi su cui integrare). Lavoreremo in $\mathbb{R}^2$ per poter fare i disegni, ma tutte le definizioni valgono in $\mathbb{R}^n$. C'è una sola cosa che si può fare in $\mathbb{R}^2$ e non in $\mathbb{R}^n$: definire l'angolo tra due vettori (si veda il paragrafo sul prodotto scalare).

14.1 $\mathbb{R}^2$ come spazio vettoriale

Sia

$$\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}, \quad \mathbb{R}^n = \underbrace{\mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}}_{n \text{ volte}}.$$

Geometricamente $\mathbb{R}^2$ si rappresenta con il piano cartesiano (e $\mathbb{R}^3$ con tre assi). Su $\mathbb{R}^2$ (in generale su $\mathbb{R}^n$) si definiscono le seguenti operazioni.

Somma ($\oplus$). Se $v_1 = (x_1, y_1)$ e $v_2 = (x_2, y_2)$ sono in $\mathbb{R}^2$,

$$v_1 + v_2 = (x_1 + x_2, y_1 + y_2).$$

È la stessa somma che si faceva con i numeri complessi, costruiti proprio su $\mathbb{R}^2$.

Prodotto per uno scalare ($\odot$). Se $\alpha \in \mathbb{R}$ e $v = (x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\alpha v = (\alpha x, \alpha y) \in \mathbb{R}^2.$$

Con queste operazioni $(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$ è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$; lo stesso vale per $\mathbb{R}^n$, operando componente per componente.

Osservazione. Il prodotto per uno scalare è un'operazione *esterna*: combina uno scalare $\alpha \in \mathbb{R}$ con un elemento di $\mathbb{R}^2$, mentre un'operazione in senso stretto agisce tra elementi dello stesso insieme. Per questo alla lavagna i simboli $\oplus, \odot$ sono cerchiati: si sta *definendo* l'operazione.

Notazioni della docente. Gli scalari si indicano sempre con lettere greche ($\alpha, \beta, \dots$); sui vettori non si mettono frecce o trattini: in caso di ambiguità si scrivono le componenti.

Osservazione. Poiché in uno spazio vettoriale esiste l'opposto ($-v_2$ ha le componenti di v_2 cambiate di segno), si definisce la differenza

$$v_1 - v_2 = v_1 + (-v_2).$$

14.2 Norma (modulo)

Definizione. Sia $v = (x, y) \in \mathbb{R}^2$. Si chiama *norma* (o modulo) di v la quantità

$$\|v\| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

In $\mathbb{R}^n$, con $v = (x_1, \dots, x_n)$:

$$\|v\| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}.$$

Geometricamente è il teorema di Pitagora (figura 20). Per la docente v è un *punto* del piano (una coppia), non necessariamente la freccia che lo congiunge all'origine.

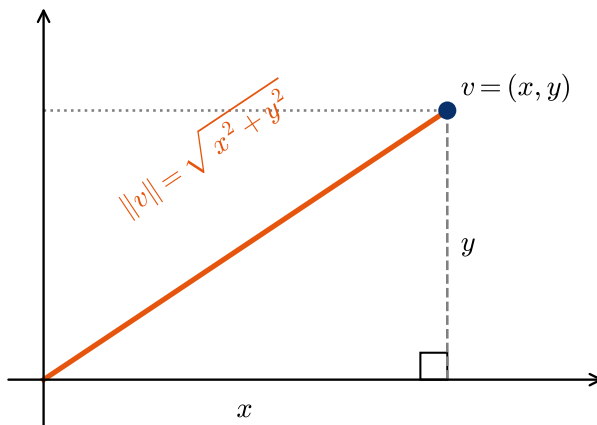


Figura 20: La norma di $v = (x, y)$ è la lunghezza dell'ipotenusa: $\|v\| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Osservazione (notazione). Per $n = 1$ si ottiene $\sqrt{x_1^2} = |x_1|$, cioè il valore assoluto. Per questo la docente indica la norma con *una sola sbarra*, $|v|$, in tutte le dimensioni; la doppia sbarra $\|\cdot\|$, usata in questa dispensa, è l'altra notazione comune. La norma serve a calcolare le distanze, come il valore assoluto in Analisi I.

Proprietà della norma.

1. $\|v\| \geq 0$ per ogni $v \in \mathbb{R}^2$, e

$$\|v\| = 0 \iff v = 0 \quad (\text{il vettore nullo});$$

2. omogeneità:

$$\|\alpha v\| = |\alpha| \|v\| \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall v \in \mathbb{R}^2;$$

(a sinistra c'è una norma in $\mathbb{R}^2$, a destra il valore assoluto in $\mathbb{R}$ di α moltiplicato per la norma di v);

3. disuguaglianza triangolare:

$$\|v_1 + v_2\| \leq \|v_1\| + \|v_2\| \quad \forall v_1, v_2 \in \mathbb{R}^2.$$

Tutto vale anche in $\mathbb{R}^n$.

Definizione (norma astratta). Se una funzione $f = \|\cdot\|$ definita su $\mathbb{R}^2$ (o, più in generale, su uno spazio vettoriale) soddisfa le tre proprietà precedenti, si chiama *norma*. Il modo più corretto per il matematico è proprio questo: definire norma una qualunque funzione con queste proprietà, e poi verificare che $\sqrt{x^2 + y^2}$ lo è.

Dimostrazione geometrica della disuguaglianza triangolare. In $\mathbb{R}^n$ la dimostrazione è identica a quella fatta in $\mathbb{R}$; in $\mathbb{R}^2$ c'è un'interpretazione geometrica che spiega il nome. La somma $v_1 + v_2$ si costruisce con la regola del parallelogramma (figura 21). Il triangolo T di vertici $0, v_1, v_1 + v_2$ ha lati di lunghezza $\|v_1\|, \|v_2\|$ e $\|v_1 + v_2\|$; poiché in un triangolo ogni lato è minore della somma degli altri due, si ha $\|v_1 + v_2\| \leq \|v_1\| + \|v_2\|$.

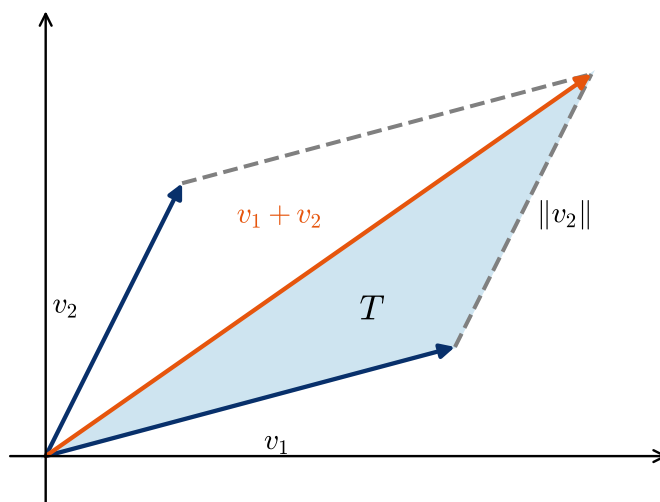


Figura 21: Disuguaglianza triangolare: i lati del triangolo T misurano $\|v_1\|, \|v_2\|, \|v_1 + v_2\|$.

Esempio (una norma su uno spazio di funzioni). Un insieme su cui è definita una norma si chiama *spazio normato*, e non deve essere per forza $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^n$. Sia

$$C([a, b]) = \{f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ continue}\}.$$

Non è un insieme di punti, ma di funzioni; con la somma di funzioni e il prodotto per uno scalare ha una struttura di spazio vettoriale. Si può introdurre una norma? Sì:

$$\|f\| = \max_{[a, b]} |f|.$$

La definizione è ben posta perché, per il teorema di Weierstrass, una funzione continua su $[a, b]$ ammette massimo. Nei testi si trova anche scritta $\|f\|_\infty$. È una norma: è ≥ 0 e vale 0 solo se $|f|$ è identicamente nulla; l'omogeneità è immediata; vale la disuguaglianza triangolare perché il massimo di $|f + g|$ è minore o uguale alla somma dei massimi di $|f|$ e $|g|$. Tutto ciò che si fa per i vettori si generalizza quindi a qualunque spazio vettoriale dotato di norma: sarà il punto di partenza del corso di Metodi, dove si lavora con spazi di funzioni.

14.3 Distanza

Definizione. Siano $v_1 = (x_1, y_1)$ e $v_2 = (x_2, y_2)$ in $\mathbb{R}^2$. Si chiama *distanza* tra v_1 e v_2 la quantità

$$d(v_1, v_2) = \|v_1 - v_2\| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}.$$

È la distanza tra due punti che si calcolava a scuola. Come in Analisi I, la norma evita di dover discutere quale dei due punti è “più grande”: in $\mathbb{R}$ la distanza tra x e y è $|x - y|$, senza distinguere i casi $x - y$ e $y - x$. La distanza eredita tutte le proprietà della norma: è sempre ≥ 0 e si annulla solo se i due punti coincidono.

Attenzione. In $\mathbb{R}^2$ (e in generale in $\mathbb{R}^n$) **non c'è una relazione d'ordine**: non si possono confrontare i vettori, non esiste il " $\leq$ ".

14.4 Prodotto scalare

Definizione. Siano $v_1 = (x_1, y_1)$ e $v_2 = (x_2, y_2)$ in $\mathbb{R}^2$. Si chiama *prodotto scalare* tra v_1 e v_2

$$\langle v_1, v_2 \rangle := x_1 x_2 + y_1 y_2 \in \mathbb{R}.$$

In $\mathbb{R}^n$ si aggiungono semplicemente gli altri prodotti componente per componente. La docente usa sempre le parentesi angolari perché le altre notazioni sono ambigue: le parentesi tonde sembrano un intervallo, il solo punto sembra un prodotto tra numeri. Attenzione: il prodotto scalare prende in input due vettori e restituisce un *numero reale*.

Osservazione. In $\mathbb{R}^2$ è noto anche che

$$\langle v_1, v_2 \rangle = \|v_1\| \|v_2\| \cos \theta,$$

dove θ è l'angolo tra i due vettori, preso in $[0, \pi]$ (figura 22). Questa non è la definizione, ma un teorema. In dimensione maggiore di 2 non esiste "l'"angolo tra due vettori: servono più angoli (in $\mathbb{R}^n$ ne servono $n - 1$), come nelle coordinate polari. In $\mathbb{R}^2$ un punto si individua con modulo e un angolo; in $\mathbb{R}^3$, ad esempio sulla sfera, servono due angoli, uno dei quali misura la rotazione attorno all'asse z . (Prendere il piano individuato dai due vettori significa di fatto tornare in $\mathbb{R}^2$.) Per questo la definizione per componenti è l'unica che vale in tutte le dimensioni ed è quella che si usa.

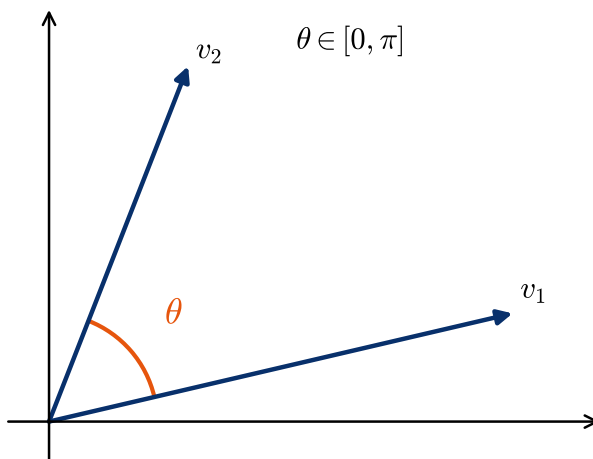


Figura 22: L'angolo $\theta \in [0, \pi]$ tra due vettori di $\mathbb{R}^2$.

Proprietà del prodotto scalare. Per ogni $v_1, v_2, v_3 \in \mathbb{R}^2$ (in generale $\mathbb{R}^n$) e per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$:

1. simmetria (commutatività):

$$\langle v_1, v_2 \rangle = \langle v_2, v_1 \rangle;$$

2. linearità rispetto alla somma:

$$\langle v_1 + v_2, v_3 \rangle = \langle v_1, v_3 \rangle + \langle v_2, v_3 \rangle;$$

3. linearità rispetto al prodotto per uno scalare:

$$\alpha \langle v_1, v_2 \rangle = \langle \alpha v_1, v_2 \rangle = \langle v_1, \alpha v_2 \rangle;$$

(per la simmetria, 2 e 3 valgono in entrambi gli argomenti: il prodotto scalare è bilineare)

4. il prodotto scalare di un vettore per se stesso dà la norma al quadrato:

$$\langle v_1, v_1 \rangle = \|v_1\|^2;$$

5. disuguaglianza di Cauchy–Schwarz:

$$|\langle v_1, v_2 \rangle| \leq \|v_1\| \|v_2\|.$$

La disuguaglianza di Cauchy–Schwarz è fondamentale: servirà per le derivate, e senza di essa non si potrebbe definire l'angolo (è lei a garantire che $\langle v_1, v_2 \rangle / (\|v_1\| \|v_2\|)$ stia in $[-1, 1]$ e quindi sia un coseno).

14.5 Interni sferici

Da qui in poi $\mathbb{R}^2$ non ha più nulla di speciale: tutto vale in $\mathbb{R}^n$.

Definizione. Sia $v_0 = (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ e sia $\delta > 0$. Si chiama *intorno sferico* di v_0 di raggio δ l'insieme

$$I_\delta(v_0) = B_\delta(v_0) = \{v = (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \|v - v_0\| < \delta\}.$$

Per $n = 1$ la stessa definizione restituisce l'intervallo aperto $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$. Sostituendo la formula della distanza:

$$I_\delta(v_0) = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta \right\},$$

ovvero

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < \delta^2.$$

Con l'uguale questa è l'equazione di una circonferenza di centro (x_0, y_0) e raggio δ ; con il minore stretto è il cerchio (disco) *senza* la circonferenza di bordo (figura 23, a sinistra). Da qui il nome “sferico” e la notazione B (in inglese *ball*).

Osservazione. In Analisi I, per “stare vicino” a x_0 si prendevano intervalli aperti centrati in x_0 . In Analisi II stare vicino a un punto significa “prendere la mira” con un mirino circolare: il disco raccoglie tutte le direzioni attorno al punto, a 360° . In dimensione più alta gli interni sono palle. Le nozioni di punto interno, aperto, chiuso, ecc. dipendono *solo* dalla definizione di intorno: le definizioni di Analisi I si possono ricopiare parola per parola. Cambia solo l'intorno, che eredita le proprietà della distanza dello spazio in cui si lavora. Questo vale in ogni spazio normato: ad esempio si può parlare di intorno di una funzione in $C([a, b])$.

Esempio (un'altra norma). Quella euclidea non è l'unica norma possibile su $\mathbb{R}^2$. Per $v = (x, y)$ si ponga

$$\|v\| := \max\{|x|, |y|\}.$$

Anche questa verifica le tre proprietà della norma. Chi sono gli interni “sferici” per questa norma? Centrando in 0,

$$\|v\| < \delta \iff |x| < \delta \text{ e } |y| < \delta,$$

cioè sono **quadrati** in $\mathbb{R}^2$ (e **cubi** in $\mathbb{R}^3$). Ad esempio l'intorno $\|v\| < 1$ è il quadrato aperto $(-1, 1) \times (-1, 1)$ (figura 23, a destra).

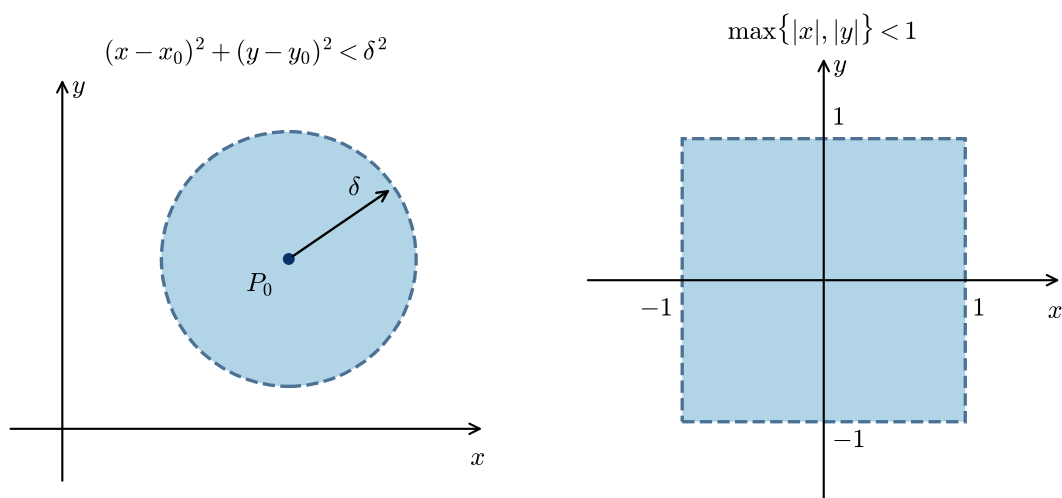


Figura 23: Interni sferici: il disco aperto della norma euclidea (sinistra) e il quadrato aperto della norma del massimo (destra). Bordo tratteggiato: non appartiene all'insieme.

14.6 Punti interni, esterni, di frontiera, isolati

Definizione. Sia $A \subseteq \mathbb{R}^2$ e $v_0 = (x_0, y_0) \in A$. Il punto (x_0, y_0) si dice *interno* ad A se

$$\exists I_\delta(x_0, y_0) \subset A,$$

cioè se esiste tutta una “palletta” centrata nel punto e contenuta in A .

Definizione. Un punto $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ si dice *esterno* ad A se

$$\exists I_\delta(x_0, y_0) : I_\delta(x_0, y_0) \cap A = \emptyset,$$

cioè se ha un intorno contenuto nel complementare di A .

Definizione. Un punto $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ si dice *di frontiera* per A se non è né interno né esterno, ovvero se

$$\forall I_\delta(x_0, y_0) : I_\delta(x_0, y_0) \cap A \neq \emptyset \text{ e } I_\delta(x_0, y_0) \setminus A \neq \emptyset.$$

Ogni palletta attorno a un punto di frontiera “becca” sia punti di A sia punti fuori da A (figura 24).

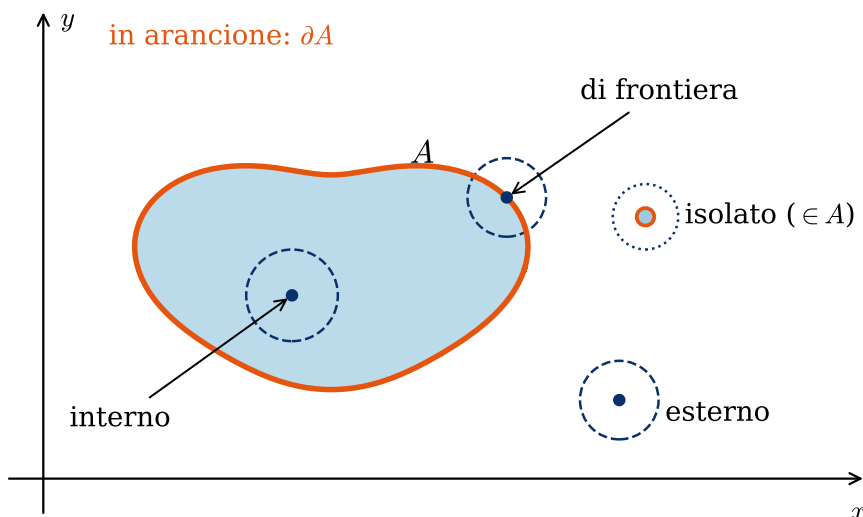


Figura 24: Punto interno, di frontiera, esterno e isolato per un insieme A . In arancione la frontiera ∂A .

In $\mathbb{R}$ la frontiera era data dagli estremi: gli insiemi tipici sono intervalli e la loro frontiera sono i due “tappi”. In $\mathbb{R}^2$ la frontiera è un oggetto nuovo, che si disegna: una *curva* (figura 25). Le curve saranno l’argomento delle prossime lezioni. Le nozioni di punto interno ed esterno sono così intuitive che basta guardare il disegno: l’analisi diventa visiva.



Figura 25: La frontiera di un intervallo di $\mathbb{R}$ è fatta dai due estremi; quella di un insieme di $\mathbb{R}^2$ è una curva.

Definizione. L’insieme dei punti di frontiera di A si indica con ∂A e si chiama *frontiera* di A : è il “contorno” dell’insieme.

Definizione. Un punto $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ si dice *isolato* per A se

$$\exists I_\delta(x_0, y_0) : I_\delta(x_0, y_0) \cap A = \{(x_0, y_0)\}.$$

Ad esempio, se A è l'insieme disegnato in figura 24 unito a un punto “staccato”, quel punto è isolato. I punti interni non sono mai isolati. Capitava già in Analisi I (un intervallo unito a un punto). In un punto isolato non ha senso studiare la continuità o il limite, perché non ci si può avvicinare: per questo serve la nozione di punto di accumulazione.

14.7 Insiemi aperti e chiusi

Definizione. Un insieme $A \subseteq \mathbb{R}^2$, $A \neq \emptyset$, si dice *aperto* se tutti i suoi punti sono interni.

Definizione. Un insieme $C \subseteq \mathbb{R}^2$ si dice *chiuso* se il suo complementare è aperto.

Nei disegni: dove il bordo è tratteggiato, il bordo *non* appartiene all'insieme; dove è continuo, appartiene. Come un intervallo aperto non contiene i “tappi”, un aperto di $\mathbb{R}^2$ non deve contenere nessun punto del suo contorno (altrimenti quei punti sarebbero di frontiera, non interni). Un chiuso, invece, deve contenere la sua frontiera.

Esempi. Si veda la figura 26:

- un insieme che contiene solo una parte del suo bordo non è aperto (contiene punti di frontiera) e non è nemmeno chiuso (non contiene tutta la frontiera);
- il semipiano che sta sopra una retta, retta compresa, è chiuso, ma non limitato; se la retta è tratteggiata diventa un aperto illimitato;
- un disco con il bordo continuo è chiuso;
- un insieme con il bordo tratteggiato è aperto.

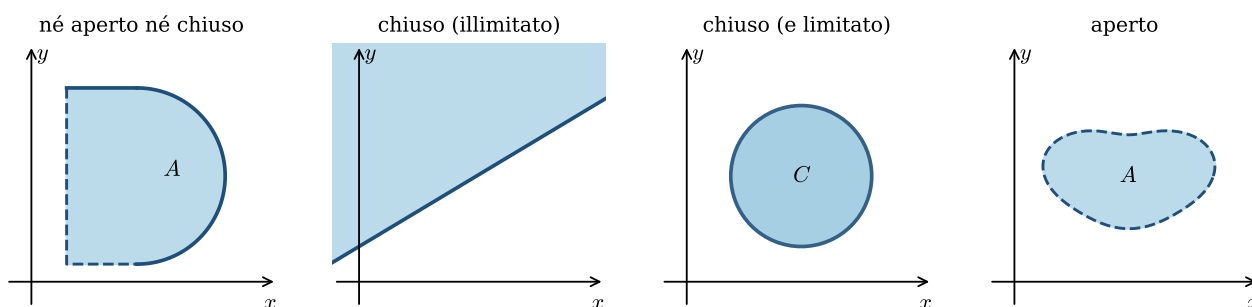


Figura 26: Da sinistra: insieme né aperto né chiuso; semipiano chiuso illimitato; disco chiuso; insieme aperto.

14.8 Punti di accumulazione, insiemi limitati e compatti

Definizione. Sia $A \subseteq \mathbb{R}^2$ con $A \neq \emptyset$. Il punto (x_0, y_0) si dice *di accumulazione* per A se

$$\forall I_\delta(x_0, y_0) : (I_\delta(x_0, y_0) \cap A) \setminus \{(x_0, y_0)\} \neq \emptyset.$$

Cioè ci si può avvicinare quanto si vuole a (x_0, y_0) con punti di A diversi da (x_0, y_0) .

Valgono le stesse caratterizzazioni di Analisi I:

$$A \text{ chiuso} \iff A \text{ contiene tutti i suoi punti di accumulazione} \iff A \text{ contiene la sua frontiera.}$$

Definizione. Un insieme $A \subseteq \mathbb{R}^2$, $A \neq \emptyset$, si dice *limitato* se

$$\exists I_R(0) : A \subset I_R(0).$$

Al posto di 0 si può mettere qualunque centro. Essere limitato significa poter chiudere l'insieme dentro una “bolla” (non per forza circonscritta: può essere anche più grande). Un semipiano non è limitato: per quanto grande si prenda il raggio, non lo si racchiude mai tutto.

Definizione. Un insieme $K \subseteq \mathbb{R}^2$ si dice *compatto* se è chiuso e limitato.

Osservazione. In realtà questa “definizione” è il contenuto del teorema di Heine–Borel, visto in Analisi I in $\mathbb{R}$. La definizione vera di compatto in $\mathbb{R}^n$ richiederebbe le successioni di vettori e il loro limite (da ogni successione si deve poter estrarre una sottosuccessione convergente); poi si dimostrerebbe l’analogo di Heine–Borel. Per semplicità si assume direttamente “compatto = chiuso e limitato”. Ad esempio: un disco chiuso è compatto; un disco aperto non lo è (non è chiuso); un semipiano chiuso non lo è (non è limitato).

14.9 Esercizio: disegnare regioni del piano

Da qui si entra nel vivo delle due dimensioni. Come in Analisi I si leggevano le proprietà di una funzione dal grafico, ora si disegnano regioni di $\mathbb{R}^2$ e se ne leggono le proprietà topologiche.

Esercizio. Disegnare la regione

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |y| < x, \quad x^2 + y^2 \leq 3, \quad x^2 > y\}$$

e stabilire se è aperta, chiusa, limitata, compatta; determinare la frontiera, i punti interni e i punti esterni.

Definizione (parte interna e chiusura). Sia $A \subseteq \mathbb{R}^2$.

- La *parte interna* di A , indicata con $\mathring{A}$, è il più grande aperto contenuto in A : in pratica A privato della sua frontiera (nel disegno, il bordo diventa tutto tratteggiato).
- La *chiusura* di A è

$$\overline{A} = A \cup \partial A,$$

che è un chiuso (nel disegno, il bordo diventa tutto continuo).

Da dove viene E . Una regione come E nasce come dominio di una funzione di due variabili. Si consideri

$$f(x, y) = \frac{\log(x - |y|) + \sqrt{3 - (x^2 + y^2)}}{\sqrt[4]{x^2 - y}}.$$

Non servono nuove funzioni elementari: si usano quelle di Analisi I mettendoci dentro sia x sia y , e il risultato è sempre un numero reale. Si cercano le coppie (x, y) per cui ogni pezzo si può calcolare nel senso di Analisi I:

$$\begin{cases} x - |y| > 0 & (\text{argomento del logaritmo positivo}) \\ 3 - (x^2 + y^2) \geq 0 & (\text{radice quadrata definita}) \\ x^2 - y > 0 & (\text{radice quarta definita e denominatore non nullo}) \end{cases}$$

che è esattamente E . A differenza di Analisi I, queste disequazioni in due variabili *non* si risolvono (si saprebbe farlo solo per sistemi lineari): si *disegnano*. Il disegno serve perché se il dominio ha buone proprietà, la funzione ha buone proprietà; e perché regioni come questa torneranno come domini negli esercizi d’esame e come insiemi di integrazione.

Metodo.

1. Si disegnano tutti i *casi di uguaglianza*: qui le rette $y = \pm x$, la parabola $y = x^2$ e la circonferenza $x^2 + y^2 = 3$. Oltre ai grafici delle funzioni elementari possono comparire “luoghi geometrici” (circonferenze, ellissi...).
2. Si sceglie la parte giusta: per un *grafico*, “>” significa sopra e “<” sotto; per un *luogo geometrico* come una circonferenza, “<” significa dentro e “>” fuori.
3. Se la disuguaglianza è stretta il bordo si tratteggia (non appartiene); se è larga si lascia continuo.

Svolgimento. (Figura 27.)

- $|y| < x$: il bordo $x = |y|$ è la “V” del valore assoluto ruotata (il ruolo di x e y è scambiato); si prende il settore a destra, compreso tra le rette $y = x$ e $y = -x$, con i bordi tratteggiati.
- $y < x^2$: si prendono i punti sotto la parabola $y = x^2$, con la parabola tratteggiata. Intersecando con il settore, per $0 < x < 1$ la parabola sta sotto la retta $y = x$ e taglia via la parte alta del settore.

- $x^2 + y^2 \leq 3$: disco di centro $(0, 0)$ e raggio $\sqrt{3}$, bordo continuo.

Il risultato è una “fetta di torta” il cui arco di circonferenza è continuo, mentre i bordi rettilinei e parabolico sono tratteggiati.

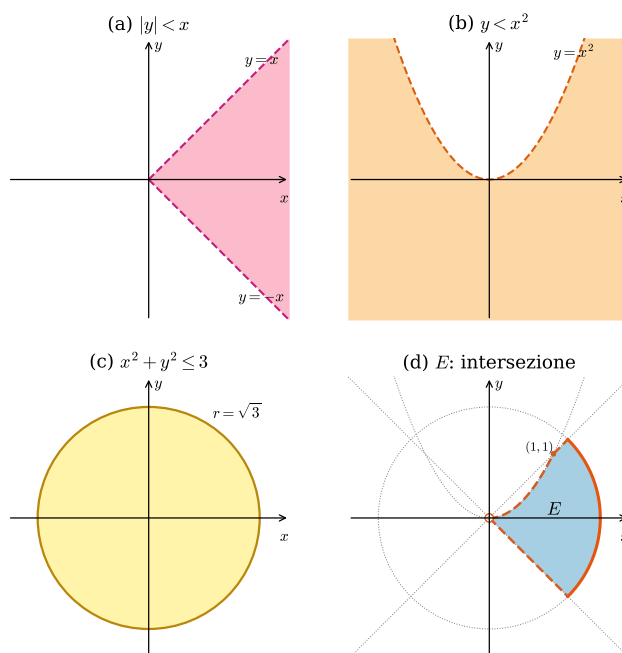


Figura 27: Costruzione di $E = \{|y| < x, x^2 + y^2 \leq 3, y < x^2\}$. In (d): bordo tratteggiato = non appartiene a E , continuo = appartiene; l'origine non appartiene a E .

Conclusione. E è né aperto né chiuso (contiene l'arco di circonferenza ma non gli altri pezzi di bordo) ed è limitato (quindi non compatto, perché non chiuso). La frontiera ∂E è formata dall'arco di circonferenza, dal tratto di parabola e dai tratti delle rette $y = \pm x$. Per disegnare questi “luoghi” serve richiamare circonferenze, ellissi, ecc.: per questo le prossime lezioni saranno sulle curve.

14.10 Insiemi connessi

Definizione. Sia $A \subseteq \mathbb{R}^2$, $A \neq \emptyset$ e A aperto. A si dice *connesso* se, ogni volta che esistono A_1, A_2 aperti tali che

$$A = A_1 \cup A_2 \quad \text{e} \quad A_1 \cap A_2 = \emptyset,$$

allora deve essere $A_1 = \emptyset$ e $A_2 = A$ (o viceversa). In altre parole, A non si può spezzare in due aperti disgiunti non vuoti.

Osservazione. La definizione è molto astratta, ma è l'unico modo rigoroso di dire ciò che si vede intuitivamente: un insieme è connesso se è sempre possibile “collegare” due suoi punti, cioè raggiungere l'uno dall'altro in qualche modo, non per forza in linea retta (“non si arriva a Roma in linea retta, ma si è comunque collegati”). Dire “collegare” senza specificare con cosa sarebbe impreciso; la definizione dice invece che l'insieme non è fatto di pezzi scollegati, cioè non è unione di parti disgiunte. Immagine: se si divide l'aula con un muro si ottengono due stanze isolate, due aperti disgiunti la cui unione è tutta l'aula; l'aula divisa è sconnessa. Analogamente, un foglio tagliato con le forbici fino ai bordi diventa unione di due pezzi scollegati, anche se li si tiene vicini: i due pezzi si chiamano *componenti connesse*.

Esempio. La *clessidra senza frontiera* (due triangoli aperti opposti al vertice, origine esclusa) è un aperto **non connesso**: i due triangoli sono due aperti disgiunti A_1, A_2 e non è possibile collegare un punto dell'uno con un punto dell'altro, perché l'origine non appartiene all'insieme (figura 28).

Osservazione. La definizione è data per insiemi aperti. Se $A \subseteq \mathbb{R}^2$, $A \neq \emptyset$, non è aperto, si dice che A è connesso se lo è la sua parte interna $\overset{\circ}{A}$.

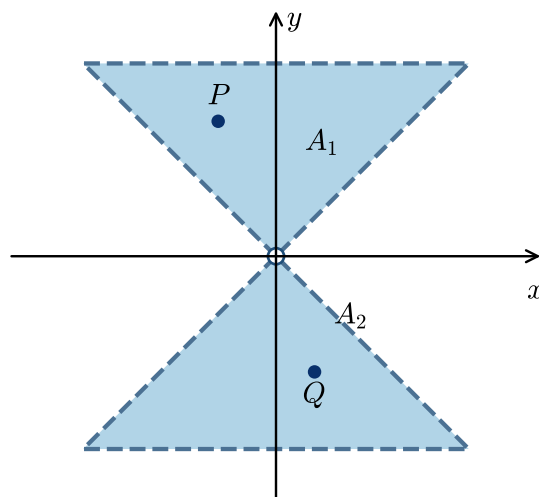


Figura 28: Clessidra senza frontiera: aperto sconnesso, unione dei due aperti disgiunti A_1 e A_2 .

14.11 Insiemi convessi

Definizione. Sia $A \subseteq \mathbb{R}^2$, $A \neq \emptyset$ (non necessariamente aperto). A si dice *convesso* se per ogni coppia di punti $p, q \in A$ il segmento che li congiunge è contenuto in A .

Esempi. (Figura 29.) Un cerchio, un'ellisse, un segmento sono convessi. Un insieme a forma di "C" (o di "S") non è convesso: ci sono due punti il cui segmento esce dall'insieme. Una corona circolare ("la ciambella") non è convessa, perché il segmento tra due punti opposti attraversa il buco; però è connessa, perché i due punti si possono comunque collegare girando attorno al buco.

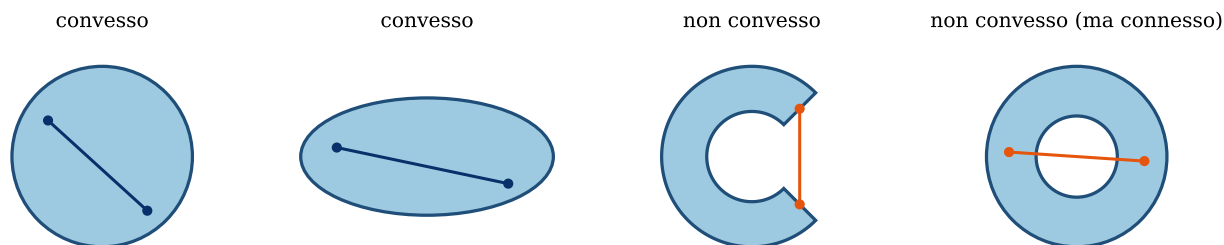


Figura 29: Insiemi convessi (disco, ellisse) e non convessi (insieme a forma di C, corona circolare): in arancione un segmento con estremi nell'insieme che ne esce.

Osservazione. È ovvio che

$$\text{convesso} \implies \text{connesso},$$

mentre la corona circolare mostra che non vale il viceversa: la convessità è più forte.

14.12 Insiemi stellati

Definizione. $A \subseteq \mathbb{R}^2$ si dice *stellato rispetto a* (x_0, y_0) se per ogni $p \in A$ il segmento che congiunge p a (x_0, y_0) è contenuto in A . Il punto (x_0, y_0) si chiama *centro della stella*.

Esempio. La *clessidra chiusa* (due triangoli chiusi opposti al vertice) non è convessa: due punti presi uno in alto e uno in basso non sono collegati da un segmento contenuto nell'insieme. È però stellata rispetto al vertice comune: ogni punto si collega con un segmento al centro (figura 30, sinistra). Basta trovare *un* centro: rispetto ad altri punti la stessa figura non è stellata.

Osservazione. Un convesso è stellato rispetto a *qualunque* suo punto:

$$\text{convesso} \implies \text{stellato},$$

mentre stellato non implica convesso (la clessidra chiusa). In Analisi I nessuna di queste distinzioni aveva senso: in $\mathbb{R}$ gli insiemi di interesse erano intervalli, e un intervallo contiene sempre i segmenti tra i suoi punti, perché è esso stesso un segmento.

14.13 Connessione per poligonalì

Definizione. Sia $A \subseteq \mathbb{R}^2$, $A \neq \emptyset$. A si dice *connesso per poligonalì* se per ogni $p_1, p_2 \in A$ esiste una spezzata (unione di segmenti) che li congiunge ed è contenuta in A .

Osservazione. Il legame con la connessione c'è, ma con una sottile differenza: la definizione di connessione vale per gli aperti, quella per poligonalì no. Per gli **aperti**, connessione e connessione per poligonalì coincidono. Per insiemi non aperti ci sono insiemi connessi per poligonalì ma non connessi. (Nei testi le definizioni non sono sempre date esattamente così: alcuni danno tutto solo per gli aperti.)

Esempio. La clessidra chiusa è connessa per poligonalì: due punti dei due triangoli si collegano con una spezzata di due segmenti passando per l'origine (figura 30, destra). Non è però connessa: per verificarlo si deve guardare la parte interna, che toglie i bordi e quindi anche l'origine, punto di raccordo; ciò che resta è la clessidra aperta della figura 28, che è sconnessa.

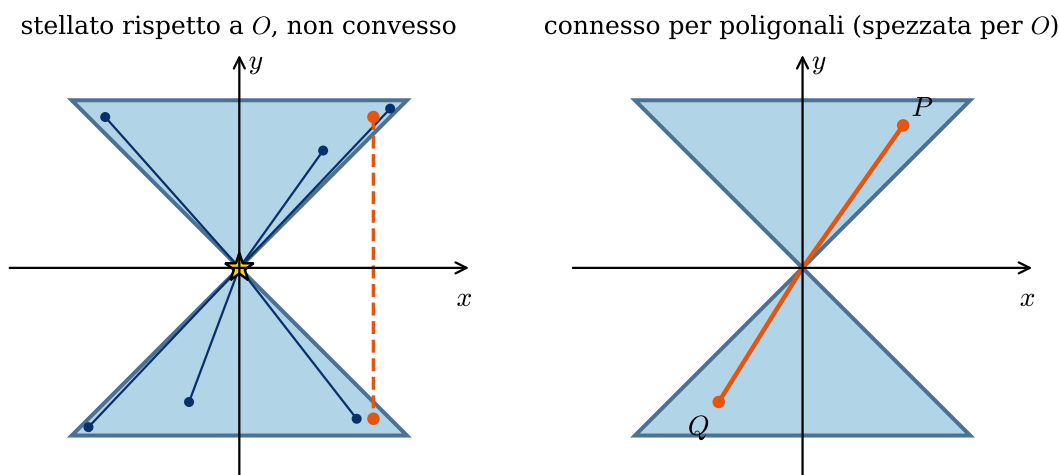


Figura 30: Clessidra chiusa. Sinistra: stellata rispetto all'origine O ma non convessa (il segmento arancione esce dall'insieme). Destra: connessa per poligonalì tramite una spezzata che passa per O .

Perché servono queste nozioni. Nel teorema degli zeri, se una funzione assume valori di segno opposto in due punti, per concludere che si annulla in mezzo serve che ciò che sta “tra” i due punti (ad esempio il segmento che li unisce) sia contenuto nell'insieme. Chi garantisce che sia così? Si pensi alla ciambella o all'insieme a forma di C. La forma del dominio diventa quindi fondamentale per ritrovare i risultati di Analisi I.

Parte V

Introduzione al concetto di curva

15 Che cos'è una curva?

La parola «curva» si usa di continuo e, trovandola in un testo di Analisi II, quasi nessuno si fermerebbe pensando di non conoscerne il significato. Eppure alla domanda «che cos'è una curva?» le risposte spontanee non sono definizioni: «una linea non retta» (ma allora una retta non può essere una curva?). Lo stesso accade chiedendo che cos'è una traiettoria («l'insieme dei punti in cui il corpo è passato») o che cosa sono una circonferenza e un'ellisse («una conica», «un luogo geometrico»). Sono tentativi un po' contorti di parlare di un oggetto che non è mai stato sistemato in modo rigoroso e che si chiarisce solo in Analisi II. Per esempio, l'ellisse si definisce come luogo dei punti che verificano la proprietà dei fuochi, ma quando se ne scrive l'equazione i fuochi spariscono: non sono il punto cruciale per descriverla. A scuola la questione non si può sistemare, perché servono funzioni particolari. La risposta giusta, data da uno studente, è che una curva è una *funzione*.

15.1 Traiettoria e legge oraria

Pensiamo a un punto che si muove di moto circolare, magari uniforme: la sua traiettoria, diremmo, è una circonferenza. Se però un punto percorre la circonferenza una volta e un altro la percorre cinque volte, il disegno è lo stesso (figura 31): hanno la stessa traiettoria? Guardando solo la circonferenza non si vede quante volte è stata percorsa: il luogo dei punti non tiene conto delle ripetizioni, e dalla sola figura non si può risalire al moto.

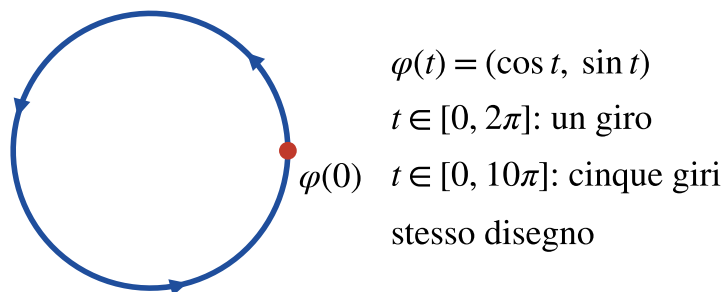


Figura 31: La stessa circonferenza è l'immagine della legge oraria $\varphi(t) = (\cos t, \sin t)$ sia per $t \in [0, 2\pi]$ (un giro) sia per $t \in [0, 10\pi]$ (cinque giri): dal solo disegno non si distinguono i due moti.

La circonferenza, da sola, non è dunque una traiettoria: dalle sole posizioni non si distinguono moti diversi (dove si trovava il punto in un dato istante? quante volte l'ho percorsa? non posso saperlo). Se si vuole chiamare la circonferenza «curva», bisogna assegnare una *legge oraria*: la curva è definita dall'applicazione che la determina.

A chi obietta che, quando si studia la traiettoria, il tempo non interessa, si risponde che proprio così la traiettoria resta associata a un'intera categoria di moti diversi. Uno studente propone l'analogia con il piano complesso, dove aggiungendo un angolo giro all'argomento si ritrova lo stesso punto: l'idea è proprio questa.

Per distinguere i moti bisogna pensare la curva come dipendente da un parametro, il tempo t , che dice istante per istante dove si trova il punto. La circonferenza è allora l'*immagine* della legge oraria: i due moti hanno la stessa immagine, ma le loro leggi orarie hanno domini diversi (a parità di velocità, chi fa più giri ha avuto più tempo).

Se si vedono le curve attraverso le loro immagini, è più semplice capire che cosa accade quando si trova lo stesso sostegno su intervalli diversi; e il primo modo per capire bene che cos'è una curva è ragionare come un fisico. Pensiamo a una variabile, il tempo, a cui viene associata una posizione.

15.2 Dalle funzioni di Analisi I alle curve

In Analisi I si sono studiate le funzioni da $\mathbb{R}$ in $\mathbb{R}$. Poiché $\mathbb{R}^n$ ha una struttura topologica (vi si possono fare i limiti), lo si può mettere nel dominio, nel codominio o in entrambi:

$$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \implies \text{Analisi I,} \quad \left. \begin{array}{l} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n \\ \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \\ \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m \quad (\text{per esempio i campi di forze}) \end{array} \right\} \text{Analisi II.}$$

Ognuna di queste classi ha un'interpretazione diversa e si studia in modo diverso. La più familiare è $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$: se t è il tempo e a ogni istante si associa una posizione, si ottiene la legge oraria di un moto, nota dalla scuola secondaria. Per questo si parte da qui.

Partiamo dunque da $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$: si ottiene un oggetto matematico nuovo, che non è più quello di Analisi I e richiede una riflessione da Analisi II. Ciò che di solito chiamiamo «curva», cioè il disegno, è in realtà il *sostegno*: l'insieme dei punti, cioè l'immagine dell'applicazione.

In sintesi. La traiettoria, intesa come disegno, è l'immagine; la *curva* è la legge oraria. Si possono avere due leggi orarie diverse con la stessa immagine. La circonferenza della figura 31 non è una curva: è l'immagine di una curva, e ci sono infinite curve (leggi orarie) che l'hanno come immagine. Non si può scindere il disegno dalla legge.

Lo si vede pensando alla lunghezza. Se due moti avessero «la stessa traiettoria» solo perché hanno lo stesso disegno, dovrebbero avere anche la stessa lunghezza percorsa, e non è così. Intendendo la curva come legge oraria, invece, tutto torna: se la circonferenza è percorsa una volta, la lunghezza della curva è il perimetro della circonferenza; se è percorsa più volte, la lunghezza della curva conta tutti i giri. È giusto così, perché la lunghezza è legata alla legge oraria.

Due curve possono dunque avere lo stesso disegno, la stessa circonferenza, ma domini diversi: è l'esempio delle curve φ_1 e φ_2 della sezione 16.3.

Osservazione. Rispetto alla Fisica si troveranno alcune differenze di linguaggio, per esempio fra «traiettoria» e «sostegno». Se qualcosa sembra non tornare fra Fisica e Analisi, conviene segnalarlo: di solito si tratta di nomi diversi dati alla stessa cosa, come «centro di massa» e «baricentro».

16 Curve in $\mathbb{R}^n$

16.1 Definizione di curva ed equazioni parametriche

Definizione (curva). Sia $\varphi: [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ (oppure $\mathbb{R}^2$: curve piane),

$$t \in [a, b] \mapsto \varphi(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)) \in \mathbb{R}^n,$$

dove ciascuna componente $x_i: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è continua. Quando tutte le x_i sono continue, φ è continua; allora φ si chiama *curva*. In $\mathbb{R}^2$ si scrive $\varphi(t) = (x(t), y(t))$.

$\varphi(t)$ è un vettore, il vettore posizione all'istante t , e le sue componenti sono $x_1(t), \dots, x_n(t)$. Dove possibile si lavorerà in $\mathbb{R}^n$, per poi passare al piano. Una curva è quindi una funzione continua da un intervallo di $\mathbb{R}$ in $\mathbb{R}^n$; la si indica con una lettera greca (qui sempre φ).

Osservazione (perché continua). Un moto è discontinuo quando il punto, a un certo istante, «salta» altrove: per esempio si ritrova di colpo a un altro piano dell'edificio e poi riprende a camminare. In un caso del genere si studiano due moti distinti, ciascuno continuo, su due intervalli di tempo diversi: se una traiettoria si spezza, la si divide in due. Per questo nella definizione di curva si chiede subito la continuità.

Equazioni parametriche. Le equazioni

$$\varphi: \begin{cases} x_1 = x_1(t) \\ \vdots \\ x_n = x_n(t) \end{cases} \quad t \in [a, b],$$

si chiamano *equazioni parametriche* della curva. Si possono scrivere anche in riga, $\varphi(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))$: nell'uno e nell'altro modo si dice quali sono le funzioni componenti, cioè si assegna la curva.

16.2 Sostegno, punto iniziale e finale, curve chiuse

Definizione (sostegno). Si chiama *sostegno* della curva la sua immagine, cioè l'insieme

$$\varphi([a, b]) = \{\varphi(t) : t \in [a, b]\} \subset \mathbb{R}^n.$$

La traiettoria è il sostegno: è il «disegno», l'insieme di tutte le posizioni occupate.

Definizione (punto iniziale e finale, curva chiusa). I punti $\varphi(a)$ e $\varphi(b)$ si chiamano *punto iniziale* e *punto finale* della curva. Una curva si dice *chiusa* se $\varphi(a) = \varphi(b)$.

Le curve chiuse sono importanti nello studio dei campi conservativi. In Fisica la conservatività di un campo si collega alla circuitazione lungo i percorsi chiusi; questo legame andrà precisato, perché certe condizioni valgono per alcuni campi e non per tutti. In Fisica funzionavano perché si consideravano soprattutto gradienti, per lo più campi radiali definiti a meno di un punto.

16.3 Curve diverse con lo stesso sostegno

Esempio. Consideriamo

$$\varphi_1 : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \varphi_1(t) = (\cos t, \sin t); \quad \varphi_2 : [0, 3\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \varphi_2(t) = (\cos t, \sin t).$$

Per riconoscere il sostegno basta elevare al quadrato le componenti e sommarle: $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$, quindi i punti stanno sulla circonferenza di centro l'origine e raggio 1. Questa circonferenza è il sostegno sia di φ_1 sia di φ_2 (figura 32), ma le due curve hanno domini diversi. Dal punto di vista del sostegno sono identiche, eppure sono due curve diverse: φ_1 fa un giro completo, partendo da $(1, 0)$ e tornandoci, mentre φ_2 fa mezzo giro in più.

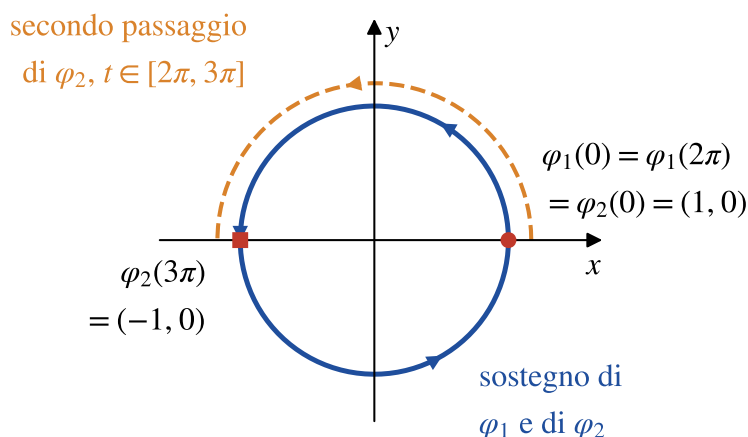


Figura 32: Le curve φ_1 (su $[0, 2\pi]$) e φ_2 (su $[0, 3\pi]$) hanno lo stesso sostegno, la circonferenza unitaria. φ_1 parte e arriva in $(1, 0)$; φ_2 parte da $(1, 0)$, fa mezzo giro in più e termina in $(-1, 0)$: il tratteggio, disegnato un po' all'esterno per renderlo visibile, è il suo secondo passaggio sulla semicirconferenza superiore.

Osservazione. Due curve che hanno lo stesso sostegno non sono necessariamente la stessa curva. Infatti φ_1 è chiusa, perché $\varphi_1(0) = \varphi_1(2\pi) = (1, 0)$, mentre φ_2 è aperta: $\varphi_2(0) = (1, 0) \neq (-1, 0) = \varphi_2(3\pi)$. Se si calcolasse la circuitazione guardando solo l'insieme, cioè la circonferenza, si sbaglierebbe: φ_2 non è nemmeno chiusa.

Osservazione. Il sostegno, cioè il disegno (la traiettoria), non identifica l'applicazione, cioè la curva. È un fatto che deve lasciare un po' interdetti: in Analisi I la teoria delle funzioni si basa sul fatto che il grafico identifica la funzione (dal grafico si ricava tutto sulla funzione e, viceversa, la funzione determina il grafico). Qui non è così: il sostegno non è un grafico. L'argomento sembra facile perché le leggi orarie sono familiari, ma dal punto di vista matematico le differenze rispetto ad Analisi I sono notevoli. Conviene quindi segnarsi sempre da dove si parte e dove si arriva. Nell'ottica delle curve, inoltre, circonferenza, ellisse e iperbole si possono definire senza chiamare in causa i fuochi e senza le dimostrazioni che a scuola portano all'equazione canonica (per circonferenza ed ellisse si vedano gli esempi 2 e 3 della sezione 18).

17 Curve semplici e curve regolari

17.1 Curve semplici

Definizione (curva semplice). Una curva $\varphi: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ si dice *semplice* se

$$\forall t_1 \neq t_2, \text{ con almeno uno dei due interno ad } [a, b], \text{ risulta } \varphi(t_1) \neq \varphi(t_2).$$

«Interno ad $[a, b]$ » significa appartenente all'intervallo aperto $]a, b[$. Nei moti visti in Fisica le leggi orarie sono di solito semplici: raramente si considerano moti che si incrociano.

Esempio. Riprendiamo le curve precedenti e aggiungiamo la curva $\varphi_3(t) = (\cos t, \sin t)$, con $t \in [0, 4\pi]$.

- La circonferenza φ_2 , percorsa su $[0, 3\pi]$, non è chiusa e non è semplice: facendo mezzo giro in più, i punti della semicirconferenza superiore sono occupati sia negli istanti $t \in [0, \pi]$ sia negli istanti $t \in [2\pi, 3\pi]$.
- φ_1 è chiusa e semplice: torna nella posizione iniziale, ma per una curva semplice «tornare a casa» è consentito. Le curve chiuse, dunque, possono essere semplici.
- φ_3 è chiusa ma non semplice: facendo due giri, occupa di nuovo tutte le stesse posizioni negli istanti fra 2π e 4π .

curva	intervallo	chiusa	semplice
φ_1	$[0, 2\pi]$	sì	sì
φ_2	$[0, 3\pi]$	no	no
φ_3	$[0, 4\pi]$	sì	no

Osservazione (perché φ_1 è semplice). Pensiamo a t come all'angolo: il punto parte da $t = 0$, si muove e arriva a $t = 2\pi$, e nel giro di 360° occupa sempre posizioni diverse; solo alla fine $\varphi_1(0) = \varphi_1(2\pi)$. La definizione lo consente: gli istanti $t_1 = 0$ e $t_2 = 2\pi$ sono diversi, ma nessuno dei due è interno all'intervallo, quindi la condizione non li riguarda. La curva può chiudersi, ma poi non deve più muoversi: basta un ε di angolo in più e non è più semplice. Le curve semplici hanno inoltre questa particolarità: quando se ne calcola la lunghezza, si ottiene proprio il percorso fatto, senza tratti ripetuti.

Esempio. La curva $t \mapsto (t, t^2)$ è semplice (e non chiusa) su $[0, 500]$, ma anche su $[-50, 50]$: benché t^2 assuma lo stesso valore in t e in $-t$, la prima componente t distingue sempre gli istanti.

Osservazione. La definizione di curva semplice è un modo per «inventarsi» una definizione di iniettività, consentendo a un punto materiale di «ritornare» all'inizio. L'iniettività di Analisi I non si può usare così com'è: escluderebbe proprio i punti che tornano a casa, cioè le curve chiuse.

17.2 Curve regolari, vettore e versore tangente

Definizione (curva regolare). Una curva $\varphi: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ si dice *regolare* se:

1. $\varphi \in C^1(]a, b[)$;
2. posto $\varphi'(t) = (x'_1(t), \dots, x'_n(t))$, si ha $\varphi'(t) \neq (0, \dots, 0)$ per ogni $t \in]a, b[$, ovvero $|\varphi'(t)| > 0$ per ogni $t \in]a, b[$.

In altre parole, deve essere sempre possibile calcolare una velocità di modulo non nullo. La condizione 1 significa che φ è derivabile in tutti i punti interni, con derivata continua; la derivata di φ è il vettore delle derivate delle componenti. Entrambe le condizioni si verificano sull'intervallo aperto.

Definizione (vettore e versore tangente). Il vettore $\varphi'(t)$ si chiama *vettore tangente* alla curva; il *versore tangente* è

$$T(t) = \frac{\varphi'(t)}{|\varphi'(t)|}.$$

Il modulo non nullo si richiede proprio per poter definire il versore tangente: per una curva regolare $|\varphi'(t)| \neq 0$ e la frazione ha senso. Il versore $T(t)$ ha norma $|T(t)| = 1$ e indica direzione e verso istantanei del moto.

La figura 33 illustra la situazione: φ porta l'intervallo $[a, b]$ in una curva del piano, dal punto iniziale $\varphi(a)$ al punto finale $\varphi(b)$, e in ogni istante si può tracciare il versore tangente (il disegno è più chiaro con una curva che non si chiude). Pensando al moto, $\varphi'(t)$ è la velocità: ecco perché la velocità ha la direzione della tangente alla traiettoria.

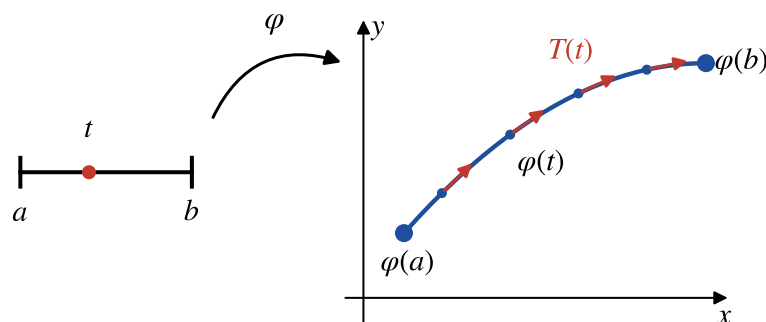


Figura 33: Una curva regolare $\varphi: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$: l'intervallo $[a, b]$ viene portato in una curva del piano che va da $\varphi(a)$ a $\varphi(b)$; in rosso il vettore tangente $T(t)$ in alcuni istanti (andamento qualitativo).

17.3 Perché studiamo le curve

Dall'Analisi I è rimasta una questione in sospeso: calcolare il perimetro, cioè la lunghezza, dei grafici. Con le curve chiuderemo la questione degli integrali.

Il grafico di una funzione $y = f(x)$ si può riguardare come una curva, quella che associa a x la posizione $(x, f(x))$ (esempio 1 della sezione 18). Con l'integrale ci si è posti il problema di calcolare le aree dei rettangoloidi; a scuola, invece, l'ordine era l'opposto: prima i perimetri (le lunghezze, grandezze di dimensione 1), poi le superfici e, in terza media, i volumi. Il problema di calcolare la lunghezza del grafico, e quindi il perimetro del rettangoloide, richiede l'Analisi II, perché bisogna prima capire che oggetto è il grafico: una curva. L'obiettivo finale di questo argomento è calcolare le lunghezze delle curve; così, per queste figure, si sapranno calcolare sia l'area sia il perimetro.

Cenno storico. Le curve servono anche a risolvere problemi che con la sola riga e il solo compasso non si possono risolvere. I Greci si posero tre problemi di costruzione con riga e compasso: la *duplicazione del cubo* (dato un cubo, costruirne uno di volume doppio), la *trisezione dell'angolo* (dividere un angolo qualsiasi in tre parti uguali) e la *quadratura del cerchio* (dato un cerchio, costruire un quadrato con la stessa area). Con la sola riga e il solo compasso nessuno dei tre si può risolvere (così come non si può costruire l'eptagono regolare, a differenza dell'esagono e dell'ottagono); sono stati risolti ricorrendo a curve particolari, costruite ad hoc.

18 Esempi di curve

Gli esempi sono in $\mathbb{R}^2$ e in $\mathbb{R}^3$. Per ciascuno ci si chiede se la curva è chiusa, se è semplice e se è regolare.

18.1 Esempio 1: curva cartesiana

Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, con $f \in C^1([a, b])$ (una funzione di Analisi I, non una curva). Si chiama *curva cartesiana* la curva

$$\varphi: t \in [a, b] \mapsto \varphi(t) = (t, f(t)) \in \mathbb{R}^2, \quad \text{cioè} \quad \varphi: \begin{cases} x = t \\ y = f(t) \end{cases}$$

(equazioni parametriche di una curva in $\mathbb{R}^2$). Poiché $f \in C^1$, si possono fare alcune osservazioni. Innanzitutto il sostegno è il grafico di f (figura 34): il sostegno è l'insieme delle coppie $(t, f(t))$, cioè proprio il grafico. Fra tutte le curve, i grafici sono la classe che ci interessa: sono quelli che vogliamo imparare a misurare.

Proprietà.

1. Non è chiusa: se si chiudesse, perderebbe la definizione di funzione. La prima componente t cambia sempre, quindi $\varphi(a) = (a, f(a))$ e $\varphi(b) = (b, f(b))$ non possono coincidere.
2. È ovviamente semplice: per avere la stessa coppia bisogna avere lo stesso t .
3. È regolare, perché $\varphi'(t) = (1, f'(t))$ e

$$|\varphi'(t)| = \sqrt{1 + f'(t)^2} \geq 1 > 0 \quad \forall t \in [a, b]$$

(addirittura sull'intervallo chiuso).

È un esempio di curva «buonissima», che però non si chiude mai.

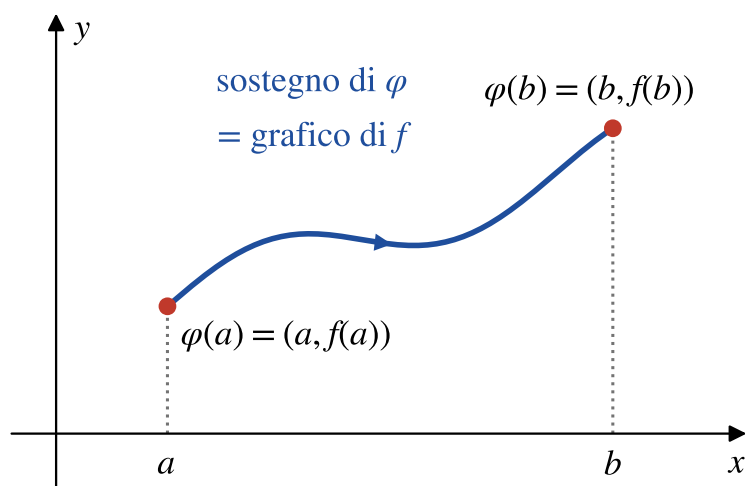


Figura 34: Curva cartesiana $\varphi(t) = (t, f(t))$, $t \in [a, b]$: il sostegno è il grafico di f (andamento qualitativo).

18.2 Esempio 2: circonferenza

Sia $\varphi: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ definita da

$$\varphi: \begin{cases} x(t) = x_0 + R \cos t \\ y(t) = y_0 + R \sin t \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi],$$

dove $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ e $R > 0$. Il sostegno è la circonferenza di centro (x_0, y_0) e raggio R (figura 35):

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2.$$

Infatti, sostituendo a x e a y le componenti, si ottiene $R^2 \cos^2 t + R^2 \sin^2 t = R^2$.

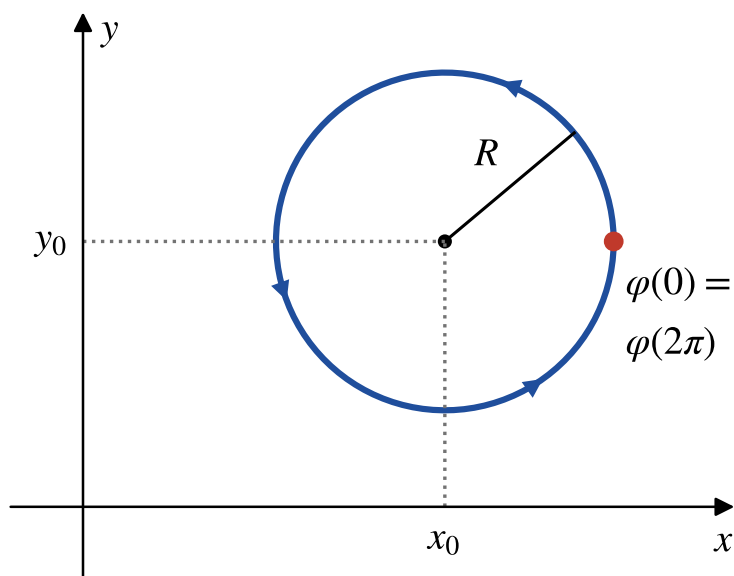


Figura 35: Sostegno della circonferenza $\varphi(t) = (x_0 + R \cos t, y_0 + R \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$: centro (x_0, y_0) e raggio R ; le frecce indicano il verso di percorrenza.

Proprietà.

1. È chiusa: per come è stato scelto l'intervallo, $\varphi(0) = \varphi(2\pi) = (x_0 + R, y_0)$.

2. È semplice: non si autointerseca; istanti diversi danno punti diversi, tranne la coppia di estremi $t = 0$, $t = 2\pi$, che la definizione consente. Infatti, presi $t_1, t_2 \in [0, 2\pi[$, la condizione $\varphi(t_1) = \varphi(t_2)$ richiede

$$\begin{cases} \cos t_1 = \cos t_2 \\ \sin t_1 = \sin t_2 \end{cases} \iff t_1 - t_2 = 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z},$$

e nell'intervallo $[0, 2\pi[$ l'unica possibilità è $k = 0$, cioè $t_1 = t_2$.

3. È regolare: derivando le componenti (le costanti x_0 e y_0 spariscono) si ha

$$\varphi'(t) = (-R \sin t, R \cos t), \quad |\varphi'(t)| = \sqrt{R^2 \sin^2 t + R^2 \cos^2 t} = R > 0 \quad \forall t \in]0, 2\pi[.$$

Il modulo $|\varphi'(t)|$ servirà più avanti (chi ha già visto l'ascissa curvilinea lo sa). Se si allarga l'intervallo oltre $[0, 2\pi]$, il sostegno non cambia e succede quanto visto con φ_2 e φ_3 .

18.3 Esempio 3: ellisse

Sia $\varphi: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ definita come segue:

$$\varphi: \begin{cases} x(t) = x_0 + a \cos t \\ y(t) = y_0 + b \sin t \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi],$$

dove $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ e $a, b > 0$ si chiamano *semiassi* (qui a e b non sono gli estremi dell'intervallo). Il sostegno è l'ellisse

$$\frac{(x - x_0)^2}{a^2} + \frac{(y - y_0)^2}{b^2} = 1.$$

Infatti, togliendo x_0 alla prima componente, elevando al quadrato e dividendo per a^2 resta $\cos^2 t$; facendo lo stesso con la seconda (togliere y_0 , dividere per b^2) resta $\sin^2 t$, e la somma vale 1. È l'analogo dell'equazione vista a scuola, ottenuto senza passare per i fuochi.

Ci sono due tipi di sostegno, $a > b$ e $b > a$ (figura 36): nel primo caso si ha una specie di uovo disteso, di centro (x_0, y_0) , con il semiasse orizzontale a più lungo di quello verticale b ; nel secondo l'ellisse è disposta in verticale. Nel caso particolare $a = b = R$ si ritrova la circonferenza di raggio R dell'esempio 2.

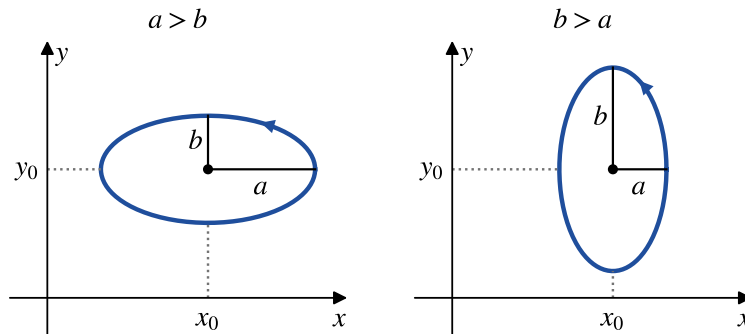


Figura 36: Sostegno dell'ellisse $\varphi(t) = (x_0 + a \cos t, y_0 + b \sin t)$ nei due casi $a > b$ (a sinistra, con $a = 2$, $b = 1$) e $b > a$ (a destra, con $a = 1$, $b = 1,9$).

Proprietà.

- È chiusa: $\varphi(0) = \varphi(2\pi) = (x_0 + a, y_0)$.
- È semplice (fa un solo giro): come per la circonferenza, presi $t_1, t_2 \in [0, 2\pi[$, l'uguaglianza $\varphi(t_1) = \varphi(t_2)$ impone $\cos t_1 = \cos t_2$ e $\sin t_1 = \sin t_2$, quindi $t_1 = t_2$.
- È regolare:

$$\varphi'(t) = (-a \sin t, b \cos t), \quad |\varphi'(t)|^2 = a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t > 0,$$

perché seno e coseno non si annullano mai contemporaneamente.

18.4 Esempio 4: una curva regolare ma non semplice

Studiamo la curva

$$\varphi(t) = (-t^3 - 2t^2 - t, t^3 + t^2), \quad t \in [-a, a], \quad a > 1.$$

Si prende un intervallo compatto centrato in 0 che contenga -1 al suo interno: per questo $a > 1$. Conviene scrivere le componenti in forma fattorizzata:

$$x(t) = -t(t+1)^2, \quad y(t) = t^2(t+1).$$

1) È chiusa? Bisogna confrontare $\varphi(-a)$ e $\varphi(a)$: sono diversi, quindi la curva non è chiusa. Basta guardare la seconda componente: in $t = -a$ vale $-a^3 + a^2 = a^2(1-a) < 0$, mentre in $t = a$ vale $a^3 + a^2 > 0$.

2) Non è semplice. Si ha $\varphi(0) = \varphi(-1) = (0, 0)$. Lo si trova studiando gli zeri: la seconda componente è $t^3 + t^2 = t^2(t+1)$, che si annulla in $t = 0$ e in $t = -1$; sostituendo questi valori nella prima componente si ottiene ancora 0 (per $t = -1$: $1 - 2 + 1 = 0$). Dunque in due istanti diversi, entrambi interni a $[-a, a]$, il punto occupa la stessa posizione: passa per l'origine una prima volta per $t = -1$ e di nuovo per $t = 0$. In generale si procede come per l'iniettività in Analisi I, dove si poneva $f(x_1) = f(x_2)$: si impone $\varphi(t_1) = \varphi(t_2)$ componente per componente e si cercano soluzioni con $t_1 \neq t_2$ e almeno uno dei due istanti interno all'intervallo. Se non ce ne sono (o se l'unica coppia è quella dei due estremi), la curva è semplice.

3) È regolare? Si ha

$$\varphi'(t) = (-3t^2 - 4t - 1, 3t^2 + 2t).$$

Può essere il vettore nullo? Conviene partire dagli zeri della seconda componente:

$$3t^2 + 2t = t(3t + 2) = 0 \iff t = 0 \text{ oppure } t = -\frac{2}{3}.$$

I suoi zeri annullano anche la prima componente? No: in $t = 0$ la prima componente vale -1 , in $t = -\frac{2}{3}$ vale $-\frac{4}{3} + \frac{8}{3} - 1 = \frac{1}{3}$. Quindi $\varphi'(t) \neq (0, 0)$ per ogni t e la curva è regolare.

È dunque un esempio di curva non semplice ma regolare, come la circonferenza φ_2 percorsa su $[0, 3\pi]$. Semplicità e regolarità sono proprietà indipendenti l'una dall'altra: la regolarità è una proprietà locale (in ogni istante la velocità è non nulla e la tangente è ben definita), la semplicità è una proprietà globale (il sostegno non si autointerseca).

Quando una curva non è semplice, si attorciglia su se stessa: disegnandola (figura 37) si vede che per l'origine si passa due volte, in due istanti diversi.

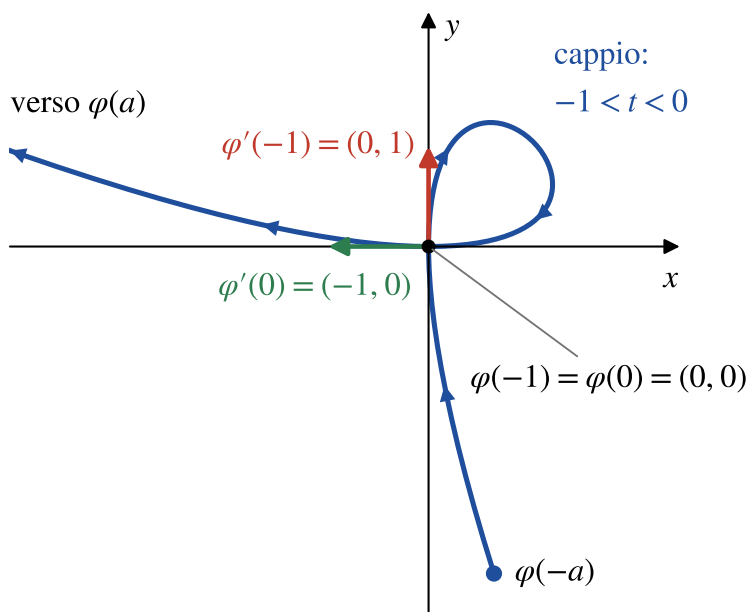


Figura 37: La curva $\varphi(t) = (-t^3 - 2t^2 - t, t^3 + t^2)$ vicino all'origine, con $a = 1,25$: il punto parte da $\varphi(-a)$ nel quarto quadrante, passa per l'origine in $t = -1$ con velocità $(0, 1)$, percorre il cappio nel primo quadrante e ripassa per l'origine in $t = 0$ con velocità $(-1, 0)$; il ramo per $t > 0$ prosegue fuori dal riquadro fino a $\varphi(a)$.

Verso di percorrenza. Da dove la percorriamo? Bisogna guardare la velocità φ' nei due istanti in cui il punto passa per l'origine, $t = -1$ e $t = 0$ (non è nulla, perché la curva è regolare):

$$\varphi'(-1) = (0, 1), \quad \varphi'(0) = (-1, 0).$$

Poiché -1 precede 0 : all'istante $t = -1$ il punto attraversa l'origine con velocità verticale, diretta verso l'alto come l'asse y ; percorre poi il cappio nel primo quadrante e all'istante $t = 0$ ripassa per l'origine con velocità diretta verso sinistra, nel verso opposto all'asse x (freccie nella figura 37). Dalla forma fattorizzata delle componenti si ricava in quali quadranti si trova il punto:

- per $t < -1$: $x(t) > 0$ e $y(t) < 0$, quarto quadrante;
- per $-1 < t < 0$: $x(t) > 0$ e $y(t) > 0$, quindi il cappio è tutto nel primo quadrante;
- per $t > 0$: $x(t) < 0$ e $y(t) > 0$, secondo quadrante, dove la curva si allontana verso l'alto a sinistra.

18.5 Esempio 5: cuspidi

Sia $\varphi(t) = (t^3, t^2)$, con $t \in [-1, 1]$: è un esempio di curva non regolare (figura 38). La forma del sostegno, la cuspidi, ricorda i punti di non derivabilità di Analisi I: ci si aspetta che lì manchi il vettore tangente.

1. Non è chiusa: $\varphi(-1) = (-1, 1) \neq (1, 1) = \varphi(1)$.
2. È semplice, perché t^3 è iniettiva (se una delle funzioni componenti è iniettiva, la curva è semplice).
3. Non è regolare: l'origine è un punto «di non derivabilità» del sostegno. Infatti

$$\varphi'(t) = (3t^2, 2t) = (0, 0) \quad \text{se } t = 0,$$

e $t = 0$ è interno a $[-1, 1]$: la curva non è regolare in $t = 0$. (La funzione φ è derivabile anche in $t = 0$: a mancare è il versore tangente, perché $\varphi'(0)$ è il vettore nullo.)

Eliminando il parametro si ritrova il grafico di una funzione di Analisi I: da $x = t^3$ si ha $t = \sqrt[3]{x}$ e quindi

$$y = x^{2/3} = \sqrt[3]{x^2},$$

che nell'origine ha un punto di non derivabilità a tangente verticale (derivata destra $+\infty$, sinistra $-\infty$), cioè una cuspidi. È la forma con cui da bambini si disegnano le rondini.

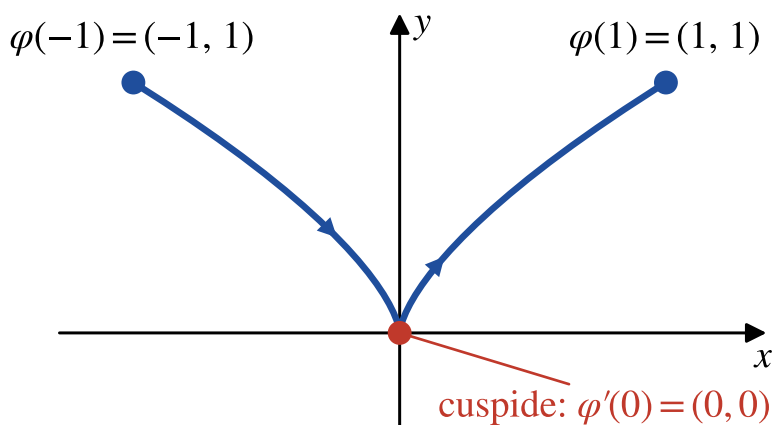


Figura 38: Cuspidi $\varphi(t) = (t^3, t^2)$, $t \in [-1, 1]$, percorsa da $\varphi(-1)$ a $\varphi(1)$: nell'origine $\varphi'(0) = (0, 0)$ e la curva non è regolare.

18.6 Esempio 6: cicloide

$$\varphi: \begin{cases} x(t) = r(t - \sin t) \\ y(t) = r(1 - \cos t) \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi], \quad r > 0.$$

Si immagina una ruota di raggio r che rotola senza strisciare su una retta (il piano della cattedra) e si segue la posizione di un suo punto, per esempio quello inizialmente appoggiato. Il punto torna sulla retta quando

la ruota ha fatto un giro completo, e poi il moto ricomincia: fermandosi a $t \in [0, 2\pi]$ si vede un solo arco; proseguendo se ne ottengono altri, che toccano la retta nei punti di ascissa $2\pi r$, $4\pi r$, ..., cioè dopo tratti pari alla lunghezza della circonferenza della ruota (figura 39). Le equazioni si ricavano dall'analisi cinematica del problema; qui interessano le proprietà matematiche della curva.

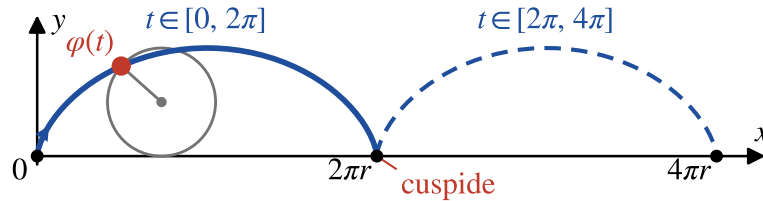


Figura 39: Cicloide con $r = 1$: l'arco per $t \in [0, 2\pi]$ (tratto continuo), descritto dal punto $\varphi(t)$ della ruota che rotola sulla retta, e la prosecuzione per $t \in [2\pi, 4\pi]$ (tratteggiato); in $(2\pi r, 0)$ si forma una cuspidi.

1. Non è chiusa: $\varphi(0) = (0, 0) \neq (2\pi r, 0) = \varphi(2\pi)$.
2. È semplice: la prima componente $r(t - \sin t)$ assume valori diversi in istanti diversi. Infatti $x'(t) = r(1 - \cos t) > 0$ per ogni $t \in]0, 2\pi[$, quindi $x(t)$ è strettamente crescente su $[0, 2\pi]$.
3. È regolare? Si ha $\varphi'(t) = r(1 - \cos t, \sin t)$ e

$$|\varphi'(t)| = r\sqrt{1 + \cos^2 t - 2\cos t + \sin^2 t} = \sqrt{2}r\sqrt{1 - \cos t} \neq 0 \quad \forall t \in]0, 2\pi[.$$

Infatti $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$, quindi sotto radice resta $2 - 2\cos t$, che si annulla solo dove $\cos t = 1$: nell'intervallo considerato, solo negli estremi $t = 0$ e $t = 2\pi$.

La regolarità si studia nell'aperto, quindi la curva è regolare. Ma se fosse $t \in [0, 4\pi]$ la curva non sarebbe regolare: l'istante $t = 2\pi$ sarebbe interno, con $\varphi'(2\pi) = (0, 0)$, e infatti lì si forma una cuspidi (figura 39); lo stesso accade già con $t \in [0, 3\pi]$. In generale la velocità si annulla ogni volta che il punto tocca la retta, cioè negli istanti $t = 2\pi, 4\pi, \dots$, e lì il sostegno presenta una cuspidi.

Curve regolari a tratti. Può succedere che una curva sia regolare a tratti. Non tutte le curve sono regolari su tutto l'intervallo: la cicloide su $[0, 4\pi]$ non lo è, ma è regolare su $[0, 2\pi]$ e su $[2\pi, 4\pi]$. Una curva regolare su un numero finito di pezzi, cioè a meno di un numero finito di punti, si dice *regolare a tratti*. È una nozione utile: il bordo di un rettangoloide (figura 40) negli spigoli perde la derivata, ma è regolare a tratti; conviene allora trattarlo un tratto per volta, e la lunghezza dei segmenti si calcola come a scuola.

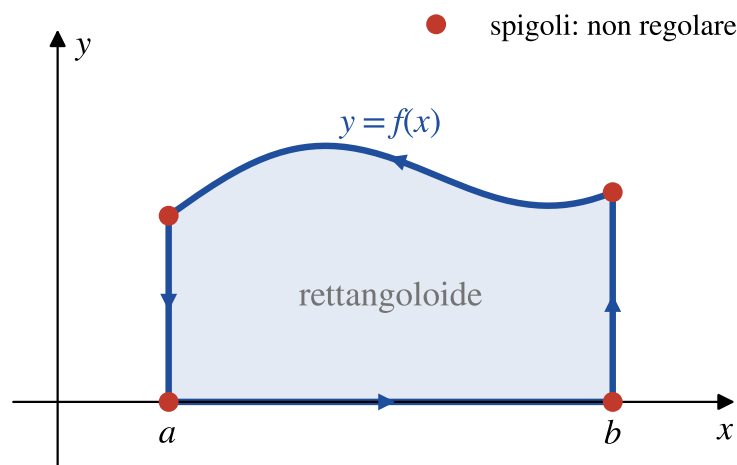


Figura 40: Il bordo di un rettangoloide, percorso in verso antiorario, è una curva chiusa regolare a tratti: è formato da tre segmenti e dal grafico di f , e negli spigoli non è regolare (andamento qualitativo).

18.7 Esempio 7: elica

L'elica in $\mathbb{R}^3$ è la curva

$$\varphi: \begin{cases} x(t) = R \cos t \\ y(t) = R \sin t \\ z(t) = t \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi] \quad (R > 0).$$

Per trovarne le equazioni si pensa a una molla: guardandola dall'alto si vede una circonferenza, quindi le prime due componenti, nel piano xy , devono descrivere una circonferenza; intanto la quota cresce ($z = t$), il punto sale e la curva non si chiude (figura 41). È un esempio interessante perché usa ciò che si sa nel piano per costruire una parametrizzazione in $\mathbb{R}^3$; con $t \in [0, 2\pi]$ l'elica fa un solo giro.

- È regolare: $\varphi'(t) = (-R \sin t, R \cos t, 1)$ non è mai nullo, perché la derivata della terza componente vale 1; anzi $|\varphi'(t)| = \sqrt{R^2 + 1}$.
- Non è chiusa: $\varphi(0) = (R, 0, 0) \neq (R, 0, 2\pi) = \varphi(2\pi)$. Il dislivello percorso dopo un giro completo, qui 2π (in generale $2\pi c$ se $z(t) = ct$), si chiama *passo* dell'elica.
- È semplice (la terza componente t è iniettiva, come osservato per la cuspid).

Il versore tangente è

$$T(t) = \frac{\varphi'(t)}{|\varphi'(t)|} = \frac{1}{\sqrt{R^2 + 1}} (-R \sin t, R \cos t, 1).$$

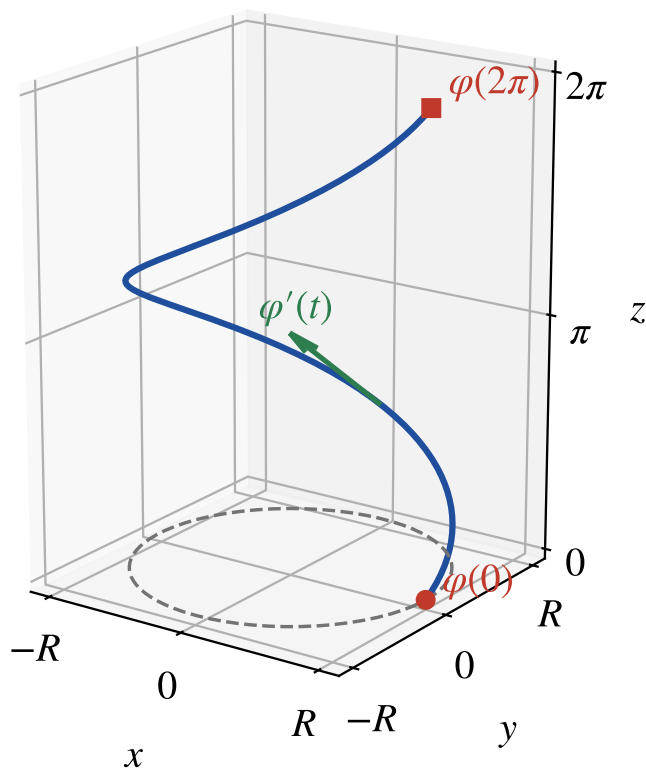


Figura 41: Elica $\varphi(t) = (R \cos t, R \sin t, t)$, $t \in [0, 2\pi]$, con $R = 1$: vista dall'alto, cioè proiettata sul piano xy (tratteggio), è una circonferenza; in verde un vettore tangente $\varphi'(t)$.

Osservazione. Negli esercizi le equazioni parametriche non saranno date: quando si dovrà integrare lungo una curva, o lungo il bordo di un insieme (che sarà una curva), bisognerà saperla parametrizzare da soli, come si è fatto qui per l'elica.